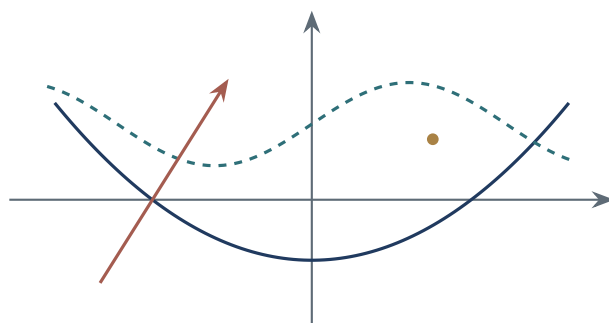


MAT0339

Mathématiques

Manuel de cours structuré et illustré

Algèbre • Fonctions • Probabilités • Géométrie analytique • Trigonométrie



Xia Xiao

Département de mathématiques, UQAM

Édition révisée – 5 septembre 2026

Ce manuel est mis gracieusement à la disposition des étudiantes et étudiants.
Toute vente ou utilisation commerciale est strictement interdite.

Avis de non-responsabilité. Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer l'exactitude du contenu, l'auteur ne peut être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions éventuelles.

Dernière mise à jour : 5 septembre 2026

Préface

Bienvenue dans le cours MAT0339.

Ce manuel a été reconstruit autour d'une idée simple : une notion mathématique devient plus claire lorsqu'on peut la voir sous plusieurs formes. Une droite est à la fois un graphique, une équation et un modèle de variation constante. Une matrice est à la fois un tableau de nombres, une transformation et un outil de résolution. Une fonction sinus est à la fois une hauteur sur un cercle et un modèle de phénomène périodique.

Le texte suit donc un mouvement régulier : partir d'une question concrète, construire une intuition, introduire la notation, puis appliquer la notion dans un exemple complet. Les exercices ont été retirés afin que le manuel serve de référence de cours, de lecture préparatoire et de soutien aux vidéos. Les exemples ne sont pas des exercices cachés : ils font partie intégrante de l'explication.

À l'ère de l'intelligence artificielle, il est facile d'obtenir un calcul. Il reste toutefois essentiel de savoir formuler le problème, choisir le bon modèle, vérifier les hypothèses et interpréter le résultat. C'est cette autonomie de raisonnement que le cours cherche à développer.

Synthèse

Le manuel développe les thèmes suivants : nombres réels, modèles linéaires et quadratiques, fonctions polynomiales, rationnelles, exponentielles et logarithmiques, dénombrement et probabilités, vecteurs, droites et plans, matrices et systèmes linéaires, programmation linéaire, trigonométrie.

Comment utiliser ce manuel

Chaque chapitre commence par une **question directrice**. Elle indique ce que l'on cherche à comprendre avant de présenter les formules. Des repères typographiques sobres distinguent les questions directrices, les idées intuitives, les méthodes, les avertissements et les synthèses. La couleur est utilisée avec parcimonie pour signaler la fonction d'un passage ; la hiérarchie reste entièrement lisible en impression monochrome.

Les chapitres sont organisés en cinq parties :

1. nombres et algèbre ;
2. fonctions et modèles ;
3. dénombrement et probabilités ;
4. vecteurs, géométrie analytique, matrices et optimisation ;
5. trigonométrie et phénomènes périodiques.

Les notions sont cumulatives. Il est donc préférable de lire les chapitres dans l'ordre, mais chaque chapitre peut aussi servir de référence autonome.

Le manuel ne cherche pas à multiplier les résultats. Lorsqu'une formule importante apparaît, on privilégie quatre questions : *que représente-t-elle ?*, *pourquoi a-t-elle cette forme ?*, *comment la voir sur une figure ?* et *comment vérifier qu'on l'utilise correctement ?* Les thèmes secondaires sont condensés lorsqu'ils n'améliorent pas la compréhension ; l'espace ainsi libéré est consacré aux idées structurantes, aux schémas et aux changements de représentation.

Table des matières

Préface	iii
Comment utiliser ce manuel	iv
I Nombres réels et algèbre	1
1 Les nombres réels et leurs opérations	2
1.1 Les grandes familles de nombres	2
1.2 Priorité des opérations et signes	4
1.3 Fractions et nombres décimaux	4
1.4 Puissances, notation scientifique et racines	5
1.5 La droite réelle comme modèle unificateur	6
1.6 Cohérence des règles de calcul	7
1.7 Mesurer, estimer et contrôler un résultat	8
2 Expressions algébriques, équations et inéquations	13
2.1 Variables, monômes et polynômes	13
2.2 Factorisation et fractions algébriques	14
2.3 Équations du premier degré	15
2.4 Inéquations et tableaux de signes	16
2.5 Équations avec racines ou valeurs absolues	16
2.6 Équivalences et transformations à contrôler	17
2.7 Équivalence, implication et ensemble des solutions	18
2.8 Résoudre sans perdre d'information	19

II Fonctions et modèles	24
3 Fonctions : définition, graphe et opérations	25
3.1 La notion de fonction	25
3.2 Graphe et lecture graphique	27
3.3 Transformations de graphes	28
3.4 Opérations et composition	29
3.5 Fonction réciproque	31
3.6 Situation, formule, tableau et graphe	33
3.7 Lire une fonction à partir de son graphe	34
3.8 Analyser une fonction sous plusieurs représentations	35
4 Modèles linéaires et quadratiques	38
4.1 Le modèle affine	38
4.2 Le modèle quadratique	39
4.3 Zéros et formule quadratique	40
4.4 Modéliser et interpréter	41
4.5 Voir la variation : différences premières et secondes	42
4.6 Passer de données à un modèle	43
4.7 Construire, comparer et valider un modèle	45
5 Polynômes et fonctions rationnelles	51
5.1 Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles	51
5.2 Prévoir un graphe à partir de l'expression	52
5.3 Comportement local et comportement global	53
5.4 Du facteur au graphe	55
6 Fonctions exponentielles et logarithmiques	60
6.1 Variation additive et variation multiplicative	60
6.2 Le logarithme comme fonction réciproque	61
6.3 Lois des logarithmes	62
6.4 Équations exponentielles et logarithmiques	63

6.5	Applications	63
6.6	Interprétation d'un facteur multiplicatif	64
6.7	Trois façons de voir une exponentielle	65
6.8	Modéliser une variation multiplicative	66
III	Dénombrement et probabilités	72
7	Principes de dénombrement	73
7.1	Le principe fondamental du dénombrement	73
7.2	Factorielle et permutations	74
7.3	Arrangements	75
7.4	Combinaisons	75
7.5	Critères de sélection d'une méthode	76
7.6	Comptage par complément et inclusion-exclusion	77
7.7	Voir les choix comme un arbre	77
7.8	Pourquoi l'ordre change le comptage	78
7.9	Construire un comptage fiable	79
8	Modèles probabilistes élémentaires	84
8.1	Expérience, univers et événement	84
8.2	Axiomes et équiprobabilité	84
8.3	Probabilité conditionnelle	85
8.4	Indépendance	86
8.5	Épreuve de Bernoulli et modèle binomial	87
8.6	Espérance mathématique	87
8.7	Proportion, fréquence et probabilité	88
8.8	Le conditionnement avec des effectifs concrets	89
8.9	Interpréter une information probabiliste	91

IV	Vecteurs, matrices et optimisation	96
9	Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	97
9.1	Du point au vecteur	97
9.2	Opérations sur les vecteurs	98
9.3	Norme, distance et vecteur unitaire	98
9.4	Produit scalaire et angle	99
9.5	Combinaisons linéaires	99
9.6	Interprétation géométrique : un déplacement libre	100
9.7	Le produit scalaire comme longueur d'une ombre	101
9.8	Relier déplacements et coordonnées	102
10	Équations de la droite et du plan	107
10.1	Droite dans le plan	107
10.2	Vecteur normal	108
10.3	Positions relatives de deux droites	108
10.4	Plan dans $\mathbb{R}^3$	108
10.5	Intersection d'une droite et d'un plan	109
10.6	Point, direction et vecteur normal	110
10.7	Choisir et exploiter une représentation	110
11	Matrices et transformations	116
11.1	Définition et dimensions	116
11.2	Addition et multiplication par un scalaire	116
11.3	Produit matriciel	117
11.4	Matrice identité et puissances	117
11.5	Matrices comme transformations du plan	118
11.6	Une matrice déplace une grille	119
11.7	Déterminant : aire, orientation et perte d'information	120
11.8	Calculer, composer et interpréter une transformation	121
12	Systèmes d'équations linéaires	125

12.1	Trois points de vue sur un système	125
12.2	Élimination de variables	126
12.3	Matrice augmentée et élimination de Gauss	126
12.4	Déterminant en dimension deux	127
12.5	Matrice inverse	127
12.6	Règle de Cramer	128
12.7	Interprétation géométrique d'un système	129
12.8	Pourquoi l'élimination conserve les solutions	130
12.9	Résoudre et interpréter un système	132
13	Programmation linéaire à deux variables	137
13.1	Variables, contraintes et fonction objectif	137
13.2	Région réalisable	137
13.3	Principe d'optimalité aux sommets	138
13.4	Configurations particulières du domaine réalisable	139
13.5	Optimiser en faisant glisser une droite	140
13.6	De la phrase à la région réalisable	141
13.7	De la décision au modèle géométrique	142
V	Trigonométrie et phénomènes périodiques	146
14	Angles et cercle trigonométrique	147
14.1	Degrés et radians	147
14.2	Le cercle unité	148
14.3	Angles remarquables	148
14.4	Périodicité et symétries	149
14.5	Le radian mesure naturellement une rotation	149
14.6	Pourquoi les radians simplifient les formules	150
14.7	Mesurer et lire une rotation	152
15	Trigonométrie du triangle	156
15.1	Triangles rectangles	156

15.2	Vue d'ensemble des triangles quelconques	157
15.3	Choisir la formule à partir de la figure	158
15.4	Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus	158
15.5	Résoudre et valider un triangle	161
16	Fonctions trigonométriques et fonctions réciproques	166
16.1	Graphes fondamentaux	166
16.2	Amplitude, période, déphasage et ligne médiane	167
16.3	Fonctions trigonométriques réciproques	167
16.4	Équations trigonométriques élémentaires	168
16.5	La sinusoïde est l'ombre d'une rotation	169
16.6	Effet des paramètres d'une sinusoïde	169
16.7	Construire une sinusoïde et retrouver un angle	171
17	Mouvement circulaire et modèles sinusoïdaux	177
17.1	Vitesse angulaire	177
17.2	Coordonnées d'un mouvement circulaire	178
17.3	Construire un modèle à partir de données	178
17.4	Interpréter un modèle	179
17.5	Interprétation ondulatoire	179
17.6	Du mouvement circulaire au modèle temporel	179
17.7	Construire un modèle périodique à partir d'observations	180
17.8	Construire et valider un modèle périodique	182
	Synthèse des formules essentielles	187
	Conclusion	189



Nombres réels et algèbre

Les nombres réels et leurs opérations

Question directrice

Comment organiser les différents nombres et calculer avec eux sans perdre le sens des opérations ?

1.1 Les grandes familles de nombres

Idée intuitive

Les ensembles de nombres se sont agrandis chaque fois qu'une opération devenait impossible. Les naturels permettent de compter ; les entiers permettent de soustraire ; les rationnels permettent de diviser ; les réels remplissent toute la droite numérique.

Définition 1.1 Ensembles usuels de nombres

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

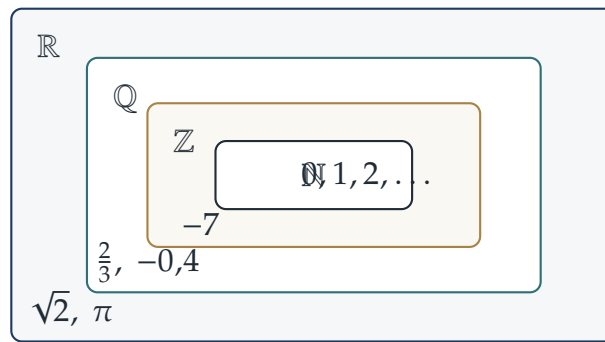
$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\},$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\},$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{nombres irrationnels}\}.$$

On a les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

**Exemple**

Le nombre -5 appartient à $\mathbb{Z}$, donc aussi à $\mathbb{Q}$ et à $\mathbb{R}$. Le nombre $0,125 = \frac{1}{8}$ est rationnel. Le nombre $\sqrt{2}$ est réel mais n'est pas rationnel.

Intervalles et valeur absolue

Un intervalle décrit une partie continue de la droite réelle. Les crochets indiquent si les extrémités sont incluses :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \quad]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

L'infini n'est jamais inclus : on écrit $[2, +\infty[$ et non $[2, +\infty]$.

Définition 1.2 Valeur absolue

La valeur absolue $|x|$ est la distance entre x et 0 sur la droite réelle :

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Plus généralement, $|x - a|$ est la distance entre x et a .

Exemple

L'inégalité $|x - 3| \leq 2$ signifie que la distance entre x et 3 est au plus 2. Elle équivaut à

$$1 \leq x \leq 5,$$

donc l'ensemble solution est $[1, 5]$.

1.2 Priorité des opérations et signes

Méthode

Pour évaluer une expression :

1. traiter les parenthèses ;
2. calculer les puissances et les racines ;
3. effectuer multiplications et divisions de gauche à droite ;
4. effectuer additions et soustractions de gauche à droite.

Exemple

$$3 - 2(5 - 8)^2 = 3 - 2(-3)^2 = 3 - 2 \cdot 9 = -15.$$

La puissance s'applique à toute la parenthèse. En revanche,

$$-3^2 = -(3^2) = -9, \quad (-3)^2 = 9.$$

Point de vigilance

Le signe moins placé devant une puissance n'est pas automatiquement dans la base. Les parenthèses déterminent la base : $(-a)^2 = a^2$, mais $-a^2 = -(a^2)$.

1.3 Fractions et nombres décimaux

Idée intuitive

Une fraction représente une division. Le dénominateur indique la taille des parts et le numérateur indique combien de parts sont prises.

Pour $b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd}, \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd}, \\ \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} &= \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (c \neq 0). \end{aligned}$$

Exemple

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}.$$

Pour la division,

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{3}{4}.$$

Un nombre rationnel possède une écriture décimale finie ou périodique. Par exemple,

$$0,\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}.$$

La méthode générale consiste à multiplier par une puissance de 10 puis à soustraire afin d'éliminer la partie périodique.

1.4 Puissances, notation scientifique et racines

Définition 1.3 Puissance entière

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ facteurs}}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0).$$

Pour $n > 0$ et $a \neq 0$, on définit $a^{-n} = 1/a^n$.

Les lois fondamentales sont

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{m+n}, & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \\ (a^m)^n &= a^{mn}, & (ab)^n &= a^n b^n. \end{aligned}$$

Elles sont valides lorsque les expressions sont définies.

Exemple

$$\frac{2^7 \cdot 2^{-3}}{2^2} = 2^{7-3-2} = 2^2 = 4.$$

La notation scientifique écrit un nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$. Ainsi,

$$0,000047 = 4,7 \times 10^{-5}.$$

Définition 1.4 Racine carrée

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ désigne l'unique nombre non négatif dont le carré vaut a .

Point de vigilance

On a toujours $\sqrt{x^2} = |x|$, et non simplement x . Par exemple, si $x = -4$, alors $\sqrt{x^2} = 4$.

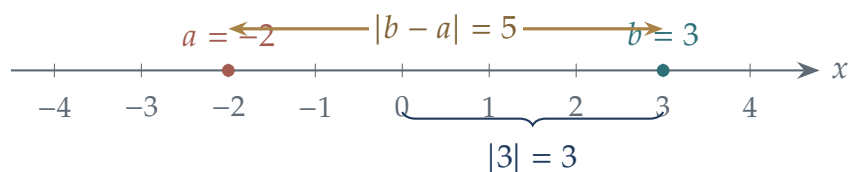
Exemple

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}, \quad \sqrt{12}\sqrt{3} = \sqrt{36} = 6.$$

Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Cette formule n'est pas une règle générale sur les nombres négatifs dans $\mathbb{R}$.

1.5 La droite réelle comme modèle unificateur**Lecture visuelle**

La droite réelle transforme trois idées abstraites en gestes visibles : **comparer** revient à regarder qui est le plus à droite, **soustraire** revient à mesurer un déplacement orienté, et **prendre une valeur absolue** revient à oublier le sens pour ne garder que la distance.

**Lien entre les représentations**

Les intervalles sont des morceaux de cette droite. Une inégalité comme $-2 \leq x < 3$ et l'intervalle $[-2, 3[$ décrivent exactement le même ensemble de points. Le passage entre langage, symbole et figure est plus important que la mémorisation des crochets.

Estimer avant de calculer

Avant tout calcul numérique, une estimation donne un ordre de grandeur. Par exemple,

$$\frac{19,8 \times 4,9}{0,51} \approx \frac{20 \times 5}{0,5} = 200.$$

Si la calculatrice affiche 19,02, l'erreur est immédiatement visible. Une valeur exacte, comme $3\sqrt{2}$, conserve toute l'information ; une valeur approchée, comme 4,24, sert à interpréter ou mesurer.

Les unités comme contrôle logique

Une équation n'est cohérente que si les deux membres ont les mêmes unités. On peut additionner des mètres à des mètres, mais pas des mètres à des secondes. Cette règle simple détecte de nombreuses erreurs de modèle avant même le calcul.

1.6 Cohérence des règles de calcul

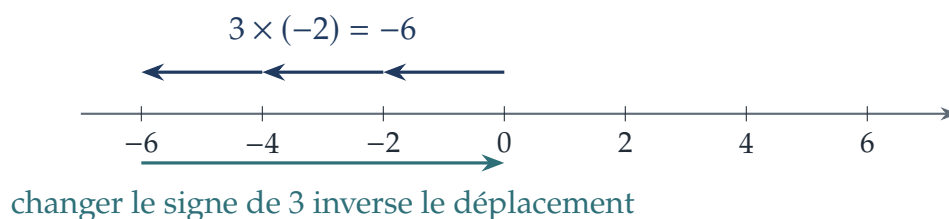
Les règles de calcul ne sont pas une liste arbitraire. Elles prolongent des idées simples déjà visibles avec les nombres positifs.

Le signe d'un produit

Multiplier par un entier positif signifie additionner plusieurs fois. Ainsi, $3 \times (-2)$ représente trois déplacements de deux unités vers la gauche, donc -6 . Pour comprendre $(-3) \times (-2)$, on demande que la distributivité reste vraie :

$$0 = (-3) \times 0 = (-3) \times (2 + (-2)) = (-3) \times 2 + (-3) \times (-2).$$

Comme $(-3) \times 2 = -6$, le second terme doit valoir 6. La règle « moins par moins donne plus » est donc imposée par la cohérence de l'algèbre.



Les puissances et les racines sont des opérations inverses

La notation a^n condense une multiplication répétée. Pour un entier $n \geq 2$, la racine $\sqrt[n]{a}$ est l'unique réel dont la puissance n vaut a si n est impair. Si n est pair, on exige $a \geq 0$ et on choisit la racine non négative. Cette réciprocity explique les exposants fractionnaires :

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad (a^{1/n})^n = a.$$

Il faut toutefois distinguer une opération inverse d'une égalité sans condition. Sur les réels, $\sqrt{x^2} = |x|$, car la racine carrée désigne toujours la valeur non négative.

Lecture visuelle

Les trois niveaux de contrôle d'un calcul numérique sont :

1. le **signe** attendu ;
2. l'**ordre de grandeur** ;
3. l'**unité** du résultat.

Un résultat qui échoue à l'un de ces contrôles doit être réexaminé avant toute interprétation.

1.7 Mesurer, estimer et contrôler un résultat

Les règles de calcul deviennent plus faciles à retenir lorsqu'on comprend ce qu'elles protègent. Elles empêchent qu'une même expression reçoive deux valeurs différentes et permettent de comparer des résultats obtenus par des chemins distincts. Cette section reprend les notions du chapitre sous trois points de vue complémentaires : la droite réelle, la mesure et le contrôle numérique.

La droite réelle comme modèle de comparaison

Tout nombre réel correspond à un point de la droite. L'ordre $a < b$ signifie que le point représentant a est situé à gauche de celui qui représente b . Cette image rend immédiates plusieurs propriétés :

- ajouter le même nombre aux deux membres déplace les deux points de la même distance et conserve l'ordre ;
- multiplier par un nombre positif étire ou contracte la droite sans changer son orientation ;
- multiplier par un nombre négatif ajoute une réflexion et renverse donc l'ordre.

Ainsi,

$$-4 < 1$$

devient, après multiplication par -3 ,

$$12 > -3.$$

Le changement du sens de l'inégalité n'est pas une règle arbitraire : il traduit la réflexion de la droite réelle.

Exemple

Comparons $\sqrt{50}$ et 7 . Comme les deux nombres sont positifs, on peut comparer leurs carrés :

$$(\sqrt{50})^2 = 50, \quad 7^2 = 49.$$

Donc $\sqrt{50} > 7$. Cette méthode évite d'utiliser une approximation décimale prématurée.

Valeur absolue, distance et voisinage

La valeur absolue mesure une distance :

$$|x - a|$$

est la distance entre x et a . Cette interprétation transforme des inégalités en descriptions géométriques. Par exemple,

$$|x - 3| \leq 2$$

signifie que x est à une distance d'au plus 2 de 3. On obtient donc

$$1 \leq x \leq 5.$$

De même,

$$|x + 1| > 4$$

signifie que x est à plus de 4 unités de -1 :

$$x < -5 \quad \text{ou} \quad x > 3.$$

Cette lecture est plus robuste que la mémorisation de deux modèles de résolution, car elle reste valide dans les problèmes de tolérance, d'erreur de mesure et d'intervalle acceptable.

Valeur exacte et valeur approchée

Une valeur exacte conserve toute l'information mathématique. Les écritures

$$\frac{7}{12}, \quad \sqrt{13}, \quad \frac{3\pi}{5}$$

sont exactes. Une écriture décimale obtenue à la calculatrice est souvent une approximation :

$$\sqrt{13} \approx 3,606.$$

Le symbole $=$ ne doit pas remplacer $\approx$. Une approximation est utile pour interpréter un résultat, mais elle ne doit pas être introduite trop tôt dans une chaîne de calcul, car les erreurs d'arrondi s'accumulent.

Méthode

Pour un calcul en plusieurs étapes :

1. conserver les fractions, les racines et π aussi longtemps que possible ;
2. effectuer les simplifications exactes ;
3. convertir en décimal seulement à la fin ;
4. annoncer la précision et l'unité.

Rapports, proportions et pourcentages

Un pourcentage est un rapport à 100. Une hausse de $r\%$ correspond à une multiplication par

$$1 + \frac{r}{100},$$

et une baisse de $r\%$ à une multiplication par

$$1 - \frac{r}{100}.$$

Deux variations successives ne s'additionnent généralement pas. Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20% transforme une valeur V en

$$V \times 1,20 \times 0,80 = 0,96V.$$

La valeur finale est donc inférieure de 4% à la valeur initiale. La raison est que les deux pourcentages ne sont pas calculés sur la même base.

Exemple

Un prix de 240 \$ reçoit une réduction de 15%, puis une taxe de 14,975%. Le prix final est

$$240(0,85)(1,14975) \approx 234,55 \$.$$

Soustraire 15 puis ajouter 14,975 serait incorrect : les pourcentages sont des facteurs multiplicatifs, non des montants fixes.

Unités et cohérence dimensionnelle

Les unités font partie du raisonnement. Si une distance est donnée en kilomètres et une vitesse en kilomètres par heure, le temps obtenu par

$$t = \frac{d}{v}$$

est mesuré en heures. Une égalité comme

$$3 \text{ m} + 4 \text{ s} = 7$$

n'a pas de sens, même si l'addition des nombres 3 et 4 est possible.

La cohérence des unités est aussi un outil de détection d'erreur. Une aire doit être exprimée en unités carrées, un volume en unités cubiques et une vitesse comme un rapport distance/temps.

Contrôles numériques essentiels

Avant d'accepter un résultat, quatre contrôles rapides sont utiles :

1. **signe** : le résultat devrait-il être positif, négatif ou nul ?
2. **ordre de grandeur** : $0,49 \times 200$ doit être voisin de 100, non de 1000 ;
3. **unité** : l'unité finale correspond-elle à la grandeur cherchée ?
4. **encadrement** : si $9 < 11 < 16$, alors $3 < \sqrt{11} < 4$.

Synthèse

Les nombres réels servent à comparer et à mesurer. La valeur absolue exprime une distance, les pourcentages sont multiplicatifs, les unités contrôlent la cohérence et les approximations doivent être annoncées comme telles.

Expressions algébriques, équations et inéquations

Question directrice

Comment transformer une expression sans changer sa valeur, et comment isoler une inconnue sans perdre ni créer de solutions ?

2.1 Variables, monômes et polynômes

Définition 2.1 Polynôme

Un polynôme en x est une somme finie de termes $a_k x^k$ où les exposants k sont des entiers naturels :

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Le plus grand exposant associé à un coefficient non nul est le degré du polynôme.

Exemple

Pour $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$, le degré est 3 et

$$P(-2) = 3(-2)^3 - 2(-2) + 5 = -15.$$

On additionne les termes semblables et on développe avec la distributivité :

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Les identités remarquables les plus utiles sont

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

2.2 Factorisation et fractions algébriques

Idée intuitive

Développer transforme un produit en somme. Factoriser fait le mouvement inverse : on cherche la structure multiplicative cachée dans une somme.

Méthode

Pour factoriser, chercher dans cet ordre :

1. un facteur commun ;
2. une identité remarquable ;
3. un trinôme factorisable ;
4. un regroupement de termes.

Exemple

$$6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3), \quad x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Pour $x^2 + 5x + 6$, on cherche deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit vaut 6 :

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

Une fraction algébrique est un quotient de polynômes. Les valeurs annulant le dénominateur sont interdites, même si un facteur se simplifie.

Exemple

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1, \quad x \neq 1.$$

La formule simplifiée est $x + 1$, mais la fonction initiale possède un trou en $x = 1$.

Contre-exemple

On ne peut pas annuler des termes séparés dans une somme. La prétendue règle $(x + 2)/x = 1 + 2$ n'est pas une identité. Pour $x = 2$,

$$\frac{2 + 2}{2} = 2 \neq 3 = 1 + 2.$$

L'écriture correcte est $(x + 2)/x = 1 + 2/x$, pour $x \neq 0$. La simplification porte sur des *facteurs*, pas sur des termes reliés par une addition.

2.3 Équations du premier degré

Définition 2.2 Équation équivalente

Deux équations sont équivalentes si elles ont le même ensemble de solutions. Ajouter le même nombre aux deux membres, soustraire le même nombre ou multiplier les deux membres par un nombre non nul conserve l'équivalence.

Méthode

Pour résoudre une équation linéaire :

1. développer et réduire ;
2. regrouper les termes contenant l'inconnue ;
3. regrouper les constantes de l'autre côté ;
4. diviser par le coefficient non nul de l'inconnue ;
5. vérifier dans l'équation initiale.

Exemple

$$\begin{aligned} 3(2x - 1) - 4 &= 2(x + 5), \\ 6x - 7 &= 2x + 10, \\ 4x &= 17, \\ x &= \frac{17}{4}. \end{aligned}$$

Une équation peut aussi avoir aucune solution ou une infinité de solutions. Par exemple,

$$2(x + 1) = 2x + 5$$

conduit à $2 = 5$: aucune solution. En revanche,

$$2(x + 1) = 2x + 2$$

conduit à une identité : tout réel est solution.

2.4 Inéquations et tableaux de signes

Point de vigilance

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité s'inverse.

Exemple

$$-3x + 2 \leq 11 \implies -3x \leq 9 \implies x \geq -3.$$

Pour une inéquation factorisée, un tableau de signes indique le signe de chaque facteur entre ses zéros.

Exemple

Réolvons $(x - 2)(x + 1) \leq 0$. Les changements de signe peuvent se produire en $x = -1$ et $x = 2$.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$x + 1$	−	0	+	+	+
$x - 2$	−	−	−	0	+
$(x - 2)(x + 1)$	+	0	−	0	+

La solution est $[-1, 2]$.

2.5 Équations avec racines ou valeurs absolues

Pour $b \geq 0$,

$$|x - a| = b \iff x - a = b \text{ ou } x - a = -b.$$

Exemple

$$|2x - 3| = 5$$

donne $2x - 3 = 5$ ou $2x - 3 = -5$, donc $x = 4$ ou $x = -1$.

Élever au carré peut créer des solutions parasites, car l'implication

$$u = v \implies u^2 = v^2$$

n'est pas réversible en général.

Exemple

Réolvons $\sqrt{x+1} = x-1$. Le domaine impose $x \geq 1$. En élevant au carré,

$$x+1 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1,$$

donc $x(x-3) = 0$. Les candidats sont 0 et 3, mais seul 3 appartient au domaine et vérifie l'équation initiale.

2.6 Équivalences et transformations à contrôler

Lecture visuelle

Résoudre une équation ressemble à maintenir une balance en équilibre. Ajouter, soustraire, multiplier ou diviser par une même quantité non nulle des deux côtés conserve l'équilibre. En revanche, élever au carré ou multiplier par une expression pouvant être nulle peut créer de nouvelles possibilités : ces étapes ne sont pas automatiquement réversibles.

même opération des deux côtés



équivalence

$$x = 3 \longleftrightarrow 2x = 6$$

implication

$$x = 3 \longrightarrow x^2 = 9$$

faux sans contrôle

Lien entre les représentations

Le **domaine initial** appartient au problème. Simplifier

$$\frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1$$

ne rend pas $x = 2$ admissible : l'expression de départ n'y était pas définie. De même, après avoir élevé une équation au carré, toute solution obtenue doit être substituée dans l'équation initiale.

Une stratégie plutôt qu'une collection de recettes

La factorisation, la mise au même dénominateur, l'isolement d'une racine et le tableau de signes ne sont pas des méthodes concurrentes. Chacune révèle une structure différente : un produit, un quotient, une distance ou un changement de signe. Le bon premier geste est celui qui rend cette structure visible.

2.7 Équivalence, implication et ensemble des solutions

Une équation ne demande pas seulement de « trouver x ». Elle définit un ensemble de valeurs qui rendent une affirmation vraie. Chaque transformation doit donc être jugée selon son effet sur cet ensemble.

Équivalence et perte d'information

Considérons

$$x - 2 = 0.$$

Multiplier par $x + 1$ donne

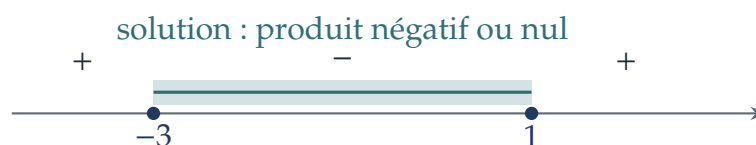
$$(x - 2)(x + 1) = 0.$$

Toute solution de la première équation satisfait la seconde, mais la seconde possède aussi $x = -1$. La transformation a ajouté une possibilité parce que le facteur $x + 1$ peut s'annuler. À l'inverse, diviser par une expression sans vérifier qu'elle est non nulle peut supprimer une solution.



Le tableau de signes est une carte

Pour résoudre $(x - 1)(x + 3) \leq 0$, on ne teste pas au hasard une multitude de valeurs. Les racines -3 et 1 découpent la droite en trois régions où le signe de chaque facteur reste constant.



La carte des signes relie directement la forme factorisée à une inéquation. Elle est plus informative que le seul résultat final, car elle montre où et pourquoi le signe change.

Lien entre les représentations

Une bonne résolution conserve trois traces : le domaine initial, le type logique de chaque étape (équivalence ou implication) et une vérification finale. Ces traces rendent le raisonnement lisible et empêchent les solutions parasites de se glisser dans la réponse.

2.8 Résoudre sans perdre d'information

Résoudre une équation ne consiste pas seulement à déplacer des termes. Il faut savoir quelles transformations conservent exactement l'ensemble des solutions, quelles transformations peuvent en créer de nouvelles et quelles restrictions existaient avant le calcul.

Identité, équation et équivalence

Une identité est vraie pour toutes les valeurs où les deux membres sont définis :

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Une équation demande pour quelles valeurs une égalité devient vraie :

$$(x + 3)^2 = 25.$$

Dans une résolution, le symbole $\Longleftrightarrow$ annonce que les deux lignes ont exactement les mêmes solutions. Le symbole $\implies$ annonce seulement que toute solution de la première ligne est solution de la suivante.

Les opérations suivantes produisent des équations équivalentes :

- ajouter ou soustraire la même expression aux deux membres ;
- multiplier ou diviser les deux membres par une quantité connue non nulle ;
- développer ou factoriser à l'aide d'une identité.

En revanche, élever au carré ou multiplier par une expression qui peut être nulle peut introduire des solutions parasites.

Une résolution linéaire commentée

Réolvons

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+4}{5} = 2.$$

Le plus petit dénominateur commun est 15. Multiplier les deux membres par 15 donne

$$5(2x-1) - 3(x+4) = 30.$$

On développe seulement après avoir supprimé les fractions :

$$10x - 5 - 3x - 12 = 30,$$

$$7x = 47, \quad x = \frac{47}{7}.$$

La substitution dans l'équation initiale constitue le contrôle le plus direct.

Fractions algébriques : le domaine vient avant la simplification

Étudions l'équation

$$\frac{x^2-9}{x-3} = 8.$$

Le membre de gauche n'est pas défini pour $x = 3$. Pour $x \neq 3$,

$$\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3.$$

On résout alors

$$x+3 = 8, \quad x = 5.$$

La valeur 5 est admissible. La simplification n'a pas transformé la fonction initiale en une fonction définie en 3 ; elle a seulement donné une formule équivalente sur le domaine autorisé.

Point de vigilance

On peut annuler des *facteurs* communs, jamais des termes séparés par une addition. Ainsi

$$\frac{x(x+2)}{x} = x+2 \quad (x \neq 0),$$

mais la règle $(x+2)/x = 2$ n'est pas valable en général : pour $x = 1$, le quotient vaut 3, et non 2.

Équations avec une racine

Réolvons

$$\sqrt{2x+3} = x.$$

Le membre de gauche est non négatif, donc toute solution doit satisfaire $x \geq 0$. En élevant au carré,

$$2x+3 = x^2,$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0,$$

$$(x-3)(x+1) = 0.$$

Les candidats sont $x = 3$ et $x = -1$. La condition $x \geq 0$ élimine déjà -1 , et la vérification confirme que $x = 3$ est la seule solution.

L'étape d'élévation au carré est une implication, non une équivalence automatique. Le contrôle final est donc indispensable.

Équations avec une valeur absolue

La valeur absolue conduit naturellement à deux cas. Pour $c \geq 0$,

$$|u| = c \iff u = c \quad \text{ou} \quad u = -c.$$

Par exemple,

$$|3x-2| = 7$$

donne

$$3x-2 = 7 \quad \text{ou} \quad 3x-2 = -7,$$

d'où

$$x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{5}{3}.$$

Si le membre de droite est négatif, aucune solution n'est possible.

Inéquations et tableau de signes

Pour résoudre

$$\frac{(x-2)(x+1)}{x-4} \leq 0,$$

on place les valeurs critiques -1 , 2 et 4 sur une droite. Les deux premières annulent le numérateur ; la dernière est interdite. Le signe de chaque facteur est constant entre deux valeurs critiques. Le tableau de signes montre alors que la solution est

$$]-\infty, -1] \cup [2, 4[.$$

La valeur 4 est toujours exclue, même si l'inégalité est large.

Choisir une stratégie de factorisation

Avant d'appliquer une formule, chercher la structure :

- facteur commun : $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$;
- différence de carrés : $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$;
- trinôme simple : $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$;
- regroupement : $ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$.

La factorisation rend visibles les zéros et les signes ; le développement rend visibles les coefficients. Le bon choix dépend de la question.

Procédure de vérification

Après une résolution :

1. reprendre les restrictions du problème initial ;
2. substituer chaque candidat dans l'équation initiale ;
3. vérifier que les dénominateurs sont non nuls et les racines définies ;
4. contrôler le signe et l'ordre de grandeur ;

5. écrire l'ensemble solution clairement.

Synthèse

Une résolution fiable distingue équivalence et implication, note le domaine avant toute simplification et vérifie les candidats dans l'énoncé initial. La structure de l'expression guide la méthode.



Fonctions et modèles

Fonctions : définition, graphe et opérations

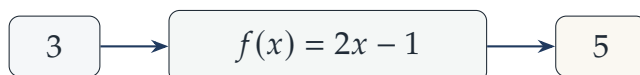
Question directrice

Comment une même règle peut-elle être comprise comme une machine, un tableau, une formule et un graphe, sans perdre les restrictions sur ses entrées ?

On utilise ici les ensembles, les intervalles et les transformations algébriques des chapitres précédents. On construit d'abord le vocabulaire des fonctions, puis les opérations, la composition et la réciproque. Les trois dernières sections appliquent ces outils à des données et à des graphes ; elles n'introduisent pas une seconde définition des mêmes notions.

3.1 La notion de fonction

Une règle de calcul reçoit une entrée et fournit une sortie. Par exemple, la règle « multiplier par deux, puis soustraire un » transforme 3 en 5, puisque $2 \times 3 - 1 = 5$.



Idée intuitive

Le mot *fonction* impose une condition : chaque entrée autorisée possède exactement une sortie. Deux entrées différentes peuvent donner la même sortie. En revanche, une même entrée ne peut pas recevoir deux sorties différentes.

Définition 3.1 Fonction, domaine, codomaine et image

Une fonction $f : A \rightarrow B$ associe à chaque $x \in A$ un unique élément $f(x) \in B$. L'ensemble A est son **domaine**; B est son **codomaine**, ou ensemble d'arrivée. Son **image** est l'ensemble des valeurs réellement atteintes :

$$\text{Dom}(f) = A, \quad \text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

La variable x désigne l'entrée; $f(x)$ désigne la sortie correspondante.

Trois ensembles, trois rôles

Considérons $f : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$, définie par $f(x) = 2x$. On calcule

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 4.$$

Le domaine contient 0, 1, 2; le codomaine contient 0, 1, 2, 3, 4; l'image contient seulement 0, 2, 4. Les nombres 1 et 3 appartiennent au codomaine mais ne sont la sortie d'aucune entrée.

Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$, on a

$$f(3) = 3^2 - 1 = 8, \quad f(-3) = (-3)^2 - 1 = 8.$$

La sortie commune ne pose aucun problème : la condition d'unicité porte sur la sortie de *chaque* entrée, non sur le nombre d'entrées produisant une sortie donnée.

Domaine annoncé et domaine naturel d'une formule

Lorsque $f : A \rightarrow B$ est donnée, son domaine est déjà A . Lorsqu'on donne seulement une formule réelle sans préciser le domaine, on cherche habituellement son **domaine naturel** : l'ensemble des réels pour lesquels le calcul a un sens.

Pour une formule polynomiale, ce domaine naturel est $\mathbb{R}$. Pour une fraction, on exclut les zéros du dénominateur. Pour une racine carrée réelle, le radicande doit être non négatif. Les contraintes doivent être satisfaites simultanément. Les logarithmes ajouteront une nouvelle contrainte au chapitre 6.

Croiser les contraintes

Pour la formule

$$g(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5},$$

on impose $x - 2 \geq 0$ et $x - 5 \neq 0$, donc $x \geq 2$ et $x \neq 5$. Le domaine naturel est ainsi

$$[2, 5[\cup]5, +\infty[.$$

Le nombre 2 est autorisé, car $g(2) = 0/(-3) = 0$. Le nombre 5 est interdit à cause du dénominateur, même si la racine est alors définie.

Même formule, fonctions différentes

Pour $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, le domaine est $[-2, 2]$, et non $\mathbb{R}$. L'image est $[0, 4]$: les carrés sont compris entre 0 et 4, et chaque $y \in [0, 4]$ est obtenu avec $x = \sqrt{y} \in [0, 2]$.

La fonction $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, utilise la même formule, mais accepte d'autres entrées. Elle est donc différente de f .

Convention d'égalité des fonctions

Dans ce manuel, le domaine *et* le codomaine font partie des données d'une fonction. Deux fonctions sont égales lorsqu'elles ont les mêmes ensembles de départ et d'arrivée et la même valeur pour chaque entrée. Des formules différentes peuvent donc définir la même fonction : sur $\mathbb{R}$, $(x + 1)^2$ et $x^2 + 2x + 1$ donnent toujours la même valeur.

3.2 Graphe et lecture graphique

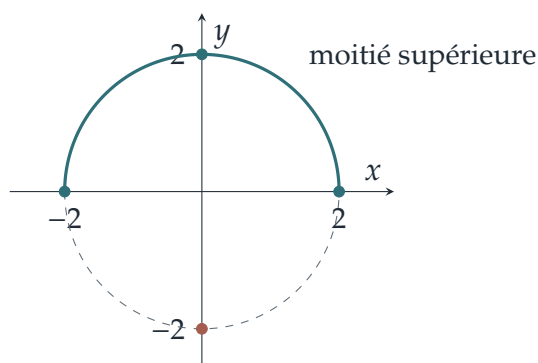
Le graphe de f est l'ensemble des points $(x, f(x))$, pour $x \in \text{Dom}(f)$. Pour reconnaître le graphe d'une fonction, on vérifie que chaque droite verticale rencontre la courbe au plus une fois. Si un domaine est annoncé, chaque abscisse de ce domaine doit en outre posséder un point du graphe.

Un cercle et sa moitié supérieure

Le cercle $x^2 + y^2 = 4$ contient $(0, 2)$ et $(0, -2)$. Il ne représente donc pas une fonction de x vers y . Sa moitié supérieure est, en revanche, le graphe de

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad x \in [-2, 2].$$

Le domaine se projette horizontalement sur $[-2, 2]$, et l'image verticalement sur $[0, 2]$. Les extrémités $(-2, 0)$ et $(2, 0)$ sont incluses.



Le trait plein donne une seule ordonnée par abscisse. Ajouter le demi-cercle pointillé crée deux sorties pour les abscisses strictement comprises entre -2 et 2 .

Lire une équation sur un graphe

Les zéros de f sont les abscisses des points du graphe situés sur l'axe horizontal. Résoudre $f(x) = c$ revient à chercher les intersections avec $y = c$. Résoudre $f(x) > c$ revient à repérer les portions du graphe au-dessus de cette droite. Pour $f(x) = g(x)$, on cherche les abscisses des intersections des deux graphes.

Une fenêtre de dessin n'est pas un domaine : une courbe qui sort du cadre peut continuer au-delà. De même, le codomaine annoncé ne se déduit pas du seul graphe ; celui-ci montre les valeurs atteintes, donc l'image.

3.3 Transformations de graphes

Pour comprendre une transformation, on suit un point connu. Si $(a, f(a))$ appartient au graphe initial, les points correspondants sont :

Nouvelle formule	Point correspondant et effet
$f(x) + k$	$(a, f(a) + k)$: translation verticale.
$f(x - h)$	$(a + h, f(a))$: translation horizontale.
$cf(x)$	$(a, cf(a))$: multiplication des ordonnées par c .
$f(-x)$	$(-a, f(a))$: réflexion dans l'axe vertical.
$f(bx), b \neq 0$	$(a/b, f(a))$: multiplication des abscisses par $1/b$.

Si $c < 0$, la multiplication des ordonnées ajoute une réflexion dans l'axe horizontal. Si $0 < |c| < 1$, elle comprime verticalement le graphe ; si $|c| > 1$, elle l'étire. Le cas $c = 0$ donne une fonction nulle sur le domaine initial.

Point de vigilance

Dans $f(x - 3)$, le point d'abscisse a se retrouve en $a + 3$, car $(a + 3) - 3 = a$. Le déplacement est donc de trois unités vers la droite. Il est plus sûr de suivre cette égalité que de mémoriser un « signe inversé ».

Suivre les points d'une parabole

À partir de $f(x) = x^2$, construisons $g(x) = -2(x - 3)^2 + 1$. Un point (a, a^2) devient $(a + 3, -2a^2 + 1)$. Ainsi,

$$(0, 0) \mapsto (3, 1), \quad (1, 1) \mapsto (4, -1), \quad (-1, 1) \mapsto (2, -1).$$

Le sommet devient $(3, 1)$. Les ordonnées relatives au sommet sont multipliées par -2 , ce qui retourne la parabole et l'étire. On contrôle, par exemple, $g(4) = -2(4 - 3)^2 + 1 = -1$.

Pour $f(x) = |x|$, la même transformation donne $-2|x - 3| + 1$. Le sommet est encore $(3, 1)$, mais le graphe est formé de deux demi-droites, non d'une parabole. La transformation ne change pas la nature du graphe de départ.

3.4 Opérations et composition

Les opérations point par point combinent deux valeurs obtenues à la *même* entrée :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Pour des fonctions réelles données sur D_f et D_g , le domaine de chacune de ces trois opérations est exactement $D_f \cap D_g$. Le quotient impose une condition supplémentaire :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \text{Dom}(f/g) = \{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}.$$

Simplifier ne rétablit pas une entrée interdite

Prenons $f(x) = \sqrt{x + 1}$ et $g(x) = 1/(x - 2)$, avec leurs domaines naturels. Les domaines de $f + g$, fg et f/g sont tous

$$[-1, 2[\cup]2, +\infty[.$$

car g ne s'annule jamais sur son domaine. On peut écrire

$$(f/g)(x) = (x-2)\sqrt{x+1},$$

mais toujours avec $x \neq 2$. Utiliser la formule simplifiée en 2 définirait une *extension*, et non le quotient initial.

De même, pour $u(x) = \sqrt{x+1}$ et $v(x) = x-2$, le quotient u/v a ce même domaine : cette fois, v est définie en 2, mais sa valeur y est nulle.

Composition : une sortie devient une entrée

Définition 3.2 Composition et domaine

La composition de f suivie de g est

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\}.$$

On applique d'abord la fonction la plus proche de x . La seconde fonction doit accepter la sortie de la première.

L'ordre compte

Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 1$, les deux compositions sont définies sur $\mathbb{R}$, mais

$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 1, \quad (f \circ g)(x) = (2x + 1)^2.$$

En $x = 1$, la première vaut 3 et la seconde 9. Elles ne sont donc pas égales.

Une composition peut imposer une nouvelle restriction

Prenons $f(x) = x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$ et $g(u) = \sqrt{u}$ sur $[0, +\infty[$. Alors

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

La sortie de f doit être non négative : $x^2 \geq 4$, donc $|x| \geq 2$. Ainsi,

$$\text{Dom}(g \circ f) =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[.$$

Dans l'autre ordre, $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 - 4 = x - 4$, mais seulement pour $x \geq 0$. La première opération, la racine, reste nécessaire même si elle disparaît de l'écriture finale.

3.5 Fonction réciproque

Idée intuitive

Une réciproque remonte le trajet d'une valeur. Si f transforme x en y , la réciproque doit retrouver x à partir de y . Cela devient impossible lorsque deux entrées distinctes donnent la même sortie.

Une fonction est **injective** si deux entrées distinctes ont toujours des sorties distinctes. Elle est **surjective** vers son codomaine B si chaque élément de B est atteint. Lorsqu'elle possède les deux propriétés, elle est **bijjective**.

Définition 3.3 Fonction réciproque

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est inversible si elle possède une fonction $f^{-1} : B \rightarrow A$ telle que

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in A), \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in B).$$

Cela équivaut à demander que chaque élément du codomaine B soit atteint par exactement une entrée, donc que f soit bijective.

Le test des droites horizontales vérifie l'injectivité : chaque horizontale doit rencontrer le graphe au plus une fois. Il permet donc de définir une réciproque *sur l'image*. Pour une réciproque définie sur tout le codomaine annoncé, on doit aussi vérifier la surjectivité.

Restreindre le carré

La fonction $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ n'est pas injective, puisque $2^2 = (-2)^2$. En revanche,

$$g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, \quad g(x) = x^2$$

est bijective et possède $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$. On vérifie

$$\sqrt{x^2} = x \quad (x \geq 0), \quad (\sqrt{y})^2 = y \quad (y \geq 0).$$

Avec $\mathbb{R}$ comme codomaine de g , elle ne serait pas surjective : aucun nombre négatif ne serait atteint.

Défaire une règle affine

Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$, on résout

$$y = 3x - 5 \iff y + 5 = 3x \iff x = \frac{y + 5}{3}.$$

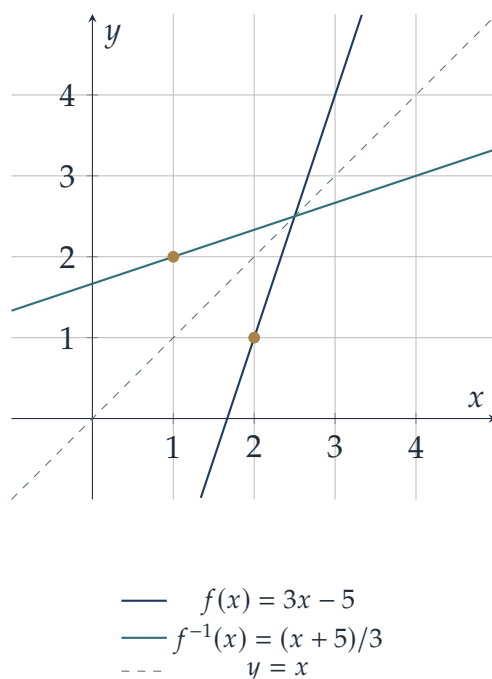
Ainsi $f^{-1}(y) = (y + 5)/3$. Les deux contrôles sont

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x - 5) + 5}{3} = x, \quad f(f^{-1}(y)) = 3 \frac{y + 5}{3} - 5 = y.$$

La même méthode donne $(y + 5)/2$ pour la réciproque de $x \mapsto 2x - 5$.

La symétrie échange les coordonnées

Le point (a, b) du graphe de f devient (b, a) dans celui de f^{-1} . Cet échange est la réflexion par rapport à $y = x$; il exige des unités graphiques identiques sur les deux axes.

**Une réciproque rationnelle avec ses domaines**

Prenons $f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$, pour $x \neq 3$. En posant $y = f(x)$, on obtient

$$y(x - 3) = 2x + 1, \quad x(y - 2) = 3y + 1.$$

La valeur $y = 2$ donnerait $0 = 7$, donc elle n'est jamais atteinte. Pour $y \neq 2$,

$$x = \frac{3y + 1}{y - 2}, \quad x - 3 = \frac{7}{y - 2} \neq 0.$$

Chaque $y \neq 2$ possède ainsi une unique entrée admissible. La fonction est bijective de $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, avec

$$f^{-1}(y) = \frac{3y + 1}{y - 2}.$$

Le contrôle direct donne, pour $y \neq 2$,

$$f(f^{-1}(y)) = \frac{2(3y + 1) + (y - 2)}{(3y + 1) - 3(y - 2)} = \frac{7y}{7} = y.$$

Pour $x \neq 3$, l'autre composition vaut

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{3(2x + 1) + (x - 3)}{(2x + 1) - 2(x - 3)} = \frac{7x}{7} = x.$$

Point de vigilance

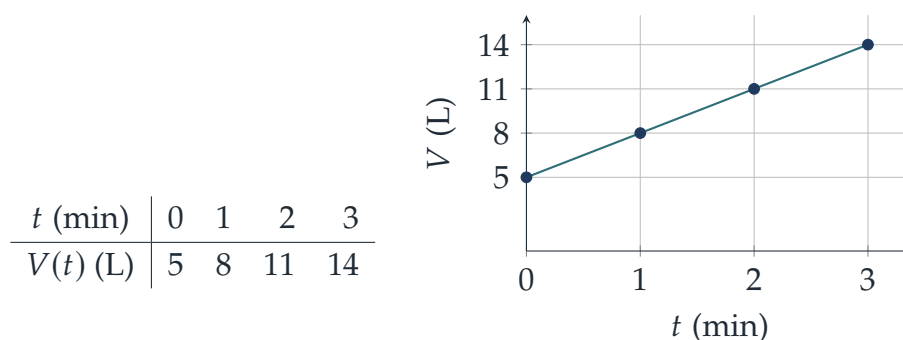
f^{-1} désigne la fonction réciproque, et non $1/f$. Pour $f(x) = 3x - 5$, les formules $(x + 5)/3$ et $1/(3x - 5)$ n'ont ni le même sens ni le même domaine.

3.6 Situation, formule, tableau et graphe

On applique maintenant les outils précédents à une même situation. Supposons qu'un réservoir contient 5 litres et reçoit 3 litres par minute, pendant les trois premières minutes. Le modèle est

$$V : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad V(t) = 3t + 5.$$

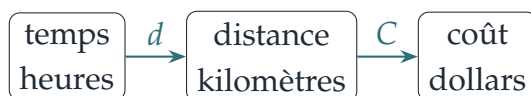
Les quatre descriptions se complètent : le contexte donne les unités et l'intervalle de validité ; la formule permet de calculer ; le tableau donne quelques valeurs ; le graphe montre toute la portion étudiée.



Le domaine est $[0, 3]$ et l'image $[5, 14]$. Prolonger la droite au-delà du cadre serait une nouvelle hypothèse sur le remplissage. Un tableau fini, à lui seul, ne prouve jamais qu'un modèle reste valable pour toutes les autres entrées.

La composition transporte aussi des unités

Si $d(t)$ donne une distance en kilomètres à partir d'un temps en heures, et si $C(d)$ donne un coût en dollars à partir d'une distance, alors $C(d(t))$ donne un coût à partir d'un temps. La sortie de la première règle possède bien l'unité attendue par la seconde.



L'ordre inverse n'est pas automatiquement interprétable : une règle qui attend des heures ne peut pas recevoir un coût simplement parce que celui-ci est un nombre.

3.7 Lire une fonction à partir de son graphe

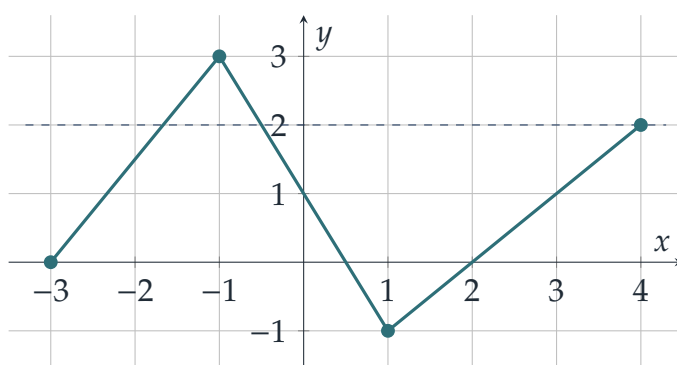
On distingue une lecture exacte, rendue possible par des coordonnées indiquées, et une lecture approximative. Un zéro est une *abscisse*; l'ordonnée à l'origine est $f(0)$; un point d'intersection comporte les deux coordonnées.

Lire des hauteurs et des intervalles

Considérons la fonction dont le graphe joint par des segments, dans cet ordre,

$$(-3, 0), \quad (-1, 3), \quad (1, -1), \quad (4, 2).$$

Son domaine est $[-3, 4]$ et son image $[-1, 3]$. Elle croît de -3 à -1 , décroît de -1 à 1 , puis croît de 1 à 4 . Son maximum vaut 3 , atteint en -1 , et son minimum vaut -1 , atteint en 1 .



La droite pointillée est $y = 2$. Sur le premier segment, monter de 0 à 2 représente les deux tiers de la montée totale 3 ; l'abscisse est donc $-3 + (2/3) \times 2 = -5/3$. Sur le deuxième, descendre de 3 à 2 représente le quart de la descente totale 4 ; l'abscisse est $-1 + (1/4) \times 2 = -1/2$. Le troisième segment atteint 2 en 4. Ainsi,

$$f(x) = 2 \iff x \in \{-5/3, -1/2, 4\}.$$

La portion strictement au-dessus de la droite donne $f(x) > 2$ pour $x \in]-5/3, -1/2[$.

Un maximum *local* compare la valeur aux valeurs proches ; un maximum *global* la compare à toutes celles du domaine. Dans cet exemple, le sommet $(-1, 3)$ réalise les deux. Un point haut dans une fenêtre ne prouve pas un maximum global si le domaine se prolonge hors du dessin.

Lecture visuelle

La fonction $x \mapsto 1/x$, sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, illustre l'intérêt d'une vue globale : son graphe possède deux branches et se rapproche des axes sans les rencontrer. Le calcul en une seule entrée ne montre pas cette organisation. Les asymptotes seront étudiées au chapitre 5.

3.8 Analyser une fonction sous plusieurs représentations

On réunit les méthodes dans une étude par morceaux :

$$h(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 2, \\ 3, & x > 2. \end{cases}$$

Une entrée choisit une règle, pas les trois. Les intervalles couvrent $\mathbb{R}$ sans attribuer deux valeurs à une même entrée. Le domaine est donc $\mathbb{R}$.

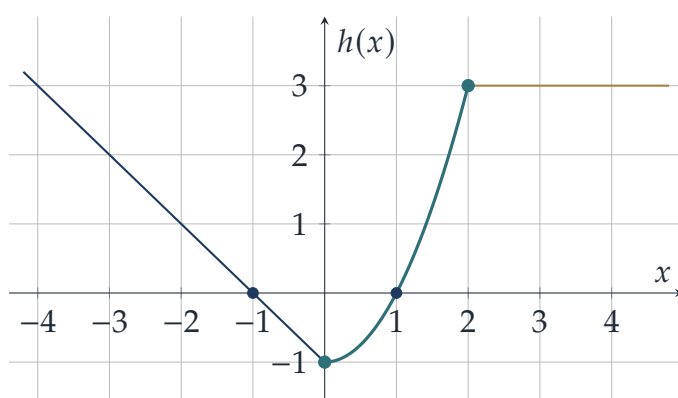
Calculer aux raccords et dans chaque morceau

On trouve

$$h(-2) = -(-2) - 1 = 1, \quad h(0) = 0^2 - 1 = -1, \quad h(1) = 1^2 - 1 = 0,$$

$$h(2) = 2^2 - 1 = 3, \quad h(3) = 3.$$

En 0 et en 2, c'est la règle centrale qui s'applique. La règle $-x - 1$ n'est utilisée que pour $x < 0$, et la règle constante seulement pour $x > 2$.



Les points pleins $(0, -1)$ et $(2, 3)$ appartiennent au morceau central. Les extrémités exclues des règles voisines arrivent aux mêmes coordonnées : dans le graphe de la fonction entière, les points inclus sont donc représentés par des points pleins. À gauche et à droite, les règles continuent au-delà de la fenêtre.

Zéros, image et variations

Sur le premier morceau, $-x - 1 = 0$ donne $x = -1$, qui respecte $x < 0$. Sur le deuxième, $x^2 - 1 = 0$ donne -1 et 1 , mais seul 1 appartient à $[0, 2]$. Le dernier morceau ne s'annule jamais. Les zéros sont donc exactement -1 et 1 .

Le minimum est -1 , atteint en 0 . La première règle fournit toutes les valeurs strictement supérieures à -1 , et le morceau central fournit -1 ; ainsi $\text{Im}(h) = [-1, +\infty[$. La fonction décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, 2]$ et reste constante sur $[2, +\infty[$.

Enfin, résoudre $h(x) = 3$ donne $x = -4$ sur le premier morceau, $x = 2$ sur le deuxième et tous les $x > 2$ sur le dernier :

$$\{x : h(x) = 3\} = \{-4\} \cup [2, +\infty[.$$

Cette lecture explique aussi pourquoi h n'est pas injective et n'a pas de réciproque sur tout son domaine.

Synthèse

Une fonction est donnée avec son domaine, son codomaine et ses valeurs. Le graphe, le tableau et la formule éclairent des aspects différents. Une opération point par point exige des entrées communes ; une composition exige que la sortie intermédiaire soit admise ; une réciproque exige l'unicité de l'entrée et, sur le codomaine annoncé, que toutes les sorties soient atteintes. Les restrictions restent présentes après simplification.

Modèles linéaires et quadratiques

Question directrice

Comment reconnaître si une situation varie à rythme constant ou si elle possède plutôt un sommet, un maximum ou un minimum ?

4.1 Le modèle affine

Définition 4.1 Fonction affine

Une fonction affine est de la forme

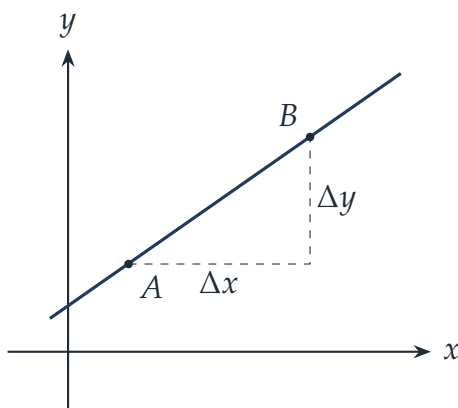
$$f(x) = mx + b.$$

Le nombre m est la pente et $b = f(0)$ est l'ordonnée à l'origine.

La pente entre deux points (x_1, y_1) et (x_2, y_2) , avec $x_1 \neq x_2$, est

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Elle mesure la variation de y pour une unité de variation de x .



Exemple

Un taxi demande 4,50 \$ au départ et 1,80 \$ par kilomètre. Le coût en fonction de la distance d est

$$C(d) = 1,80d + 4,50.$$

La pente 1,80 est le coût marginal par kilomètre ; l'ordonnée à l'origine est le coût fixe.

Déterminer une droite

Une droite non verticale est déterminée par deux points, ou par un point et une pente. La forme point-pente est

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

Exemple

La droite passant par $(2, 5)$ et de pente -3 vérifie

$$y - 5 = -3(x - 2),$$

donc $y = -3x + 11$.

4.2 Le modèle quadratique**Définition 4.2 Fonction quadratique**

Une fonction quadratique est de la forme

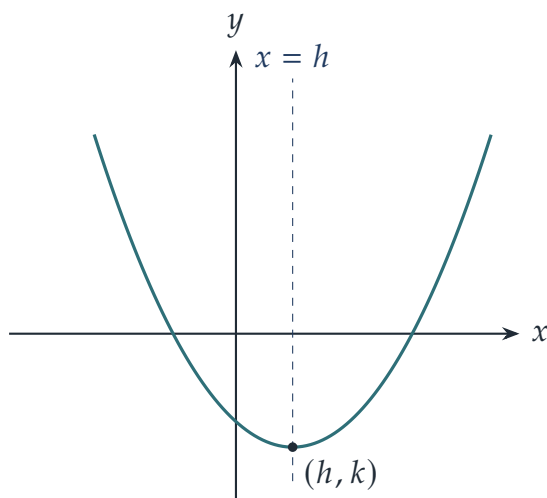
$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Son graphe est une parabole.

La forme canonique

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

révèle directement le sommet (h, k) et l'axe de symétrie $x = h$.

**Méthode**

Pour passer de $ax^2 + bx + c$ à la forme canonique :

1. factoriser a dans les termes contenant x ;
2. compléter le carré ;
3. regrouper les constantes.

Le sommet est aussi obtenu par

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h).$$

Exemple

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 8x + 5 \\ &= 2(x^2 - 4x) + 5 \\ &= 2((x - 2)^2 - 4) + 5 \\ &= 2(x - 2)^2 - 3. \end{aligned}$$

Le sommet est $(2, -3)$ et la parabole s'ouvre vers le haut.

4.3 Zéros et formule quadratique

Les zéros d'une fonction quadratique sont les solutions de

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Le discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

détermine le nombre de solutions réelles : deux si $\Delta > 0$, une solution double si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$.

Théorème 4.3 Formule quadratique

Pour $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, les solutions réelles de $ax^2 + bx + c = 0$ sont

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Lorsque $\Delta < 0$, il n'y a pas de solution réelle.

Exemple

Pour $2x^2 - 3x - 2 = 0$,

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(-2) = 25,$$

donc

$$x = \frac{3 \pm 5}{4}.$$

Les solutions sont 2 et $-\frac{1}{2}$, et

$$2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2).$$

4.4 Modéliser et interpréter

Exemple

La hauteur d'un objet lancé est modélisée par

$$h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 1,5.$$

Le coefficient négatif indique que la parabole s'ouvre vers le bas. Le maximum est atteint à

$$t = -\frac{19,6}{2(-4,9)} = 2 \text{ secondes.}$$

La hauteur maximale vaut

$$h(2) = 21,1 \text{ mètres.}$$

Les racines indiquent les instants où le modèle atteint la hauteur zéro ; seule la racine positive possède un sens physique après le lancement.

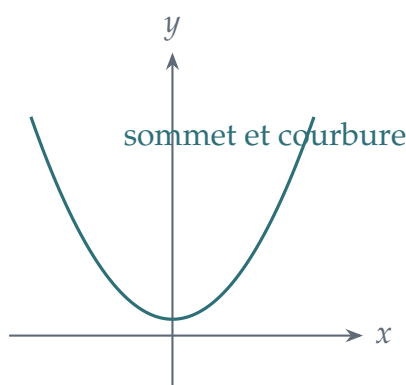
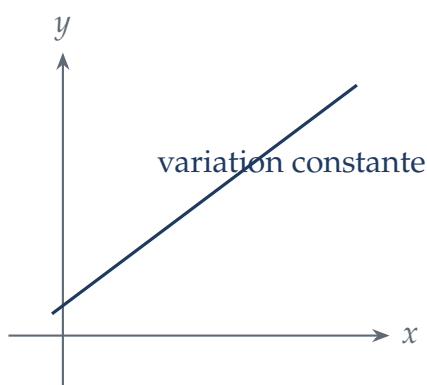
4.5 Voir la variation : différences premières et secondes

Lecture visuelle

Un modèle affine ajoute toujours la même quantité lorsque x augmente d'une unité. Un modèle quadratique n'a pas une variation constante, mais ses *variations* changent à rythme constant. Cette différence apparaît avant même de connaître la formule.

x	0	1	2	3	4
$2x + 1$	1	3	5	7	9
Δ		2	2	2	2

x	0	1	2	3	4
x^2	0	1	4	9	16
Δ		1	3	5	7
Δ^2			2	2	2



Lien entre les représentations

Les trois formes d'un trinôme mettent en évidence trois questions différentes :

$$ax^2 + bx + c \quad (\text{valeur initiale et coefficients}),$$

$$a(x - h)^2 + k \quad (\text{sommet}), \quad a(x - r_1)(x - r_2) \quad (\text{zéros}).$$

Changer de forme ne change pas la fonction ; cela change ce que l'on voit immédiatement.

Le domaine vient du contexte

Une formule peut être définie pour tout réel alors que le modèle ne l'est pas. Si t représente le temps après un lancement, on impose $t \geq 0$; si $h(t)$ représente une hauteur, on ne conserve que la portion où $h(t) \geq 0$. Un modèle mathématique est toujours une formule accompagnée de son domaine et de ses unités.

4.6 Passer de données à un modèle

La première tâche n'est pas d'ajuster une formule compliquée, mais de reconnaître le type de variation présent dans les données.

Différences et rapports successifs

Considérons deux tableaux.

t	0	1	2	3	4
$A(t)$	12	17	22	27	32

t	0	1	2	3	4
$B(t)$	12	18	27	40,5	60,75

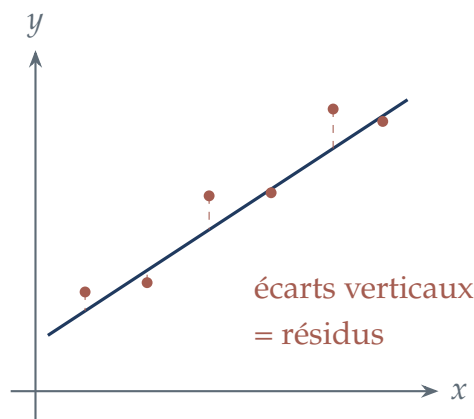
Pour A , les différences successives sont toutes égales à 5 : le modèle affine $A(t) = 12 + 5t$ est naturel. Pour B , les rapports successifs valent 1,5 : le modèle exponentiel $B(t) = 12(1,5)^t$ est naturel. Un même jeu de points peut parfois être approximé par plusieurs modèles, mais ces diagnostics indiquent la structure la plus simple.

Résidus : regarder ce que le modèle n'explique pas

Si une observation vaut y_i et que le modèle prédit $\hat{y}_i$, le résidu est

$$r_i = y_i - \hat{y}_i.$$

Un bon modèle ne signifie pas forcément des résidus nuls. Il signifie que les résidus sont petits par rapport à l'échelle du problème et qu'ils ne présentent pas une structure évidente.



Le sommet comme compromis

Dans un modèle quadratique $f(x) = a(x - h)^2 + k$, le sommet (h, k) donne directement l'optimum. Cette forme est particulièrement naturelle lorsqu'une quantité diminue puis augmente, ou augmente puis diminue : coût total en fonction d'une production, hauteur d'un projectile, aire soumise à une contrainte.

Lien entre les représentations

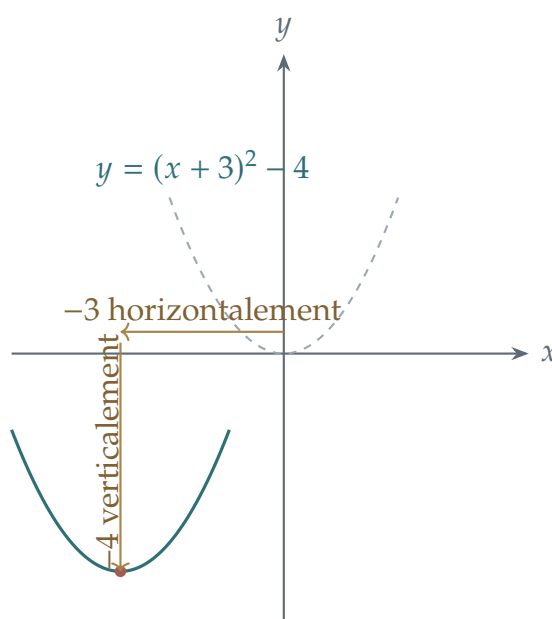
Un modèle n'est pas jugé seulement par la proximité numérique. Il doit aussi respecter le contexte : unités correctes, domaine réaliste, comportement plausible et paramètres interprétables. Une parabole peut ajuster quatre points de population sans pour autant décrire une croissance crédible à long terme.

Compléter le carré comme déplacement d'une parabole

La transformation

$$x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 4$$

peut être lue comme une opération géométrique. Le graphe de $y = x^2$ est déplacé de 3 unités vers la gauche et de 4 unités vers le bas. Le sommet, difficile à lire dans la forme développée, devient immédiatement visible.



La même manipulation, appliquée à $ax^2 + bx + c = 0$, conduit à la formule quadratique. La formule n'est donc pas un résultat extérieur : elle condense une complétion du carré effectuée avec des coefficients généraux.

Le discriminant comme distance au niveau zéro

Dans la forme canonique

$$f(x) = a(x - h)^2 + k,$$

les racines existent lorsque la parabole atteint le niveau $y = 0$. Le discriminant encode cette situation : $\Delta > 0$ correspond à deux intersections, $\Delta = 0$ à un contact au sommet, et $\Delta < 0$ à aucune intersection réelle. Cette lecture graphique précède utilement le calcul des racines.

4.7 Construire, comparer et valider un modèle

Un modèle mathématique ne reproduit pas toute la réalité. Il retient une structure utile : variation constante pour le modèle affine, courbure régulière et extremum pour le modèle quadratique. La qualité d'un modèle dépend autant de l'interprétation de ses paramètres que de l'exactitude des calculs.

Déterminer un modèle affine à partir de deux points

Une droite passant par (x_1, y_1) et (x_2, y_2) , avec $x_1 \neq x_2$, a pour pente

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Une fois a connu, l'ordonnée à l'origine est obtenue par $b = y_1 - ax_1$.

Exemple

Un réservoir contient 620 L au temps $t = 0$ et 470 L après 3 h. Si la diminution est approximativement constante,

$$a = \frac{470 - 620}{3 - 0} = -50 \text{ L/h.}$$

Le modèle est

$$V(t) = 620 - 50t.$$

La pente est un taux de variation avec unité; l'ordonnée à l'origine est la quantité initiale.

Le modèle prédit $V(t) = 0$ pour $t = 12,4$ h. Au-delà, il donnerait un volume négatif, ce qui montre que son domaine contextuel doit être limité.

Comparer deux modèles affines

Deux forfaits sont représentés par

$$A(n) = 18 + 0,08n, \quad B(n) = 30.$$

Le seuil d'égalité est déterminé par

$$18 + 0,08n = 30, \quad n = 150.$$

Pour $n < 150$, le forfait A coûte moins cher; pour $n > 150$, le forfait B coûte moins cher. Le point d'intersection du graphique représente donc un seuil de décision.

Trois formes d'une fonction quadratique

Une même fonction quadratique peut être écrite sous trois formes :

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

$$f(x) = a(x - h)^2 + k,$$

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

lorsque deux racines réelles existent. Chaque forme répond à une question différente :

- la forme développée montre les coefficients et l'ordonnée à l'origine ;
- la forme canonique montre le sommet et l'axe de symétrie ;
- la forme factorisée montre les zéros et le signe.

Exemple

Pour

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 5,$$

la complétion du carré donne

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 3.$$

Le sommet est $(2, -3)$. La forme développée donne immédiatement $f(0) = 5$. Les deux représentations décrivent la même parabole, mais rendent visibles des informations différentes.

Dérivation de la formule quadratique

Partons de

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

En divisant par a et en complétant le carré,

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a},$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2,$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

En multipliant par $4a^2$, on obtient la forme plus directe

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = \Delta.$$

Lorsque $\Delta \geq 0$,

$$2ax + b = \pm\sqrt{\Delta},$$

d'où

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

La formule n'est donc pas une règle isolée : elle résume la complétion du carré.

Le discriminant comme information graphique

Le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

indique le nombre d'intersections de la parabole avec l'axe horizontal :

- $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes ;
- $\Delta = 0$: une racine double, la parabole est tangente à l'axe ;
- $\Delta < 0$: aucune intersection réelle.

Le discriminant relie donc l'équation, la factorisation et le graphe.

Étude complète d'une trajectoire

Une balle est lancée depuis 1,5 m avec une vitesse verticale initiale de 14 m/s :

$$h(t) = -4,9t^2 + 14t + 1,5.$$

Le sommet est atteint lorsque

$$t_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{14}{2(-4,9)} \approx 1,43 \text{ s.}$$

La hauteur maximale est

$$h(1,43) \approx 11,5 \text{ m.}$$

Le temps d'impact est la racine positive de $h(t) = 0$, environ 2,96 s. La racine négative est une solution de l'équation algébrique, mais elle n'appartient pas au domaine temporel du modèle.

Cette distinction entre solution mathématique et solution contextuelle est centrale en modélisation.

Optimisation quadratique

Si $a < 0$, la fonction

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

possède un maximum k atteint en $x = h$. Si $a > 0$, elle possède un minimum. Dans un problème d'aire ou de profit, la forme canonique permet de lire directement l'optimum.

Exemple

Un rectangle a un périmètre de 40 m. Si un côté vaut x , l'autre vaut $20 - x$ et l'aire est

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x.$$

En complétant le carré,

$$A(x) = -(x - 10)^2 + 100.$$

L'aire maximale est 100 m^2 , obtenue pour un carré de côté 10 m.

Critères de choix entre modèles affine et quadratique

Un modèle affine est naturel lorsque les différences successives sont approximativement constantes. Un modèle quadratique est naturel lorsque les premières différences changent régulièrement ou lorsqu'un maximum/minimum est visible. La décision doit aussi considérer le contexte : une croissance réelle peut sembler affine sur un court intervalle sans l'être à long terme.

Critère	Modèle affine	Modèle quadratique
Variation	additive constante	variation du taux elle-même régulière
Graphe	droite	parabole
Paramètres visibles	pente, valeur initiale	sommet, ouverture, zéros
Usage typique	coût unitaire, vitesse constante	trajectoire, aire, optimisation

Contrôler un modèle

Un modèle doit être vérifié à quatre niveaux :

1. les unités des paramètres sont cohérentes ;
2. les données utilisées sont reproduites ;
3. le domaine contextuel est annoncé ;
4. les prédictions restent plausibles sur l'intervalle étudié.

Synthèse

Le modèle affine décrit une variation additive constante ; le modèle quadratique décrit une courbure et un extremum. Les différentes formes algébriques rendent visibles des propriétés complémentaires, et le contexte décide quelles prédictions sont admissibles.

Fonctions polynomiales et rationnelles

Question directrice

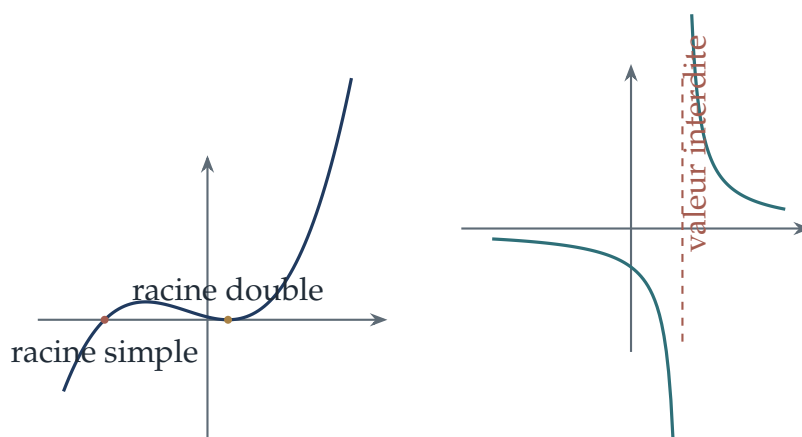
Comment prévoir l'allure d'un graphe à partir de ses facteurs, de ses zéros et de ses valeurs interdites ?

5.1 Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles

Lecture visuelle

Une expression algébrique contient déjà une grande partie de son graphe. Pour un polynôme, le **terme dominant** décrit les extrémités et les **facteurs** décrivent les contacts avec l'axe horizontal. Pour une fonction rationnelle, le **dénominateur** ajoute des valeurs interdites, des trous ou des asymptotes.

Information	Polynôme $P(x)$	Fonction rationnelle $P(x)/Q(x)$
Domaine	tout $\mathbb{R}$	$Q(x) \neq 0$
Zéros	facteurs du numérateur	zéros du numérateur admissibles
Comportement lointain	terme dominant	comparaison des degrés, puis division si nécessaire
Comportement local	multiplicité des racines	trou ou asymptote près d'une valeur interdite



Lien entre les représentations

Une simplification conserve une formule sur le domaine autorisé, mais elle ne restaure jamais une valeur exclue. Ainsi,

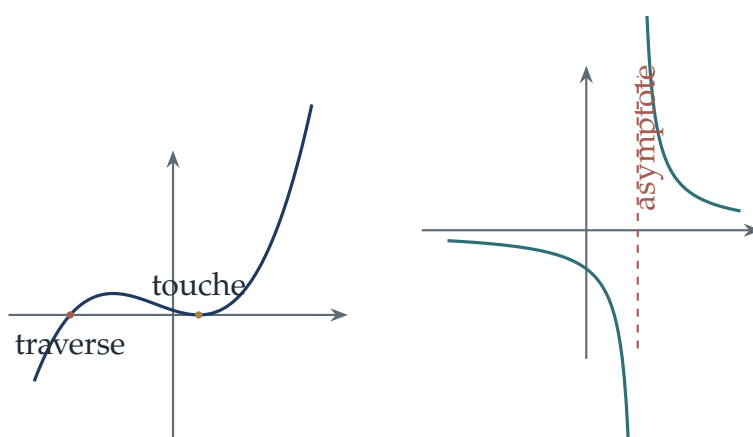
$$\frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2 \quad (x \neq 1),$$

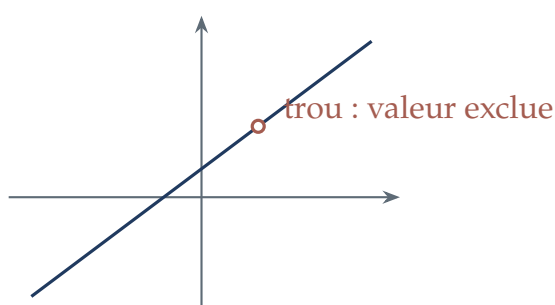
et le graphe possède un trou en $(1, 3)$.

5.2 Prévoir un graphe à partir de l'expression

Lecture visuelle

Pour un polynôme, le terme dominant détermine l'allure aux extrémités et les facteurs déterminent les contacts avec l'axe des x . Pour une fonction rationnelle, le dénominateur indique où le graphe peut se briser ; il faut ensuite distinguer un facteur simplifiable, qui produit un trou, d'un facteur restant, qui produit une asymptote verticale.





Lien entre les représentations

La simplification algébrique explique la forme visible, mais le domaine initial explique les points absents. Ainsi,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \quad \text{pour } x \neq 1.$$

Le graphe est la droite $y = x + 1$ avec un trou en $(1, 2)$. Dans $1/(x - 1)$, le facteur $x - 1$ ne disparaît pas : le graphe s'éloigne sans borne près de $x = 1$.

Une procédure de lecture

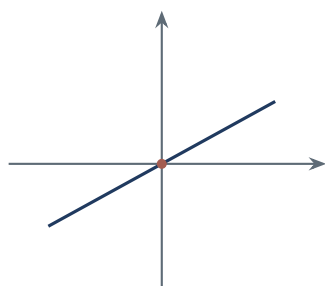
Avant de calculer beaucoup de points, déterminer : le domaine, les zéros, l'ordonnée à l'origine, les multiplicités, les asymptotes et le comportement à l'infini. Quelques informations structurales valent mieux qu'une longue table de valeurs.

5.3 Comportement local et comportement global

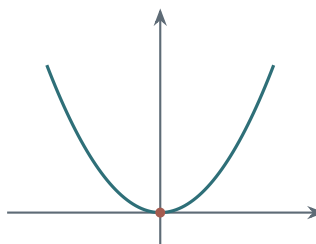
Deux informations différentes construisent le graphe d'une fonction algébrique. Les facteurs et les valeurs interdites décrivent ce qui se passe près de points particuliers ; le terme dominant ou le rapport des degrés décrit ce qui se passe loin de l'origine.

Près d'une racine

Pour $P(x) = (x - 1)^m Q(x)$ avec $Q(1) \neq 0$, la parité de m détermine le contact avec l'axe. Si m est impair, le facteur change de signe et le graphe traverse l'axe. Si m est pair, le facteur reste positif de part et d'autre et le graphe touche l'axe sans le traverser.



multiplicité impaire



multiplicité paire

Près d'une valeur interdite

Pour $R(x) = P(x)/Q(x)$, une racine commune de P et Q peut disparaître après simplification, mais le point reste exclu : on obtient un trou. Une racine du dénominateur qui ne s'annule pas dans le numérateur produit généralement une asymptote verticale.

Loin de l'origine

Pour un polynôme, les termes de degré inférieur deviennent négligeables devant le terme dominant. Par exemple,

$$P(x) = -2x^5 + 7x^2 - 1$$

se comporte comme $-2x^5$ lorsque $|x|$ est grand. Pour une fonction rationnelle, la comparaison des degrés fournit l'asymptote horizontale dans les cas usuels.

Lecture visuelle

Une esquisse fiable se construit dans cet ordre :

1. domaine et valeurs interdites ;
2. zéros et multiplicités ;
3. signe entre les points critiques ;
4. asymptotes ;
5. comportement aux extrémités ;
6. quelques valeurs seulement pour ajuster la forme.

La table de valeurs intervient à la fin, non au début.

5.4 Du facteur au graphe

Les fonctions polynomiales et rationnelles se lisent à plusieurs échelles. Le terme dominant décrit le comportement très loin de l'origine ; les facteurs décrivent ce qui se passe près des zéros ; le dénominateur révèle les valeurs interdites et les asymptotes. Une étude complète combine ces trois niveaux.

Le terme dominant et les extrémités du graphe

Pour un polynôme

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

le terme $a_n x^n$ domine lorsque $|x|$ devient grand. Le degré et le signe de a_n déterminent donc les extrémités du graphe :

- degré pair, $a_n > 0$: les deux extrémités montent ;
- degré pair, $a_n < 0$: les deux extrémités descendent ;
- degré impair, $a_n > 0$: gauche vers le bas, droite vers le haut ;
- degré impair, $a_n < 0$: gauche vers le haut, droite vers le bas.

Cette information ne donne pas les détails au centre du graphe, mais elle fournit son orientation globale.

Racines et multiplicités

Si

$$P(x) = a(x - r)^m Q(x)$$

et $Q(r) \neq 0$, alors r est une racine de multiplicité m . Une multiplicité impaire change le signe du facteur $(x - r)^m$: la courbe traverse l'axe. Une multiplicité paire conserve le signe : la courbe touche l'axe puis repart du même côté.

Exemple

Pour

$$P(x) = -(x + 2)(x - 1)^2(x - 4)^3,$$

les racines sont -2 , 1 et 4 . La courbe traverse l'axe en -2 et 4 , mais le touche seulement en 1 . Le degré total est 6 et le coefficient dominant est négatif ; les deux extrémités descendent.

Construire un tableau de signes à partir des facteurs

Dans une forme factorisée, le signe est constant entre deux racines consécutives. Il suffit de choisir un nombre test dans chaque intervalle ou de suivre les changements imposés par les multiplicités.

Pour

$$P(x) = (x + 3)(x - 2)^2,$$

le facteur carré est non négatif. Le signe de P est donc essentiellement celui de $x + 3$, sauf aux zéros. On obtient

$$P(x) < 0 \quad \text{pour } x < -3,$$

$$P(x) = 0 \quad \text{pour } x = -3 \text{ ou } x = 2,$$

$$P(x) > 0 \quad \text{pour } x > -3, x \neq 2.$$

Fonctions rationnelles : domaine avant tout

Une fonction rationnelle

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

est définie lorsque $Q(x) \neq 0$. Les zéros du dénominateur doivent être notés avant toute simplification.

Considérons

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x + 1)}.$$

Le domaine exclut $x = 2$ et $x = -1$. Pour les autres valeurs,

$$f(x) = \frac{x + 2}{x + 1}.$$

Le facteur simplifié produit un trou en $x = 2$; le facteur non simplifié du dénominateur produit une asymptote verticale en $x = -1$.

La hauteur du trou est obtenue à partir de la formule simplifiée :

$$\frac{2 + 2}{2 + 1} = \frac{4}{3}.$$

Le point absent est donc $(2, 4/3)$.

Asymptotes verticales, horizontales et obliques

Une asymptote verticale apparaît généralement lorsqu'un facteur du dénominateur demeure après simplification. Le comportement de part et d'autre dépend du signe des facteurs.

Pour le comportement à l'infini :

- si $\deg P < \deg Q$, l'asymptote horizontale est $y = 0$;
- si $\deg P = \deg Q$, elle est le rapport des coefficients dominants;
- si $\deg P = \deg Q + 1$, la division polynomiale donne une asymptote oblique.

Exemple

Pour

$$g(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 - 4},$$

les degrés sont égaux; l'asymptote horizontale est

$$y = \frac{2}{1} = 2.$$

Cela signifie que $g(x) - 2$ tend vers 0 lorsque $|x|$ grandit, non que la fonction ne peut jamais couper la droite $y = 2$.

Division polynomiale et lecture d'une asymptote

Étudions

$$h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$$

La division donne

$$x^2 + 1 = (x - 1)(x + 1) + 2,$$

donc

$$h(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$$

Lorsque $|x|$ est grand, le dernier terme devient petit. La droite

$$y = x + 1$$

est une asymptote oblique. Cette décomposition montre aussi de quel côté de l'asymptote se trouve la courbe selon le signe de $2/(x - 1)$.

Résoudre une équation rationnelle

Réolvons

$$\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+2} = 1.$$

Les valeurs interdites sont $x = 1$ et $x = -2$. En multipliant par $(x-1)(x+2)$,

$$2(x+2) + (x-1) = (x-1)(x+2).$$

Après développement,

$$3x + 3 = x^2 + x - 2,$$

$$x^2 - 2x - 5 = 0.$$

Les candidats sont

$$x = 1 \pm \sqrt{6}.$$

Aucun n'est interdit ; les deux sont solutions. La multiplication par le dénominateur commun n'est équivalente qu'après avoir exclu ses zéros.

Étude complète d'une fonction rationnelle

Pour analyser

$$r(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x-2)(x+1)},$$

on suit une séquence stable :

1. domaine : $x \neq 2, -1$;
2. zéros : $x = 1, -3$;
3. ordonnée à l'origine : $r(0) = 3/2$;
4. asymptotes verticales : $x = 2$ et $x = -1$;
5. asymptote horizontale : $y = 1$;
6. signe : tableau construit avec les quatre valeurs critiques ;
7. comportement près des asymptotes : étude du signe du numérateur et du dénominateur.

Cette procédure évite de tracer la courbe à partir d'une simple table de valeurs, qui pourrait manquer les changements rapides près des valeurs interdites.

Erreurs fréquentes et contrôles

- Une racine du dénominateur simplifiée reste exclue du domaine.
- Une asymptote est une description de comportement, non une barrière infranchissable dans tous les cas.
- Les degrés donnent l'asymptote à l'infini, mais pas les zéros ni les trous.
- Une solution d'équation rationnelle doit être vérifiée dans le domaine initial.

Synthèse

Le terme dominant décrit les extrémités d'un polynôme ; les facteurs décrivent ses zéros et son signe. Pour une fonction rationnelle, le domaine doit être établi avant la simplification, puis les trous, asymptotes, zéros et signes sont étudiés séparément.

Fonctions exponentielles et logarithmiques

Question directrice

Comment modéliser une variation multiplicative répétée, puis retrouver le temps ou l'exposant nécessaire pour atteindre une valeur donnée ?

6.1 Variation additive et variation multiplicative

Idée intuitive

Dans un modèle linéaire, on ajoute toujours la même quantité. Dans un modèle exponentiel, on multiplie toujours par le même facteur.

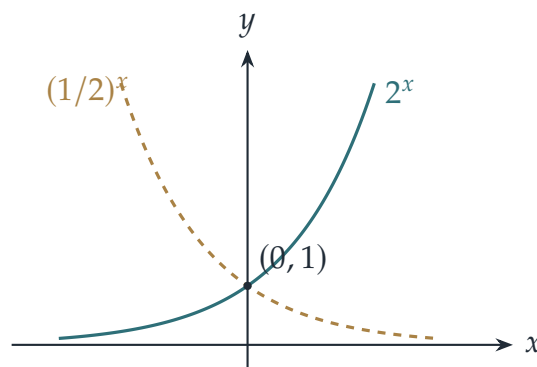
Définition 6.1 Fonction exponentielle

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$, la fonction exponentielle de base b est

$$f(x) = b^x.$$

Son domaine est $\mathbb{R}$ et son image est $]0, +\infty[$.

Si $b > 1$, la fonction est croissante. Si $0 < b < 1$, elle est décroissante. Dans tous les cas, $b^0 = 1$.



Définition 6.2 Modèle exponentiel

Un modèle exponentiel s'écrit

$$Q(t) = Q_0 a^t$$

ou, si la variation relative continue est utilisée,

$$Q(t) = Q_0 e^{kt}.$$

Le nombre Q_0 est la valeur initiale.

Exemple

Une quantité de 1200 augmente de 6% par année. Le facteur annuel est 1,06, donc

$$Q(t) = 1200(1,06)^t.$$

Après cinq années,

$$Q(5) \approx 1605,87.$$

Pour une diminution de $p\%$, le facteur est $1 - p$ lorsque p est écrit sous forme décimale. Une baisse de 18% correspond donc à un facteur 0,82.

6.2 Le logarithme comme fonction réciproque

Définition 6.3 Logarithme

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$,

$$\log_b(x) = y \iff b^y = x.$$

Le domaine de $\log_b$ est $]0, +\infty[$ et son image est $\mathbb{R}$.

Exemple

$$\log_2(32) = 5 \quad \text{car} \quad 2^5 = 32,$$

et

$$\log_{10}(0,001) = -3 \quad \text{car} \quad 10^{-3} = 0,001.$$

Les graphes de b^x et $\log_b x$ sont symétriques par rapport à $y = x$.

6.3 Lois des logarithmes

Pour $b > 0, b \neq 1, M, N > 0$ et $r \in \mathbb{R}$:

$$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N,$$

$$\log_b \left(\frac{M}{N} \right) = \log_b M - \log_b N,$$

$$\log_b(M^r) = r \log_b M.$$

Point de vigilance

Il n'existe pas de règle simple pour le logarithme d'une somme :

$$\log_b(1 + 1) = \log_b 2 \neq 0 = \log_b 1 + \log_b 1.$$

Les lois logarithmiques transforment produits en sommes, quotients en différences et puissances en facteurs.

Passage d'une base à une autre

Théorème 6.4 Formule de changement de base

Pour $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ et $x > 0$,

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

En particulier,

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

Exemple

Une calculatrice peut ne pas offrir directement $\log_2$. On calcule alors

$$\log_2(7) = \frac{\ln 7}{\ln 2} \approx 2,807.$$

6.4 Équations exponentielles et logarithmiques

Méthode

Pour une équation exponentielle :

1. essayer d'écrire les deux membres avec la même base ;
2. sinon, isoler l'exponentielle et appliquer un logarithme ;
3. interpréter la solution dans le contexte.

Exemple

Réolvons $3 \cdot 2^x = 20$:

$$2^x = \frac{20}{3}, \quad x = \log_2 \left(\frac{20}{3} \right) = \frac{\ln(20/3)}{\ln 2} \approx 2,737.$$

Pour une équation logarithmique, il faut commencer par écrire les conditions de domaine.

Exemple

Réolvons

$$\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8.$$

Le domaine impose $x > 1$. Les lois donnent

$$\ln(x^2 - 1) = \ln 8,$$

donc $x^2 - 1 = 8$, soit $x = \pm 3$. Le domaine conserve seulement $x = 3$.

6.5 Applications

Exemple : demi-vie

Une substance possède une demi-vie de 12 ans. Sa quantité est

$$Q(t) = Q_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/12}.$$

Pour savoir quand il reste 10% de la quantité initiale, on résout

$$0,1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/12}.$$

Ainsi,

$$t = 12 \frac{\ln(0,1)}{\ln(1/2)} \approx 39,86 \text{ ans.}$$

Exemple : intérêts composés

Un capital C_0 placé au taux annuel r , capitalisé n fois par année, devient

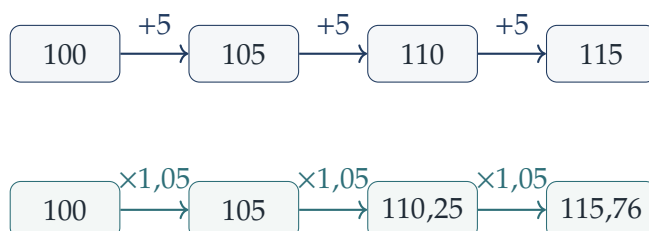
$$C(t) = C_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

Cette formule distingue clairement la valeur initiale, le facteur de croissance par période et le nombre total de périodes.

6.6 Interprétation d'un facteur multiplicatif

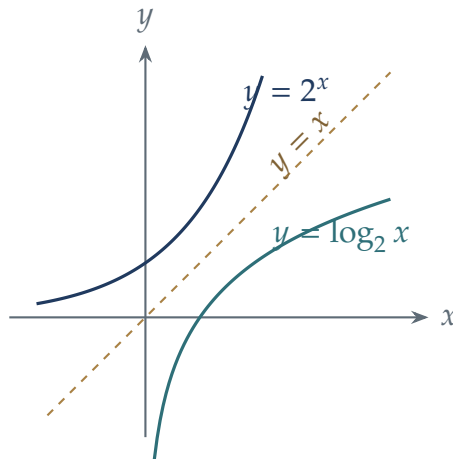
Lecture visuelle

La distinction fondamentale n'est pas « droite ou courbe », mais **ajouter la même quantité** ou **multiplier par le même facteur**. Une hausse de 5 unités par période produit un modèle affine ; une hausse de 5% par période produit un modèle exponentiel.



Lien entre les représentations

Le logarithme répond à une question inverse : combien de multiplications identiques faut-il effectuer pour atteindre une valeur donnée ? Si $b^x = y$, alors $x = \log_b y$. Les lois logarithmiques traduisent les lois des exposants : un produit devient une somme parce que les exposants s'additionnent.



Temps caractéristiques

Le temps de doublement ou la demi-vie est souvent plus intuitif qu'un taux. Pour $Q(t) = Q_0 b^t$, le temps T de doublement vérifie $b^T = 2$, donc $T = \log_b 2$. Cette formule n'est pas un résultat isolé : elle exprime directement le rôle inverse du logarithme.

6.7 Trois façons de voir une exponentielle

Une fonction exponentielle peut être comprise comme une suite de multiplications, une courbe dont le taux relatif est constant ou une droite après changement d'échelle logarithmique.

Le facteur par période

Dans $Q(t) = Q_0 b^t$, le rapport

$$\frac{Q(t+1)}{Q(t)} = b$$

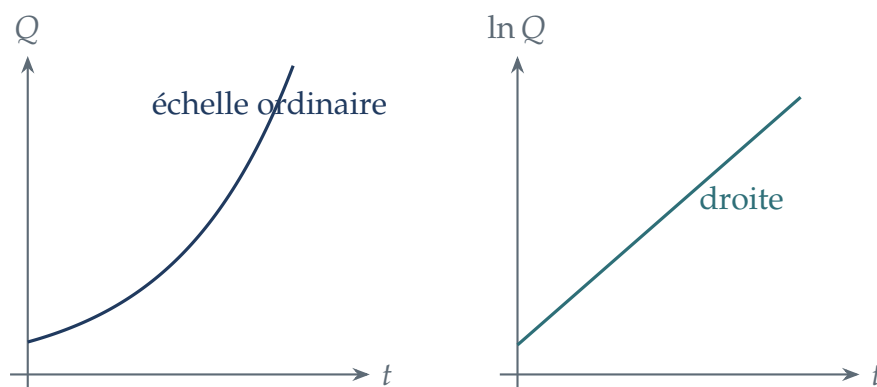
est constant. Si $b = 1 + r$, alors r est le taux de variation par période. Une diminution de 12% correspond à $b = 0,88$, et non à $-0,12$.

Le logarithme redresse la courbe

En prenant le logarithme,

$$\ln Q(t) = \ln Q_0 + t \ln b.$$

Le graphe de $\ln Q$ en fonction de t est donc affine. Cette relation explique pourquoi les échelles semi-logarithmiques sont utiles pour reconnaître une croissance exponentielle.



Valeur d'équilibre

Certaines situations exponentielles ne tendent pas vers zéro. Une température se rapproche de la température ambiante T_a :

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)b^t, \quad 0 < b < 1.$$

C'est l'écart $T(t) - T_a$, et non la température elle-même, qui est multiplié par un facteur constant.

Lien entre les représentations

Pour choisir un modèle exponentiel, chercher une quantité dont le **rapport** entre deux périodes est stable. Pour choisir un modèle affine, chercher une quantité dont la **différence** est stable. Cette comparaison est plus robuste que l'impression visuelle « la courbe monte vite ».

6.8 Modéliser une variation multiplicative

Une variation affine ajoute une quantité fixe ; une variation exponentielle multiplie par un facteur fixe. Cette différence explique pourquoi une croissance exponentielle peut sembler lente au début puis devenir très rapide, et pourquoi le logarithme apparaît dès qu'on cherche le temps nécessaire pour atteindre un seuil.

Du pourcentage au modèle exponentiel

Si une quantité augmente de $r\%$ à chaque période, elle est multipliée par

$$b = 1 + \frac{r}{100}.$$

Après n périodes,

$$Q_n = Q_0 b^n.$$

Pour une baisse de $r\%$, le facteur est $1 - r/100$.

Exemple

Un capital de 5000 \$ augmente de 4,2% par année. Le modèle est

$$C(t) = 5000(1,042)^t.$$

Après 8 ans,

$$C(8) = 5000(1,042)^8 \approx 6948,83 \$.$$

Le taux 4,2% n'est pas ajouté chaque année au capital initial; il agit sur la valeur accumulée.

Déterminer un modèle à partir de deux mesures

Supposons

$$Q(t) = Ab^t$$

et que $Q(2) = 180$, $Q(5) = 486$. Alors

$$Ab^2 = 180, \quad Ab^5 = 486.$$

En divisant,

$$b^3 = \frac{486}{180} = 2,7, \quad b = \sqrt[3]{2,7}.$$

Puis

$$A = \frac{180}{b^2}.$$

La division des deux équations élimine la valeur initiale et isole le facteur de croissance.

Temps de doublement et demi-vie

Pour un modèle $Q(t) = Q_0 b^t$ avec $b > 1$, le temps de doublement T_d satisfait

$$b^{T_d} = 2,$$

d'où

$$T_d = \frac{\ln 2}{\ln b}.$$

Pour une décroissance, la demi-vie satisfait

$$b^{T_{1/2}} = \frac{1}{2}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln b}.$$

Ces temps caractéristiques ne dépendent pas de Q_0 ; ils décrivent le rythme du modèle.

Le logarithme comme opération réciproque

L'égalité

$$\log_b x = y$$

signifie exactement

$$b^y = x.$$

Le logarithme répond donc à la question : « à quel exposant faut-il élever b pour obtenir x ? » Cette définition explique les valeurs fondamentales

$$\log_b 1 = 0, \quad \log_b b = 1.$$

Elle explique aussi le domaine $x > 0$, puisque b^y est toujours positif lorsque $b > 0$.

Justification des lois logarithmiques

Posons

$$u = \log_b x, \quad v = \log_b y.$$

Alors $x = b^u$ et $y = b^v$. Par les lois des exposants,

$$xy = b^{u+v}.$$

Donc

$$\log_b(xy) = u + v = \log_b x + \log_b y.$$

De la même façon,

$$\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y,$$

et

$$\log_b (x^p) = p \log_b x.$$

Ces lois concernent les produits, quotients et puissances ; il n'existe aucune loi analogue pour une somme :

$$\log_b (1 + 1) = \log_b 2 \neq 0 = \log_b 1 + \log_b 1.$$

Dérivation du changement de base

Si

$$y = \log_b x,$$

alors $b^y = x$. En appliquant le logarithme naturel,

$$y \ln b = \ln x.$$

Donc

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

La même démonstration fonctionne avec n'importe quelle base admissible. Cette formule permet à une calculatrice possédant seulement les touches $\ln$ et $\log$ de calculer un logarithme en base quelconque.

Équations exponentielles

Si les deux membres peuvent être écrits avec la même base, on compare les exposants :

$$9^{x-1} = 27^{2x}$$

devient

$$3^{2x-2} = 3^{6x},$$

d'où $2x - 2 = 6x$ et $x = -1/2$.

Sinon, on prend un logarithme :

$$5 \cdot 1,08^t = 12$$

donne

$$t = \frac{\ln(12/5)}{\ln 1,08}.$$

Le logarithme est appliqué après avoir isolé l'exponentielle.

Équations logarithmiques et contrôle du domaine

Réolvons

$$\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = \ln 12.$$

Le domaine exige $x > 1$. En regroupant,

$$\ln((x - 1)(x + 2)) = \ln 12,$$

aussi

$$(x - 1)(x + 2) = 12.$$

On obtient

$$x^2 + x - 14 = 0,$$

donc

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{57}}{2}.$$

Seule la racine supérieure à 1 est admissible. Le domaine doit être établi avant l'utilisation des lois logarithmiques.

Refroidissement : un modèle avec valeur d'équilibre

Un objet à 90°C est placé dans une pièce à 20°C . Un modèle simple est

$$T(t) = 20 + 70e^{-0,18t}.$$

La quantité qui décroît exponentiellement n'est pas la température totale, mais l'écart à la température ambiante :

$$T(t) - 20 = 70e^{-0,18t}.$$

Pour trouver quand $T(t) = 35$, on résout

$$15 = 70e^{-0,18t},$$

$$t = -\frac{1}{0,18} \ln\left(\frac{15}{70}\right) \approx 8,56.$$

Le modèle ne passe jamais exactement sous 20°C et s'en approche progressivement.

Échelles logarithmiques

Les logarithmes transforment une multiplication en addition. C'est pourquoi ils servent à représenter des grandeurs couvrant plusieurs ordres de grandeur. Une augmentation d'une unité sur une échelle logarithmique de base 10 correspond à une multiplication par 10 de la grandeur mesurée.

Cette compression est utile pour les intensités sonores, certaines mesures de concentration et les données dont les valeurs s'étendent sur une très grande plage.

Utilisation fiable de la calculatrice

- Entrer les parenthèses dans le changement de base : $\ln(7)/\ln(2)$.
- Vérifier que l'argument d'un logarithme est positif.
- Conserver plusieurs chiffres avant l'arrondi final.
- Tester le résultat dans l'équation initiale.
- Comparer avec une estimation : comme $2^2 < 7 < 2^3$, on a $2 < \log_2 7 < 3$.

Synthèse

Une exponentielle traduit un facteur multiplicatif constant. Le logarithme est son opération inverse et permet de résoudre les problèmes où l'inconnue est dans l'exposant. Les lois logarithmiques proviennent directement des lois des exposants et exigent des arguments positifs.



Dénombrement et probabilités

Principes de dénombrement

Question directrice

Comment compter efficacement un grand nombre de possibilités, et comment décider si l'ordre ou la répétition doivent être pris en compte ?

7.1 Le principe fondamental du dénombrement

Idee intuitive

Lorsque chaque choix à une étape possède le même nombre de prolongements à l'étape suivante, les nombres de possibilités se multiplient. Les choix disponibles peuvent changer : sans remise, il reste une personne de moins à chaque étape. Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'indépendance probabiliste.

Théorème 7.1 Principe multiplicatif

Si une première étape possède n_1 choix et si, pour chaque début admissible, l'étape i possède exactement n_i prolongements, alors la procédure complète peut être réalisée de

$$n_1 n_2 \cdots n_k$$

façons.

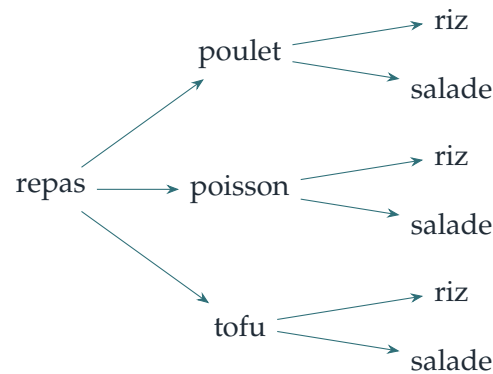
Exemple

Un code contient deux lettres suivies de trois chiffres. Si la répétition est permise, il existe

$$26^2 \cdot 10^3 = 676\,000$$

codes possibles.

Un arbre de choix rend le principe visible.



Il y a $3 \times 2 = 6$ repas possibles.

7.2 Factorielle et permutations

Définition 7.2 Factorielle

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1.$$

Définition 7.3 Permutation

Une permutation de n objets distincts est un ordre utilisant tous les objets. Le nombre de permutations est

$$P_n = n!.$$

Exemple

Six personnes peuvent s'asseoir sur une rangée de

$$6! = 720$$

façons.

Si certains objets sont identiques, les permutations qui ne diffèrent que par l'échange d'objets identiques doivent être regroupées.

Proposition 7.4 Permutations avec répétitions

Si n objets contiennent n_1 objets identiques d'un premier type, n_2 d'un deuxième type, etc., avec $n_1 + \cdots + n_r = n$, le nombre d'ordres distincts est

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}.$$

Exemple

Le mot BANANE contient six lettres : deux A, deux N, un B et un E. Le nombre d'anagrammes distinctes est

$$\frac{6!}{2!2!} = 180.$$

7.3 Arrangements

Définition 7.5 Arrangement sans répétition

Un arrangement de k objets choisis parmi n objets distincts est une sélection ordonnée sans répétition. Son nombre est

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Exemple

Parmi dix finalistes, on attribue une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. L'ordre compte et une personne ne reçoit qu'une médaille :

$$A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

Avec répétition autorisée, le nombre de suites ordonnées de longueur k formées à partir de n symboles est n^k .

7.4 Combinaisons

Définition 7.6 Combinaison

Une combinaison de k objets choisis parmi n objets distincts est une sélection où l'ordre ne compte pas. Son nombre est

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Idee intuitive

L'arrangement A_n^k compte chaque groupe de k objets dans les $k!$ ordres possibles. Pour oublier l'ordre, on divise donc par $k!$.

Exemple

Former un comité de quatre personnes parmi douze donne

$$\binom{12}{4} = 495$$

comités. Aucun poste particulier n'est attribué, donc l'ordre ne compte pas.

7.5 Critères de sélection d'une méthode

Méthode

Avant de calculer, poser trois questions :

1. Utilise-t-on tous les objets ou seulement une partie ?
2. L'ordre change-t-il le résultat ?
3. La répétition est-elle permise ?

Situation	Ordre	Nombre
Tous les objets distincts	compte	$n!$
k objets parmi n , sans répétition	compte	A_n^k
k objets parmi n , sans répétition	ne compte pas	$\binom{n}{k}$
k positions, n choix par position	compte	n^k

Contre-exemple

Choisir trois livres à lire et choisir quel livre sera lu en premier, deuxième et troisième sont deux problèmes différents. Le premier est une combinaison ; le second est un arrangement.

7.6 Comptage par complément et inclusion-exclusion

Il est parfois plus simple de compter ce qu'on ne veut pas.

Exemple

Combien de chaînes de cinq chiffres contiennent au moins un zéro ? Il existe 10^5 chaînes au total. Les chaînes sans zéro utilisent neuf chiffres à chaque position, donc il y en a 9^5 . Le nombre recherché est

$$10^5 - 9^5 = 40\,951.$$

Pour deux ensembles finis A et B ,

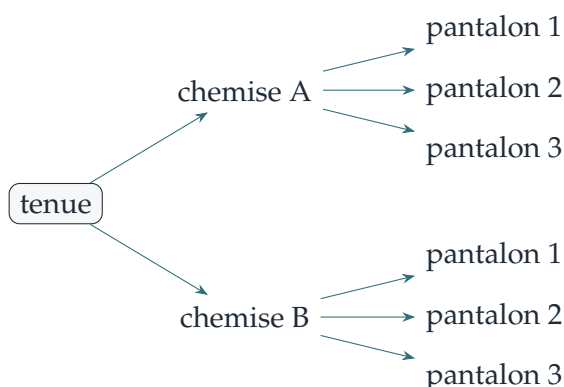
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

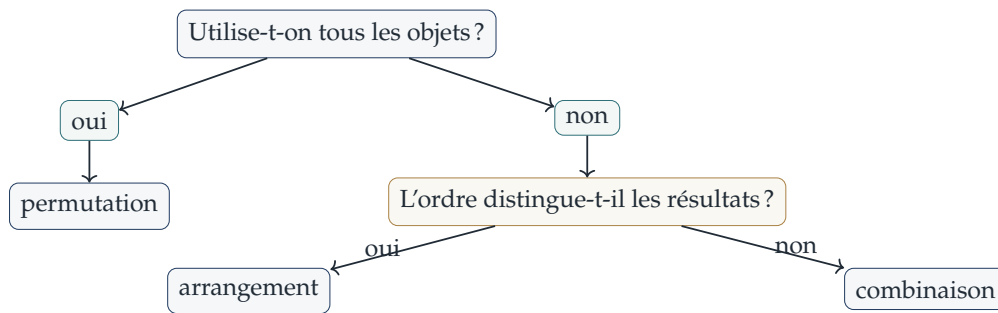
On soustrait l'intersection parce qu'elle a été comptée deux fois.

7.7 Voir les choix comme un arbre

Lecture visuelle

Avant toute formule, il faut décrire une issue. Un arbre matérialise la succession des choix. Si chaque branche du premier niveau se prolonge par le même nombre de branches, le nombre total de feuilles est un produit. Si l'on rassemble des familles de feuilles incompatibles, leurs nombres s'additionnent.





Lien entre les représentations

La division par $k!$ dans $\binom{n}{k}$ corrige une surcomptabilisation : chaque groupe de k objets apparaît sous $k!$ ordres différents parmi les arrangements. La formule n'est donc pas à mémoriser isolément ; elle raconte exactement ce que l'on décide d'ignorer.

Trois contrôles rapides

Un résultat de dénombrement doit être un entier non négatif, compatible avec un cas simple. Le résultat peut être nul lorsqu'aucune issue n'est admissible. Pour $k = 1$, on doit retrouver $\binom{n}{1} = n$; pour $k = n$, une seule sélection est possible ; et $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ exprime que choisir les objets retenus revient à choisir ceux que l'on laisse.

7.8 Pourquoi l'ordre change le comptage

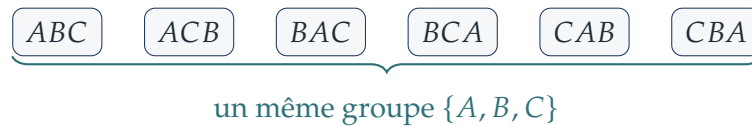
La même collection d'objets peut conduire à des réponses très différentes selon ce que l'on considère comme une issue distincte.

Sélectionner trois personnes

Avec les personnes A, B, C, D , les six écritures

$$ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$$

représentent six arrangements si les positions sont différentes, mais un seul groupe si l'ordre n'a pas de rôle. Chaque groupe de trois personnes est donc compté $3! = 6$ fois parmi les arrangements.



Ainsi,

$$\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}.$$

Le dénominateur ne vient pas d'une convention : il retire les permutations internes que le problème ne distingue pas.

Compter le complément

Il est parfois plus simple de compter les résultats interdits. Pour des codes de quatre chiffres contenant au moins un zéro, compter directement oblige à séparer plusieurs cas. Le complément « aucun zéro » possède 9^4 codes parmi 10^4 codes au total, donc

$$10^4 - 9^4$$

codes contiennent au moins un zéro.

Lecture visuelle

Avant d'écrire une formule, compléter une phrase précise :

Une issue est déterminée par ...; deux issues sont différentes lorsque ...; la répétition est ...; l'ordre est ...

Cette phrase contient souvent toute la méthode de dénombrement.

7.9 Construire un comptage fiable

Le dénombrement ne commence pas par une formule, mais par une description précise des décisions successives. Il faut identifier les étapes, les rôles, l'ordre, la possibilité de répétition et les restrictions. Une formule correcte appliquée au mauvais modèle donne un résultat incorrect.

Principe additif et principe multiplicatif

Le principe multiplicatif s'applique lorsque toutes les étapes doivent être réalisées. Si une tenue est formée d'un haut, d'un pantalon et d'une paire de chaussures, les nombres de choix se multiplient.

Le principe additif s'applique à des cas incompatibles. Si un déplacement se fait soit en bus selon 4 lignes, soit en métro selon 3 itinéraires, il existe $4 + 3 = 7$ choix, à condition qu'un trajet ne soit pas compté dans les deux catégories.

Exemple

Une plaque contient deux lettres suivies de trois chiffres. Sans restriction et avec répétition,

$$26^2 \cdot 10^3$$

plaques sont possibles. Le facteur 26 apparaît deux fois parce que les deux positions de lettre sont des étapes distinctes.

Arbre de choix et validation sur un cas élémentaire

Un arbre rend visibles les étapes et aide à décider si le nombre de choix reste constant. Pour trois lancers d'une pièce, chaque nœud possède deux branches; il y a

$$2^3 = 8$$

suites. Pour choisir deux personnes sans remise parmi cinq, le premier choix offre 5 possibilités et le second 4, donc $5 \cdot 4 = 20$ sélections ordonnées.

Avant d'utiliser une formule générale, un petit cas sert de contrôle. Avec trois objets A, B, C , les arrangements de deux objets sont

$$AB, AC, BA, BC, CA, CB,$$

soit $6 = 3 \cdot 2$.

Permutations : tous les objets, ordre important

Le nombre de façons d'ordonner n objets distincts est

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1.$$

Le premier emplacement peut recevoir n objets, le deuxième $n-1$, etc.

Si certains objets sont identiques, les permutations visibles sont moins nombreuses. Le mot *BANANE* contient six lettres : B, A, N, A, N, E. Les deux A sont identiques, tout comme les deux N. Le nombre d'ordres distincts est

$$\frac{6!}{2!2!} = 180.$$

On divise par les permutations internes des lettres identiques, qui ne produisent aucune nouvelle disposition visible.

Arrangements : choisir et attribuer des rôles

Choisir un président, un vice-président et un secrétaire parmi 10 personnes est un choix ordonné de 3 personnes :

$$A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

Les rôles rendent l'ordre important. Le groupe (A, B, C) n'est pas équivalent à (B, A, C) , car les responsabilités changent.

Combinaisons : choisir sans ordre

Choisir un comité de 3 personnes parmi 10 ne tient pas compte de l'ordre. Les $3!$ ordres d'un même groupe ont été comptés dans les arrangements ; on divise donc par $3!$:

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$$

Cette explication est plus importante que la formule elle-même : la division élimine les répétitions artificielles créées par l'ordre.

Symétrie des coefficients binomiaux

Choisir k personnes qui participent revient à choisir les $n - k$ personnes qui ne participent pas. Ainsi,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Cette symétrie permet souvent de simplifier les calculs. Par exemple,

$$\binom{20}{18} = \binom{20}{2} = 190.$$

Comptage par complément

Les expressions « au moins un » ou « pas tous » sont souvent plus simples par complément.

Exemple

Un code contient deux lettres suivies de quatre chiffres. Les répétitions sont permises, mais au moins un chiffre doit être impair. Le nombre total est

$$26^2 \cdot 10^4.$$

Le complément contient seulement des chiffres pairs :

$$26^2 \cdot 5^4.$$

Le nombre admissible est donc

$$26^2(10^4 - 5^4) = 6\,337\,500.$$

Inclusion-exclusion

Lorsque deux catégories se chevauchent,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

La soustraction corrige les éléments comptés deux fois.

Supposons que, parmi 80 personnes, 45 parlent français, 38 parlent anglais et 20 parlent les deux langues. Le nombre qui parle au moins une des deux langues est

$$45 + 38 - 20 = 63.$$

Il reste 17 personnes qui ne parlent aucune des deux selon les données.

Guide de décision

Structure de la situation	Outil naturel
plusieurs étapes successives	principe multiplicatif
cas incompatibles	principe additif
tous les objets distincts sont ordonnés	permutation
k objets choisis avec rôles ou ordre	arrangement
k objets choisis sans ordre	combinaison
condition « au moins un »	complément
deux propriétés qui se chevauchent	inclusion-exclusion

Contrôles de plausibilité

Le résultat ne peut pas dépasser le nombre de suites sans restriction. Une combinaison doit être inférieure ou égale à l'arrangement correspondant. La symétrie

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

fournit un contrôle immédiat. Enfin, l'énumération d'un petit cas permet de vérifier la structure choisie.

Synthèse

Compter exige d'abord de décrire les étapes et de décider si l'ordre et la répétition comptent. Les permutations, arrangements et combinaisons ne sont que des formes spécialisées du principe multiplicatif; le complément et l'inclusion-exclusion traitent les restrictions efficacement.

Modèles probabilistes élémentaires

Question directrice

Comment traduire une expérience aléatoire en un modèle mathématique et calculer la probabilité d'un événement composé ?

8.1 Expérience, univers et événement

Définition 8.1 Univers et événement

L'univers Ω est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. Un événement est un sous-ensemble $A \subseteq \Omega$.

Pour un dé à six faces,

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

L'événement « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$.

Le complément A^c contient les issues où A ne se réalise pas. L'union $A \cup B$ signifie « A ou B », et l'intersection $A \cap B$ signifie « A et B ».

8.2 Axiomes et équiprobabilité

Une probabilité P satisfait :

$$0 \leq P(A) \leq 1,$$

$$P(\Omega) = 1,$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si } A \cap B = \emptyset.$$

On en déduit

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

et

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Théorème 8.2 Cas équiprobable

Si toutes les issues de Ω sont également probables et si Ω est fini, alors

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Exemple

On lance deux dés distinguables. Il y a $6 \cdot 6 = 36$ couples équiprobables. Six couples ont une somme égale à 7 :

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).$$

Ainsi,

$$P(\text{somme } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Point de vigilance

Les sommes possibles $2, 3, \dots, 12$ ne sont pas équiprobables. Par exemple, la somme 2 provient d'un seul couple, tandis que la somme 7 provient de six couples. Il faut choisir un univers dont les issues élémentaires sont réellement équiprobables.

8.3 Probabilité conditionnelle

Définition 8.3 Probabilité conditionnelle

Si $P(B) > 0$, la probabilité de A sachant que B s'est réalisé est

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

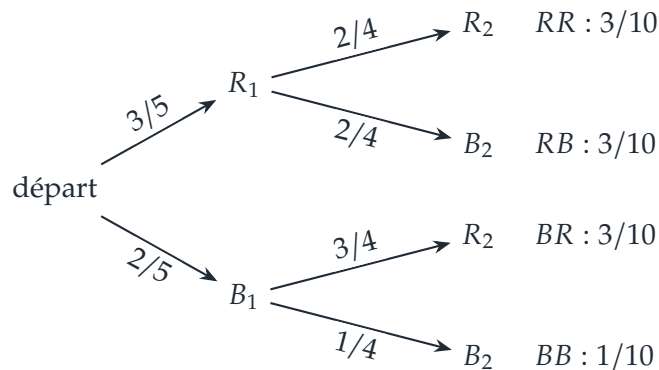
Cette formule restreint l'univers à B . Elle se réécrit

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B).$$

Exemple

Un sac contient trois boules rouges et deux boules bleues. On tire deux boules sans remise. La probabilité de tirer deux rouges est

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2 | R_1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}.$$



Dans un arbre, on multiplie les probabilités le long d'un chemin et on additionne les chemins correspondant à des cas disjoints. Ici, les quatre probabilités totalisent $3/10 + 3/10 + 3/10 + 1/10 = 1$; chaque paire de branches sortant d'un même nœud totalise aussi 1.

8.4 Indépendance

Définition 8.4 Événements indépendants

Deux événements A et B sont indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Lorsque $P(B) > 0$, cela équivaut à $P(A | B) = P(A)$.

Exemple

Deux lancers successifs d'une pièce équilibrée sont indépendants. La probabilité d'obtenir deux faces est

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

En revanche, deux tirages sans remise dans un petit sac ne sont généralement pas indépendants, car le premier tirage modifie la composition du sac.

8.5 Épreuve de Bernoulli et modèle binomial

Définition 8.5 Épreuve de Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli possède deux issues : succès, de probabilité p , et échec, de probabilité $1 - p$.

Si l'on répète indépendamment l'épreuve n fois et si X compte les succès, alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Idée intuitive

Le facteur $p^k(1 - p)^{n-k}$ donne la probabilité d'une suite particulière contenant k succès. Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte les positions possibles de ces succès.

Exemple

Une question à choix binaire est répondue au hasard cinq fois, indépendamment. La probabilité d'obtenir exactement trois bonnes réponses est

$$\binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

8.6 Espérance mathématique

Définition 8.6 Espérance d'une variable discrète

Si une variable aléatoire X prend les valeurs $x_1, \dots, x_m$ avec probabilités $p_1, \dots, p_m$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^m x_i p_i.$$

L'espérance est une moyenne à long terme, pas nécessairement une valeur possible lors d'une seule expérience.

Exemple

Pour un dé équilibré,

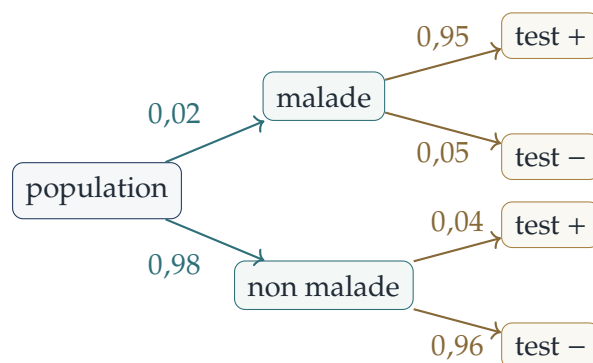
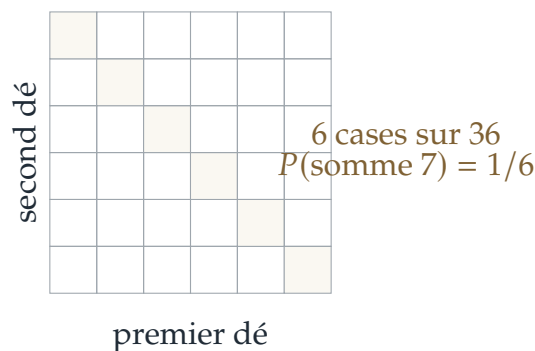
$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5.$$

On n'obtient jamais 3,5 sur un lancer, mais la moyenne de nombreux lancers tend vers cette valeur.

8.7 Proportion, fréquence et probabilité

Lecture visuelle

Une probabilité mesure la part de l'univers occupée par un événement. Dans un modèle équiprobable, compter les issues favorables revient à mesurer une aire discrète. Le conditionnement ne change pas l'événement observé ; il réduit l'univers aux issues compatibles avec l'information reçue.

**Lien entre les représentations**

Sur un arbre, on **multiplie le long d'une branche** parce que les étapes se succèdent ; on **additionne les branches compatibles avec l'événement** parce

qu'elles représentent des façons distinctes de le réaliser. Cette règle relie directement dénombrement et probabilité.

Indépendance n'est pas incompatibilité

Deux événements incompatibles ne peuvent pas se produire ensemble. Deux événements indépendants peuvent se produire ensemble, mais connaître l'un ne change pas la probabilité de l'autre. La différence se voit dans les formules : incompatibilité donne $P(A \cap B) = 0$, indépendance donne $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

8.8 Le conditionnement avec des effectifs concrets

Les probabilités conditionnelles sont souvent plus faciles à comprendre avec une population fictive qu'avec des pourcentages isolés.

Supposons une maladie présente chez 2% des personnes. Un test détecte 95% des personnes malades et donne un résultat faussement positif chez 4% des personnes non malades. Sur 10 000 personnes :

- 200 sont malades ; environ 190 ont un test positif ;
- 9 800 ne sont pas malades ; environ 392 ont un test positif.

Parmi les 582 tests positifs, seulement 190 correspondent à des personnes malades. Ainsi,

$$P(\text{malade} \mid +) = \frac{190}{582} \approx 0,326.$$

Un test positif n'implique donc pas une probabilité de maladie de 95%.



Pourquoi la probabilité de base compte

Le taux de maladie initial, appelé probabilité de base, détermine la taille des deux branches avant même le test. Un test très précis peut produire une proportion importante de faux positifs lorsque l'événement recherché est rare.

Indépendance : une égalité à vérifier

Dire que A et B sont indépendants signifie

$$P(A \mid B) = P(A),$$

à condition que $P(B) > 0$. Cette définition se traduit par $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. L'indépendance n'est jamais conclue seulement parce que deux événements « semblent sans rapport ».

Lien entre les représentations

Le conditionnement est un changement de dénominateur. Dans un univers fini équiprobable, $P(A) = |A|/|\Omega|$; on compare A à tout l'univers. Dans $P(A \mid B) = |A \cap B|/|B|$, on compare la partie de A située dans B au nouvel univers B .

Tableau à double entrée ou arbre ?

Les deux représentations contiennent la même information, mais elles mettent l'accent sur des aspects différents. Un arbre suit l'ordre temporel ou logique des étapes. Un tableau à double entrée compare directement les intersections de deux catégories.

	B	B^c	total
A	$n(A \cap B)$	$n(A \cap B^c)$	$n(A)$
A^c	$n(A^c \cap B)$	$n(A^c \cap B^c)$	$n(A^c)$
total	$n(B)$	$n(B^c)$	$n(\Omega)$

Dans ce tableau,

$$P(A \mid B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}.$$

La formule se lit littéralement : parmi les individus de la colonne B , quelle proportion appartient aussi à la ligne A ?

Simuler pour contrôler, non pour remplacer le raisonnement

Une simulation informatique peut vérifier qu'une probabilité théorique est plausible. Elle produit toutefois une fréquence variable, tandis que le modèle exact produit une probabilité. Avec peu d'essais, une fréquence peut s'éloigner fortement de la valeur théorique ; avec beaucoup d'essais, elle tend à se stabiliser autour d'elle.

Lecture visuelle

Lorsqu'un modèle probabiliste donne une réponse surprenante, trois contrôles sont particulièrement utiles : dessiner l'univers, refaire le calcul avec des effectifs entiers et simuler un grand nombre d'expériences. Ces contrôles éclairent le raisonnement ; ils ne dispensent pas de définir correctement l'expérience.

8.9 Interpréter une information probabiliste

Une probabilité n'est pas seulement un nombre entre 0 et 1. Elle dépend d'un modèle : quelles sont les issues possibles, lesquelles sont considérées comme élémentaires, et comment leur attribue-t-on des probabilités ? Une description incorrecte de l'univers produit des calculs trompeurs même si les formules sont appliquées correctement.

Construire l'univers

Pour deux lancers d'une pièce, l'univers ordonné est

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}.$$

Les quatre issues sont équiprobables pour une pièce équilibrée. En revanche, si l'on décrit seulement le nombre de piles, les résultats 0, 1, 2 ne sont pas équiprobables : « un pile » correspond à deux issues élémentaires.

Cette distinction explique pourquoi la formule

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

n'est valide que lorsque les issues élémentaires de Ω sont équiprobables.

Événements et opérations ensemblistes

Un événement est un sous-ensemble de Ω . Le complément A^c signifie que A ne se produit pas ; l'union $A \cup B$ signifie qu'au moins un des événements se produit ; l'intersection $A \cap B$ signifie qu'ils se produisent ensemble.

Les règles fondamentales sont

$$P(A^c) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La soustraction de l'intersection évite le double comptage.

Tirage sans remise : les probabilités changent

Une urne contient cinq boules rouges et trois bleues. On tire deux boules sans remise. La probabilité de deux rouges est

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}.$$

La probabilité d'une boule de chaque couleur possède deux chemins :

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}.$$

L'arbre permet de voir les deux ordres et le changement des dénominateurs après le premier tirage.

Probabilité conditionnelle

La probabilité

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

se lit « probabilité de A sachant B ». L'information B réduit l'univers de référence aux situations où B s'est produit.

Exemple

Dans un groupe, 60% des personnes utilisent le transport collectif et 25% utilisent à la fois le transport collectif et le vélo. Parmi les personnes utilisant le transport collectif, la proportion qui utilise aussi le vélo est

$$P(V | T) = \frac{P(V \cap T)}{P(T)} = \frac{0,25}{0,60} = \frac{5}{12}.$$

Le dénominateur est la population conditionnelle, non la population totale.

Indépendance et incompatibilité

Deux événements sont indépendants lorsque

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

L'information sur l'un ne modifie alors pas la probabilité de l'autre. Deux événements incompatibles satisfont $A \cap B = \emptyset$; ils ne peuvent pas se produire ensemble.

Ces notions sont différentes. Si A et B sont incompatibles et ont tous deux une probabilité positive, ils ne sont pas indépendants, car

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B).$$

Arbres de probabilités

Dans un arbre :

- les probabilités issues d'un même nœud totalisent 1 ;
- on multiplie les probabilités le long d'un chemin ;
- on additionne les chemins correspondant au même événement final.

Cette règle est une traduction visuelle de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A).$$

Essais répétés élémentaires

Lorsqu'une expérience possède deux résultats, succès ou échec, avec une probabilité de succès p constante et des essais indépendants, la probabilité d'une suite précise contenant k succès et $n - k$ échecs est

$$p^k(1 - p)^{n-k}.$$

Il existe

$$\binom{n}{k}$$

positions possibles pour les k succès. Ainsi, la probabilité d'obtenir exactement k succès est

$$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Cette formule est une application directe du dénombrement, et non une nouvelle règle sans lien avec le chapitre précédent.

Exemple

Une composante a une probabilité 0,9 de fonctionner. Pour quatre composantes indépendantes, la probabilité que exactement trois fonctionnent est

$$\binom{4}{3} (0,9)^3 (0,1) = 4(0,729)(0,1) = 0,2916.$$

Interprétation de l'espérance

Si une variable aléatoire X prend les valeurs x_i avec probabilités p_i , sa valeur moyenne théorique est

$$E(X) = \sum_i x_i p_i.$$

Elle ne prédit pas nécessairement le résultat d'une expérience unique ; elle décrit une moyenne à long terme.

Pour un jeu qui rapporte 8 \$ avec probabilité 1/4 et fait perdre 3 \$ sinon,

$$E(X) = 8 \cdot \frac{1}{4} - 3 \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}.$$

À long terme, la perte moyenne est de 0,25 \$ par partie.

Diagnostic d'un modèle

Avant de calculer :

1. définir clairement l'univers ;
2. vérifier l'équiprobabilité ou donner les probabilités individuelles ;
3. décider si l'ordre des étapes est pertinent ;
4. identifier le remplacement ou l'absence de remplacement ;
5. distinguer indépendance et incompatibilité ;
6. vérifier que le résultat appartient à $[0, 1]$.

Contrôle par complément

Pour « au moins un succès » dans n essais indépendants,

$$P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun}).$$

Avec une probabilité de succès p ,

$$P(\text{au moins un}) = 1 - (1 - p)^n.$$

Cette voie est plus courte que l'addition de tous les cas contenant un ou plusieurs succès.

Synthèse

Une probabilité dépend d'un univers bien construit. Le conditionnement change le groupe de référence, l'indépendance signifie absence d'influence probabiliste et les arbres traduisent les étapes successives. Le dénombrement explique les modèles d'essais répétés.

IV

Vecteurs, matrices et optimisation

Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Question directrice

Comment représenter mathématiquement un déplacement qui possède à la fois une longueur et une direction ?

9.1 Du point au vecteur

Idee intuitive

Un point indique une position. Un vecteur indique un déplacement. Le même déplacement peut être dessiné à plusieurs endroits : ce qui compte est la différence entre le point d'arrivée et le point de départ.

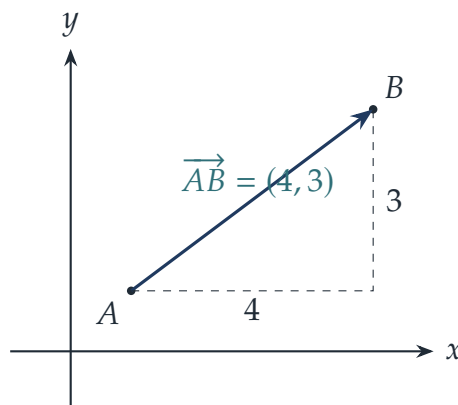
Définition 9.1 Vecteur entre deux points

Dans $\mathbb{R}^2$, si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A).$$

Dans $\mathbb{R}^3$, si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A).$$



9.2 Opérations sur les vecteurs

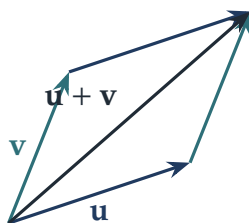
Pour $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3),$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3),$$

$$\lambda \mathbf{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3).$$

L'addition se visualise par la règle du triangle ou du parallélogramme.



Exemple

Si $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ et $\mathbf{v} = (-4, 5, 1)$, alors

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-2, 4, 4), \quad 2\mathbf{u} - \mathbf{v} = (8, -7, 5).$$

9.3 Norme, distance et vecteur unitaire

Définition 9.2 Norme euclidienne

La norme de $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ou (v_1, v_2, v_3) est

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad \text{ou} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

La distance entre deux points est $\|\overrightarrow{AB}\|$. Un vecteur unitaire dans la direction de $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ est

$$\widehat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Exemple

Pour $\mathbf{v} = (3, 4)$,

$$\|\mathbf{v}\| = 5, \quad \widehat{\mathbf{v}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

9.4 Produit scalaire et angle

Définition 9.3 Produit scalaire

Pour $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

Il satisfait aussi

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta,$$

où θ est l'angle entre les deux vecteurs non nuls.

Ainsi,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Deux vecteurs non nuls sont perpendiculaires exactement lorsque leur produit scalaire est nul.

Exemple

Pour $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$ et $\mathbf{v} = (2, 0, 2)$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 + 0 - 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

9.5 Combinaisons linéaires

Une expression

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$$

est une combinaison linéaire de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$. Dans le plan, deux vecteurs non parallèles permettent d'atteindre tout vecteur. Dans l'espace, trois vecteurs non coplanaires peuvent jouer le même rôle.

Exemple

Avec $\mathbf{i} = (1, 0)$ et $\mathbf{j} = (0, 1)$,

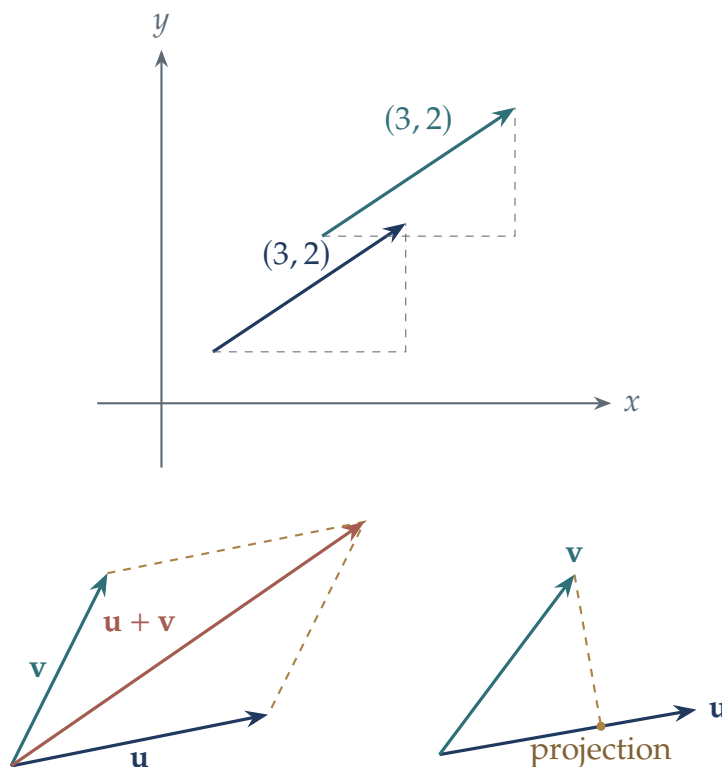
$$(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}.$$

Les coordonnées sont donc les coefficients de la décomposition dans la base canonique.

9.6 Interprétation géométrique : un déplacement libre

Lecture visuelle

Deux flèches placées à des endroits différents représentent le même vecteur si elles ont les mêmes composantes. Le vecteur ne mémorise pas son point de départ : il mémorise seulement le déplacement horizontal, vertical et, dans l'espace, le déplacement selon z .



Lien entre les représentations

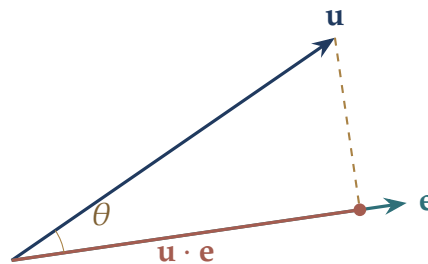
Les composantes permettent le calcul ; la flèche donne le sens géométrique. Le produit scalaire relie les deux :

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Il mesure la part d'un vecteur orientée dans la direction de l'autre. Un produit scalaire nul signifie qu'aucune composante ne pointe dans cette direction : les vecteurs sont perpendiculaires.

9.7 Le produit scalaire comme longueur d'une ombre

Le produit scalaire mesure combien un vecteur avance dans la direction d'un autre. Si $\mathbf{e}$ est un vecteur unitaire, alors $\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}$ est la longueur signée de la projection de $\mathbf{u}$ sur cette direction.



Comme la longueur de cette projection vaut $\|\mathbf{u}\| \cos \theta$, on obtient

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| (\|\mathbf{u}\| \cos \theta) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Pourquoi la formule en coordonnées fonctionne

Dans une base orthonormée,

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2.$$

La distributivité et les relations $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 = 1$, $\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 = 1$, $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$ donnent

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

La formule algébrique est donc la somme des contributions selon deux directions perpendiculaires.

Signe et angle

Pour deux vecteurs non nuls, un produit scalaire positif correspond à $0 \leq \theta < 90^\circ$: l'angle est aigu ou nul. Un produit nul correspond à $\theta = 90^\circ$. Un produit négatif correspond à $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: l'angle est obtus ou plat.

Lecture visuelle

Pour vérifier un angle calculé, regarder d'abord le signe du produit scalaire. Une calculatrice donnant 37° alors que le produit scalaire est négatif signale

une erreur de saisie ou de formule : l'angle devrait être supérieur à 90° , et peut valoir 180° .

9.8 Relier déplacements et coordonnées

Un point indique une position ; un vecteur décrit un déplacement. Deux flèches placées à des endroits différents représentent le même vecteur si elles ont les mêmes composantes. Cette indépendance du point de départ permet d'utiliser les vecteurs pour la navigation, les forces et la géométrie analytique.

Points et vecteurs : ne pas confondre les rôles

Pour deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$,

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A).$$

Le vecteur contient l'information nécessaire pour passer de A à B . Si

$$A = (-2, 1), \quad B = (3, 4),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (5, 3).$$

À partir d'un autre point C , ajouter le même vecteur produit une translation parallèle de même longueur.

Dans $\mathbb{R}^3$, la même idée donne

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A).$$

La troisième composante ne modifie pas les règles algébriques ; elle ajoute une direction spatiale.

Addition : enchaîner des déplacements

Si

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2),$$

alors

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2).$$

Géométriquement, on place l'origine de $\mathbf{v}$ à l'extrémité de $\mathbf{u}$. Le vecteur résultant relie le point de départ initial au point d'arrivée final.

Exemple

Un randonneur se déplace de 4 km vers l'est et 1 km vers le nord, puis de 2 km vers l'ouest et 5 km vers le nord. Les déplacements sont

$$\mathbf{u} = (4, 1), \quad \mathbf{v} = (-2, 5).$$

Le déplacement total est

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2, 6).$$

La distance en ligne droite jusqu'au point de départ est

$$\sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10} \text{ km.}$$

Multiplication par un scalaire

Le vecteur $k\mathbf{u}$ a une longueur multipliée par $|k|$. Si $k > 0$, le sens est conservé ; si $k < 0$, le sens est inversé. La relation

$$\mathbf{v} = k\mathbf{u}$$

caractérise la colinéarité de deux vecteurs non nuls.

Par exemple,

$$(6, -3) = 3(2, -1),$$

donc les deux vecteurs sont parallèles. En revanche, $(6, -2)$ n'est pas un multiple de $(2, -1)$.

Norme, distance et vecteur unitaire

La norme vient du théorème de Pythagore :

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

dans le plan, et

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

dans l'espace.

La distance entre deux points est la norme du vecteur qui les relie :

$$d(A, B) = \left\| \overrightarrow{AB} \right\|.$$

Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, le vecteur

$$\widehat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

a la même direction et une norme égale à 1.

Produit scalaire en coordonnées

Dans une base orthonormée,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

ou, dans $\mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

Cette formule provient de la distributivité et du fait que les vecteurs de base sont unitaires et perpendiculaires.

Si

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2,$$

alors

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= (u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2) \cdot (v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2) \\ &= u_1 v_1 (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1) + u_1 v_2 (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) + u_2 v_1 (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1) + u_2 v_2 (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2) \\ &= u_1 v_1 + u_2 v_2. \end{aligned}$$

Angle et orthogonalité

La définition géométrique est

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Pour deux vecteurs non nuls,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Pour ces vecteurs non nuls, un produit positif donne $0 \leq \theta < 90^\circ$, un produit nul donne $\theta = 90^\circ$, et un produit négatif donne $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$.

Exemple

Pour

$$\mathbf{u} = (2, 1), \quad \mathbf{v} = (-1, 2),$$

on obtient

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-1) + 1(2) = 0.$$

Les vecteurs sont perpendiculaires. Ce test évite de calculer explicitement l'angle.

Projection d'un vecteur

La projection de $\mathbf{u}$ sur une direction non nulle $\mathbf{v}$ est

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}.$$

Elle représente la composante de $\mathbf{u}$ parallèle à $\mathbf{v}$. Le reste

$$\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u})$$

est perpendiculaire à $\mathbf{v}$.

Exemple

Pour $\mathbf{u} = (4, 3)$ et $\mathbf{v} = (1, 1)$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 7, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 2.$$

Donc

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = \frac{7}{2}(1, 1) = \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right).$$

La composante perpendiculaire est

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

dont le produit scalaire avec $(1, 1)$ est nul.

Combinaisons linéaires et directions accessibles

Une combinaison linéaire de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ est un vecteur

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v}.$$

Dans le plan, deux vecteurs non colinéaires permettent de produire tout vecteur du plan. Deux vecteurs colinéaires ne produisent qu'une seule droite de directions.

Résoudre

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = \mathbf{w}$$

revient à résoudre un système linéaire sur les composantes. Cette idée prépare naturellement les chapitres sur les matrices et les systèmes.

Vérifications essentielles

- Une norme est toujours non négative.
- Un vecteur unitaire doit avoir une norme 1.
- Le quotient utilisé dans la formule de l'angle doit appartenir à $[-1, 1]$.
- Une relation de colinéarité exige le même facteur pour toutes les composantes.
- Une projection parallèle à $\mathbf{v}$ doit être un multiple de $\mathbf{v}$.

Synthèse

Les vecteurs traduisent les déplacements en calculs sur les composantes. La norme mesure la longueur, le produit scalaire relie coordonnées et angles, et les combinaisons linéaires décrivent les directions que l'on peut construire.

Équations de la droite et du plan

Question directrice

Quelles données suffisent pour décrire une droite dans le plan ou l'espace, puis un plan dans $\mathbb{R}^3$?

10.1 Droite dans le plan

Une droite peut être décrite de plusieurs façons. La forme affine

$$y = mx + b$$

convient aux droites non verticales. La forme générale

$$ax + by = c$$

inclut aussi les droites verticales, à condition que $(a, b) \neq (0, 0)$.

Définition 10.1 Équation vectorielle d'une droite

Une droite passant par un point P_0 et de vecteur directeur $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ est

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dans $\mathbb{R}^2$, si $P_0 = (x_0, y_0)$ et $\mathbf{v} = (a, b)$, cela donne les équations paramétriques

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt.$$

Exemple

La droite passant par $P_0 = (2, -1)$ et de direction $(3, 4)$ possède l'équation

$$(x, y) = (2, -1) + t(3, 4),$$

soit

$$x = 2 + 3t, \quad y = -1 + 4t.$$

Comme $m = 4/3$, sa forme affine est

$$y + 1 = \frac{4}{3}(x - 2).$$

10.2 Vecteur normal

Pour la droite

$$ax + by = c,$$

le vecteur $\mathbf{n} = (a, b)$ est normal, donc perpendiculaire à la droite. Un vecteur directeur possible est $(b, -a)$.

Exemple

La droite $2x - 3y = 6$ a pour vecteur normal $(2, -3)$ et pour vecteur directeur $(3, 2)$. Sa pente est $2/3$.

10.3 Positions relatives de deux droites

Pour deux droites dans $\mathbb{R}^2$:

- directions non parallèles : une intersection ;
- directions parallèles mais points incompatibles : aucune intersection ;
- même direction et un point commun : droites confondues.

Dans $\mathbb{R}^3$, deux droites peuvent aussi être gauches : ni parallèles ni sécantes.

10.4 Plan dans $\mathbb{R}^3$

Définition 10.2 Équation cartésienne d'un plan

Un plan de vecteur normal $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$ passant par $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ est décrit par

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Il s'écrit aussi

$$ax + by + cz = d.$$

Idée intuitive

Le vecteur normal indique la direction perpendiculaire au plan. Tous les déplacements à l'intérieur du plan ont un produit scalaire nul avec ce vecteur.

Exemple

Le plan passant par $(1, 2, -1)$ et de normale $(2, -1, 3)$ vérifie

$$2(x - 1) - (y - 2) + 3(z + 1) = 0.$$

Après simplification,

$$2x - y + 3z = -3.$$

Un plan peut aussi être décrit par un point et deux vecteurs directeurs non parallèles :

$$\mathbf{r}(s, t) = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}.$$

10.5 Intersection d'une droite et d'un plan

On substitue les équations paramétriques de la droite dans l'équation du plan.

Exemple

Considérons la droite

$$(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$$

et le plan

$$x + y + z = 4.$$

La substitution donne

$$(1 + 2t) + t + (2 - t) = 4,$$

donc $3 + 2t = 4$ et $t = 1/2$. Le point d'intersection est

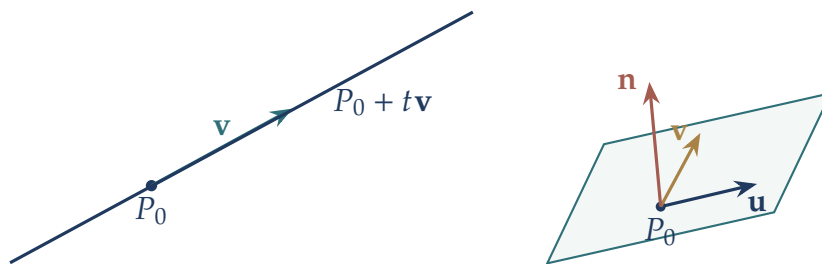
$$\left(2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

Si le coefficient de t disparaît, la droite est parallèle au plan; elle peut être entièrement contenue dans le plan ou ne jamais le rencontrer.

10.6 Point, direction et vecteur normal

Lecture visuelle

Une droite naît lorsqu'on part d'un point et qu'on se déplace dans une seule direction. Un plan naît lorsqu'on part d'un point et qu'on combine deux directions non colinéaires. Les équations paramétriques décrivent ce mouvement; les équations cartésiennes décrivent une contrainte satisfaite par tous les points de l'objet.



Lien entre les représentations

Dans $ax + by = c$, le vecteur (a, b) est normal à la droite. Dans $ax + by + cz = d$, le vecteur (a, b, c) est normal au plan. Cette lecture explique immédiatement les tests de parallélisme et de perpendicularité : on compare des directions ou des normales, plutôt que de manipuler des coefficients sans figure.

Choisir la représentation

La forme paramétrique est naturelle pour générer des points et calculer une intersection. La forme cartésienne est naturelle pour vérifier si un point appartient à l'objet et pour lire un vecteur normal. Passer de l'une à l'autre est une traduction, non une nouvelle notion.

10.7 Choisir et exploiter une représentation

Une droite ou un plan peut être décrit de plusieurs façons. La forme paramétrique met en évidence le mouvement le long de directions; la forme cartésienne met en

évidence une normale et facilite les tests d'appartenance. Passer d'une forme à l'autre permet de choisir la représentation la plus efficace.

Droite par un point et une direction

Une droite du plan passant par $P_0(x_0, y_0)$ et dirigée par $\mathbf{v} = (a, b) \neq \mathbf{0}$ s'écrit

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Le paramètre t indique combien de fois on ajoute le vecteur directeur.

Exemple

La droite passant par $P_0 = (1, -2)$ et dirigée par $(3, 1)$ est

$$\begin{cases} x = 1 + 3t, \\ y = -2 + t. \end{cases}$$

Pour $t = 0$, on retrouve P_0 ; pour $t = 2$, on obtient le point $(7, 0)$.

Forme cartésienne et vecteur normal

Une équation

$$Ax + By = C$$

a pour vecteur normal

$$\mathbf{n} = (A, B).$$

Un vecteur directeur peut être choisi comme

$$\mathbf{v} = (-B, A),$$

car

$$(A, B) \cdot (-B, A) = 0.$$

Cette relation entre direction et normale est le pont entre la géométrie vectorielle et l'équation cartésienne.

Pour convertir la droite précédente, on prend un normal à $(3, 1)$, par exemple $(1, -3)$. L'équation a donc la forme

$$x - 3y = C.$$

En utilisant le point $(1, -2)$,

$$C = 1 - 3(-2) = 7.$$

Ainsi

$$x - 3y = 7.$$

Pente et droites verticales

Lorsque $B \neq 0$, l'équation cartésienne devient

$$y = -\frac{A}{B}x + \frac{C}{B}.$$

La pente est $-A/B$. Mais une droite verticale a une équation $x = c$ et n'a pas de pente définie. La forme paramétrique et la forme cartésienne traitent donc plus uniformément les droites que la seule forme $y = mx + b$.

Positions relatives de deux droites

Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Elles sont confondues si, en plus, un point de l'une appartient à l'autre. Sinon, dans le plan, elles se coupent en un point unique.

Pour deux équations cartésiennes

$$A_1x + B_1y = C_1, \quad A_2x + B_2y = C_2,$$

les droites sont parallèles lorsque les normales sont colinéaires. Résoudre le système permet de déterminer l'intersection éventuelle.

Appartenance et position relative

Pour savoir si un point $P(x_0, y_0)$ appartient à la droite $Ax + By = C$, on substitue ses coordonnées. Pour comparer deux droites, on examine d'abord leurs directions : des vecteurs directeurs colinéaires indiquent des droites parallèles ou confondues ; sinon elles sont sécantes.

Exemple

Le point $P = (2, 1)$ appartient à la droite $3x - y = 5$, car $3(2) - 1 = 5$. La droite $6x - 2y = 7$ a la même normale $(6, -2) = 2(3, -1)$, mais elle ne contient pas P ; les deux droites sont donc parallèles et distinctes.

Plan dans l'espace

Un plan passant par $P_0(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur normal

$$\mathbf{n} = (A, B, C) \neq \mathbf{0}$$

a pour équation

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Sous forme développée,

$$Ax + By + Cz = D.$$

Tout vecteur reliant deux points du plan est perpendiculaire à $\mathbf{n}$.

Plan à partir de trois points

Trois points non alignés A, B, C déterminent un plan. On forme deux directions

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}, \quad \mathbf{v} = \overrightarrow{AC}.$$

On cherche ensuite un vecteur $\mathbf{n} = (a, b, c)$ tel que

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Ce petit système fournit une normale, puis l'équation du plan est obtenue avec l'un des points.

Intersection d'une droite et d'un plan

Soit la droite

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$$

et le plan

$$Ax + By + Cz = D.$$

On remplace x, y, z par les expressions paramétriques. Une équation en t apparaît.

Exemple

Considérons

$$\mathbf{r}(t) = (1, 0, 2) + t(2, -1, 3)$$

et le plan

$$x + 2y - z = 4.$$

La substitution donne

$$(1 + 2t) + 2(-t) - (2 + 3t) = 4,$$

$$-1 - 3t = 4, \quad t = -\frac{5}{3}.$$

Le point d'intersection est

$$\left(1 - \frac{10}{3}, \frac{5}{3}, 2 - 5\right) = \left(-\frac{7}{3}, \frac{5}{3}, -3\right).$$

Si l'équation en t devient une contradiction, la droite est parallèle au plan sans y être contenue. Si elle devient une identité, toute la droite appartient au plan.

Comparer droites et plans dans l'espace

Deux plans sont parallèles lorsque leurs normales sont colinéaires. S'ils ne sont pas parallèles, leur intersection est une droite. Deux droites de l'espace peuvent être parallèles, sécantes ou gauches : des droites gauches ne sont ni parallèles ni situées dans un même plan.

Lire une position relative avec les normales

Deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires. Une droite de direction $\mathbf{v}$ est parallèle au plan de normale $\mathbf{n}$ lorsque $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$. Si, en plus, un point de la droite satisfait l'équation du plan, toute la droite est contenue dans le plan.

Lien entre les représentations

Cette lecture évite d'accumuler des formules supplémentaires : direction et normale suffisent pour décider d'un parallélisme, d'une perpendicularité ou d'une inclusion. La substitution sert ensuite à confirmer l'appartenance.

Choix de représentation

Question	Représentation utile
produire des points d'une droite	paramétrique
tester l'appartenance d'un point	cartésienne
comparer des directions	vecteurs directeurs
tester une perpendicularité	vecteurs normaux et produit scalaire
chercher une intersection	substitution ou système
calculer une distance	forme cartésienne normalisée

Synthèse

Une droite est déterminée par un point et une direction ; un plan par un point et une normale. Les formes paramétrique et cartésienne sont complémentaires. Les intersections se ramènent à des substitutions ou à des systèmes linéaires.

Matrices et transformations

Question directrice

Pourquoi organiser des nombres en tableau, et comment une matrice peut-elle transformer un vecteur ou représenter un système d'équations ?

11.1 Définition et dimensions

Définition 11.1 Matrice

Une matrice de taille $m \times n$ est un tableau rectangulaire de m lignes et n colonnes :

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Deux matrices sont égales si elles ont la même taille et les mêmes entrées correspondantes.

Exemple

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

est de taille 2×3 . L'entrée a_{23} vaut 5.

11.2 Addition et multiplication par un scalaire

Des matrices de même taille s'additionnent entrée par entrée. Pour un scalaire λ ,

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

11.3 Produit matriciel

Le produit AB est défini lorsque le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B . Si A est $m \times n$ et B est $n \times p$, alors AB est $m \times p$ et

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Idée intuitive

Chaque entrée de AB est le produit scalaire d'une ligne de A avec une colonne de B . Les dimensions intérieures doivent donc correspondre.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 0 \cdot 3 - 1 \cdot 4 & 0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Point de vigilance

Le produit matriciel n'est généralement pas commutatif : AB et BA peuvent être différents, ou l'un des deux peut ne pas être défini.

11.4 Matrice identité et puissances

La matrice identité I_n possède des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Elle vérifie

$$AI_n = A, \quad I_m A = A$$

pour toute matrice A de taille $m \times n$.

Pour une matrice carrée A et un entier $k \geq 1$, la puissance A^k représente la répétition de la même transformation. On pose $A^0 = I$.

11.5 Matrices comme transformations du plan

Une matrice 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

transforme un vecteur (x, y) en

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

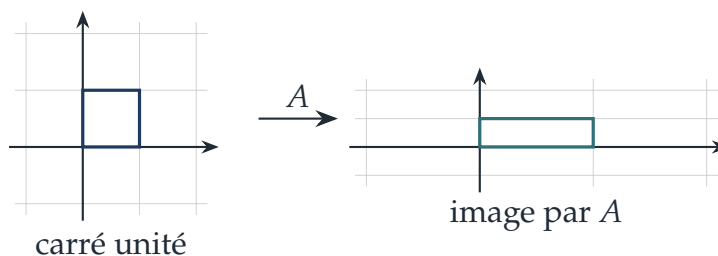
Les colonnes de A sont les images des vecteurs de base $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ et $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$.

Exemple

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

étire horizontalement d'un facteur 2 et comprime verticalement d'un facteur $1/2$.



Notation utile : la transposée

La transposée A^T échange lignes et colonnes : $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Dans ce cours, elle sert surtout à écrire certains produits scalaires et à changer la présentation d'un tableau ; elle n'est pas un nouveau type de transformation à mémoriser.

11.6 Une matrice déplace une grille

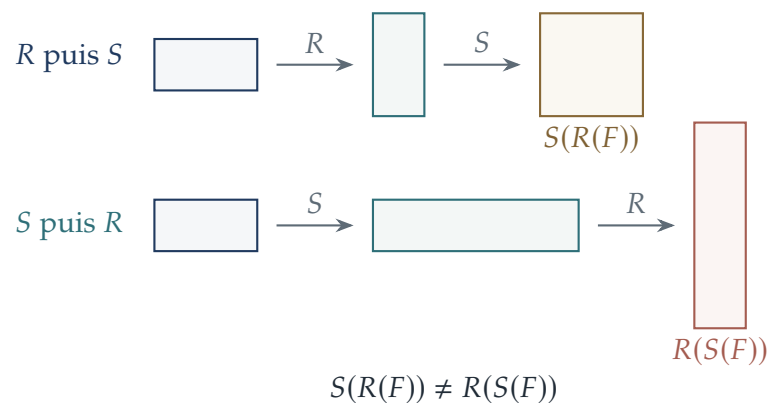
Lecture visuelle

Une matrice carrée n'est pas d'abord un tableau à multiplier : c'est une règle qui indique où vont les vecteurs de base. Les colonnes de la matrice sont précisément les images de $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ et $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$. Une fois ces deux images connues, toute la grille est déterminée par linéarité.



Lien entre les représentations

Le produit AB signifie : appliquer d'abord B , puis A . L'ordre compte parce que deux transformations successives ne produisent généralement pas le même résultat lorsqu'on les inverse. Cette non-commutativité est la version matricielle du fait que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont souvent différentes.



L'inverse comme retour en arrière

Une matrice est inversible seulement si elle ne confond pas deux directions distinctes. Si une transformation écrase tout le plan sur une droite, l'information

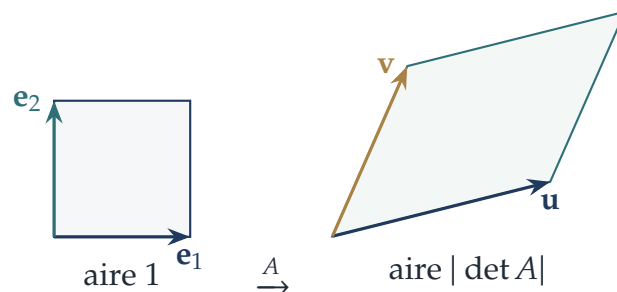
perdue ne peut pas être reconstruite. Le déterminant nul signale exactement cette perte de dimension.

11.7 Déterminant : aire, orientation et perte d'information

Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Ses colonnes sont les vecteurs $\mathbf{u} = (a, c)$ et $\mathbf{v} = (b, d)$. Le carré unité est transformé en un parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.



La valeur absolue $|ad - bc|$ est le facteur par lequel les aires sont multipliées. Le signe indique si l'orientation du plan est conservée ou renversée.

Pourquoi le déterminant nul interdit l'inverse

Si $\det A = 0$, les colonnes sont colinéaires. Le parallélogramme s'aplatit en un segment, ou en un point pour la matrice nulle ; son aire devient nulle. Plusieurs points du plan sont envoyés sur la même image ; il est impossible de savoir d'où provenait une sortie donnée. Aucune transformation inverse ne peut reconstruire l'information perdue.

Composition et facteurs d'aire

Appliquer B , puis A , multiplie d'abord les aires par $|\det B|$, puis par $|\det A|$. Il est donc naturel que

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Cette propriété est une conséquence géométrique de la composition des transformations.

Lien entre les représentations

Les trois notions suivantes racontent la même histoire :

- $\det A \neq 0$: la transformation ne perd pas de dimension ;
- A^{-1} existe : la transformation peut être défaite ;
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ possède une solution unique pour chaque $\mathbf{b}$.

11.8 Calculer, composer et interpréter une transformation

Une matrice peut organiser des données, encoder un système ou représenter une transformation. Le produit matriciel paraît plus naturel lorsqu'on le lit comme une composition d'actions : les colonnes indiquent ce que devient chaque vecteur de base.

Dimensions et compatibilité

Une matrice A de taille $m \times n$ possède m lignes et n colonnes. Elle transforme un vecteur de $\mathbb{R}^n$ en un vecteur de $\mathbb{R}^m$:

$$A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

Cette lecture explique la condition de multiplication. Si A est $m \times n$ et B est $n \times p$, alors AB est défini et a taille $m \times p$.

Colonnes et images des vecteurs de base

Pour

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

on a

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de A sont donc les images des vecteurs de base. Pour un vecteur

$$\mathbf{x} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2,$$

la linéarité donne

$$A\mathbf{x} = xA\mathbf{e}_1 + yA\mathbf{e}_2.$$

C'est exactement la règle du produit matrice-vecteur.

Structure du produit matriciel

Supposons que B agit d'abord, puis A . La transformation composée est

$$\mathbf{x} \mapsto A(B\mathbf{x}).$$

La matrice qui représente cette composition est AB . La j -ième colonne de AB est l'image par A de la j -ième colonne de B . Cette exigence détermine la règle ligne-par-colonne.

Exemple

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les produits sont différents, car étirer puis cisiller n'est pas la même action que cisiller puis étirer.

Transformations usuelles du plan

Quelques matrices importantes sont :

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \quad (\text{homothétie}),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{réflexion selon l'axe horizontal}),$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{rotation d'un quart de tour}),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{cisaillement}).$$

Pour comprendre une matrice, il suffit souvent d'observer les images de $(1, 0)$ et $(0, 1)$, puis de reconstruire l'image du carré unité.

Une transformation complète

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs de base deviennent

$$\mathbf{e}_1 \mapsto (2, 1), \quad \mathbf{e}_2 \mapsto (1, 1).$$

Le carré unité devient le parallélogramme engendré par ces deux colonnes. Pour le point $(3, -1)$,

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le calcul numérique et l'interprétation géométrique décrivent la même action.

Matrices comme tableaux de données

Supposons que les quantités de trois produits achetées par deux magasins sont organisées dans

$$Q = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 5 \\ 7 & 11 & 9 \end{pmatrix},$$

et que les prix unitaires sont

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Le produit

$$Q\mathbf{p}$$

donne le coût total de chaque magasin :

$$Q\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 111 \\ 121 \end{pmatrix}.$$

Le produit matriciel rassemble plusieurs produits scalaires en un seul calcul structuré.

Inverse comme action réciproque

Si une matrice A possède une inverse, alors

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

La transformation A^{-1} défait l'action de A . Une transformation qui écrase tout le plan sur une droite perd de l'information et ne peut pas être inversée. Le chapitre suivant reliera cette perte d'information au déterminant.

Contrôles pratiques

- Vérifier les dimensions avant toute multiplication.
- Se rappeler que AB signifie que B agit d'abord.
- Tester une égalité matricielle sur les vecteurs de base.
- Vérifier une inverse en calculant le produit avec la matrice initiale.
- Interpréter les colonnes avant de multiplier de nombreux vecteurs.

Synthèse

Une matrice représente une action linéaire. Ses colonnes sont les images des vecteurs de base, le produit matriciel représente la composition et l'ordre des facteurs est essentiel. Les mêmes calculs organisent aussi des tableaux de données.

Systèmes d'équations linéaires

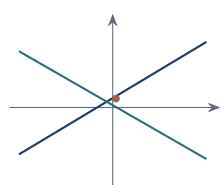
Question directrice

Comment résoudre plusieurs équations simultanément, et comment savoir si le système possède une solution unique ?

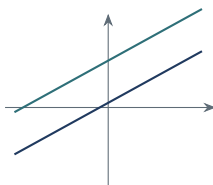
12.1 Trois points de vue sur un système

Lecture visuelle

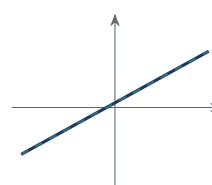
Un système de deux équations linéaires décrit simultanément deux droites. L'algèbre ne crée pas les trois cas possibles : elle les révèle. Deux droites peuvent se couper une fois, ne jamais se couper, ou être la même droite.



une solution



aucune solution



infinité de solutions

Considérons

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Ce système peut être vu comme :

- l'intersection de deux droites ;
- deux contraintes algébriques à satisfaire simultanément ;
- l'équation matricielle

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

12.2 Élimination de variables

Méthode

Les trois opérations élémentaires qui conservent les solutions sont :

1. échanger deux équations ;
2. multiplier une équation par un nombre non nul ;
3. ajouter à une équation un multiple d'une autre équation.

Exemple

Pour

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1, \end{cases}$$

on additionne les équations : $3x = 6$, donc $x = 2$. Puis $2 - y = 1$, donc $y = 1$.

12.3 Matrice augmentée et élimination de Gauss

Le système

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

se représente par la matrice augmentée $[A \mid \mathbf{b}]$. Les opérations sur les équations deviennent des opérations sur les lignes.

Exemple

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -11 \end{array} \right].$$

Ainsi, $y = 11/7$, puis $x = 13/7$.

Une ligne de la forme

$$[0 \quad 0 \mid c], \quad c \neq 0,$$

indique une contradiction et donc aucune solution. Une ligne entièrement nulle peut signaler une variable libre et une infinité de solutions.

12.4 Déterminant en dimension deux

Définition 12.1 Déterminant d'une matrice 2×2

Pour

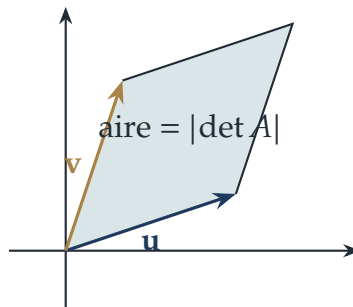
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

on définit

$$\det A = ad - bc.$$

Idée intuitive

La valeur absolue de $\det A$ est le facteur par lequel la transformation A multiplie les aires. Le signe indique si l'orientation est conservée ou inversée. Si $\det A = 0$, le plan est aplati sur une droite ou un point.



12.5 Matrice inverse

Définition 12.2 Matrice inverse

Une matrice carrée A est inversible s'il existe A^{-1} telle que

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Pour une matrice 2×2 ,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

à condition que $ad - bc \neq 0$.

Théorème 12.3 Critère d'inversibilité

Pour une matrice carrée A , les propriétés suivantes sont équivalentes :

- A est inversible ;
- $\det A \neq 0$;
- le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ possède une solution unique pour tout $\mathbf{b}$.

Exemple

Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det A = -3,$$

on a

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}.$$

Le système $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ donne

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

12.6 Règle de Cramer**Théorème 12.4 Règle de Cramer en dimension deux**

Pour

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f, \end{cases} \quad D = ad - bc \neq 0,$$

la solution unique est

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{D}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{D}.$$

Exemple

Pour

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1, \end{cases}$$

on a $D = -3$,

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad D_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3.$$

Donc $x = D_x/D = 2$ et $y = D_y/D = 1$.

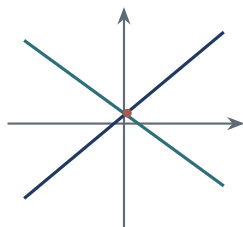
Point de vigilance

La règle de Cramer est élégante pour de petits systèmes, mais l'élimination de Gauss est généralement plus efficace et plus informative pour des systèmes de grande taille ou pour détecter les cas sans solution et avec infinité de solutions.

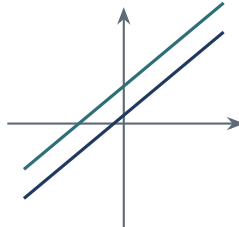
12.7 Interprétation géométrique d'un système

Lecture visuelle

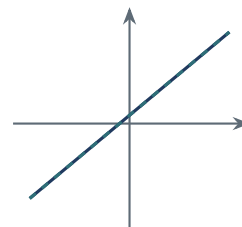
Chaque équation linéaire décrit une droite dans le plan ou un plan dans l'espace. Résoudre le système revient à chercher leur intersection. Les trois résultats possibles sont donc géométriques avant d'être algébriques : un point unique, aucune intersection, ou une infinité de points communs.



une solution



aucune solution



infinité de solutions

Lien entre les représentations

Les opérations élémentaires sur les lignes remplacent les équations par d'autres équations ayant le même ensemble de solutions. Elles simplifient la description de l'intersection sans la déplacer. Un pivot correspond à une variable effectivement déterminée ; une ligne contradictoire révèle l'absence de solution ; une variable sans pivot reste libre.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 5 \\ 2y = 4 \end{cases} \Rightarrow y = 2, x = 3$$

Déterminant, inverse et unicité

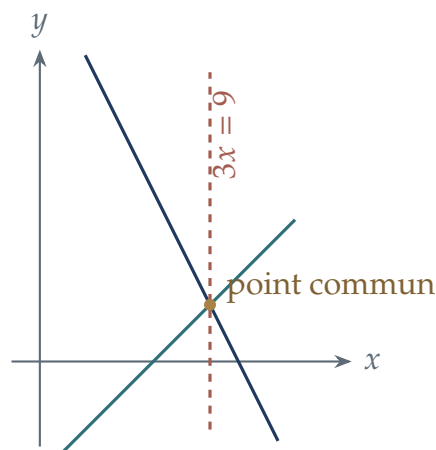
Pour une matrice 2×2 , le déterminant mesure le facteur d'aire de la transformation associée. S'il est non nul, l'aire n'est pas écrasée et la transformation peut être inversée ; le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ possède alors une solution unique pour tout $\mathbf{b}$. La règle de Cramer et la formule de l'inverse expriment cette même structure sous deux formes calculatoires.

12.8 Pourquoi l'élimination conserve les solutions

Prenons le système

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Le point solution appartient aux deux droites. Si l'on additionne les deux équations, tout point commun satisfait aussi $3x = 9$. Cette nouvelle équation ne remplace pas une droite par une droite arbitraire : elle extrait une conséquence que tout point commun doit satisfaire.



Les lignes d'une matrice sont des équations

La matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

conserve seulement les coefficients. L'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$ correspond exactement à l'addition des équations. La notation matricielle ne crée donc pas une nouvelle méthode ; elle rend la méthode d'élimination plus compacte et systématique.

Pivots et degrés de liberté

Un pivot fixe une variable après substitution. Après avoir vérifié l'absence de ligne contradictoire, un pivot dans chaque colonne de variable donne une solution unique. Une ligne de la forme

$$0 = 5$$

est contradictoire et indique qu'aucun point ne satisfait toutes les équations. Une ligne $0 = 0$ n'apporte aucune contrainte nouvelle ; une variable peut alors rester libre, ce qui produit une infinité de solutions.

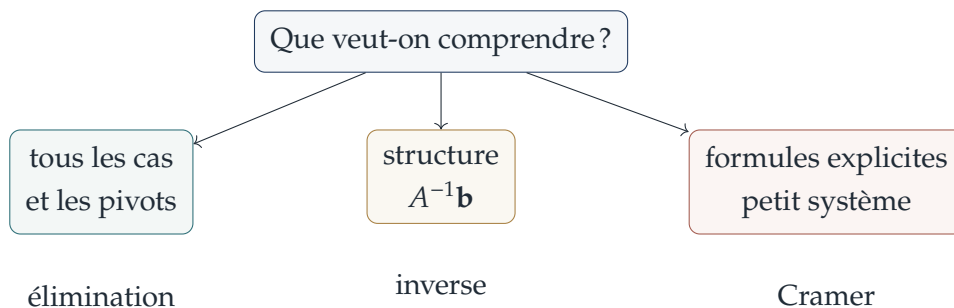
Lecture visuelle

La vérification la plus sûre reste la substitution dans le système initial. Elle contrôle à la fois les calculs d'élimination et les éventuelles erreurs de transcription dans la matrice augmentée.

Choisir entre élimination, inverse et règle de Cramer

Ces méthodes résolvent le même problème, mais ne servent pas le même objectif.

- L'**élimination** est la méthode générale : elle révèle les pivots et traite aussi les systèmes sans solution ou avec une infinité de solutions.
- La **matrice inverse** met en évidence la structure $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, mais elle exige que A soit carrée et inversible.
- La **règle de Cramer** fournit des formules explicites avec des déterminants ; elle est surtout utile pour de petits systèmes ou pour un raisonnement théorique.



Une vérification matricielle compacte

Après avoir obtenu $\mathbf{x}$, le calcul de $A\mathbf{x}$ doit redonner $\mathbf{b}$. Cette vérification teste toutes les équations simultanément et rappelle que la solution n'est pas une suite de nombres isolés, mais le vecteur envoyé sur $\mathbf{b}$ par la transformation A .

12.9 Résoudre et interpréter un système

Un système linéaire peut être lu comme un ensemble d'équations, comme une intersection d'objets géométriques ou comme une équation matricielle. Ces trois lectures expliquent les trois possibilités : une solution unique, aucune solution ou une infinité de solutions.

Trois formes du même problème

Le système

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2 \end{cases}$$

représente l'intersection de deux droites et l'équation matricielle

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

L'élimination donne $3x = 9$, donc $x = 3$ et $y = 1$. Géométriquement, les droites se coupent en $(3, 1)$.

Invariance de l'ensemble des solutions sous les opérations élémentaires

Les opérations suivantes ne changent pas l'ensemble des solutions :

- échanger deux équations ;
- multiplier une équation par un nombre non nul ;
- ajouter à une équation un multiple d'une autre.

Elles remplacent le système par une description équivalente des mêmes contraintes. Dans une matrice augmentée, elles deviennent les opérations élémentaires sur les lignes.

Élimination de Gauss : calcul d'une forme échelonnée

Réolvons

$$\begin{cases} x + 2y - z = 2, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + y + 2z = 11. \end{cases}$$

La matrice augmentée est

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{array} \right).$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1,$$

ce qui donne

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 5 & 5 \\ 0 & -5 & 5 & 5 \end{array} \right).$$

Puis

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

donne une ligne nulle. Le système possède une variable libre : les deux dernières équations sont identiques. On obtient

$$-y + z = 1, \quad x + 2y - z = 2.$$

En posant $z = t$,

$$y = t - 1, \quad x = 4 - t.$$

Il existe une infinité de solutions

$$(x, y, z) = (4 - t, t - 1, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Reconnaître les trois cas dans une forme échelonnée

- Une ligne $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c]$ avec $c \neq 0$ produit une contradiction : aucune solution.
- En l'absence de contradiction, un pivot dans chaque colonne de variable donne une solution unique.
- En l'absence de contradiction, une colonne de variable sans pivot donne une variable libre et une infinité de solutions réelles.

La forme échelonnée révèle donc la structure du système, pas seulement les valeurs numériques.

Déterminant et changement d'aire

Pour

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

le déterminant est

$$\det A = ad - bc.$$

Sa valeur absolue est le facteur par lequel la transformation multiplie les aires. Son signe indique si l'orientation est conservée ou renversée.

Si $\det A = 0$, le carré unité est écrasé sur une figure d'aire nulle, par exemple une droite. Les colonnes sont alors colinéaires et la transformation perd une direction; aucune inverse n'existe.

Dérivation de l'inverse d'une matrice 2×2

Cherchons

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

tel que $AA^{-1} = I$. Le produit donne un système sur p, q, r, s . La solution se rassemble sous la forme

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

à condition que $ad - bc \neq 0$.

On échange les éléments diagonaux, on change le signe des éléments hors diagonale, puis on divise par le déterminant. La division par $\det A$ explique pourquoi l'inverse n'existe pas lorsque le déterminant est nul.

Exemple

Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

on a $\det A = 6 - 5 = 1$, donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{-1} donne bien I .

Résolution par l'inverse

Si

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

et A^{-1} existe, alors

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Cette formule est conceptuellement simple, mais l'élimination de Gauss est souvent plus efficace pour des systèmes plus grands. L'inverse est surtout utile lorsqu'une même matrice doit être appliquée à plusieurs vecteurs $\mathbf{b}$.

Règle de Cramer

Pour

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f, \end{cases}$$

avec

$$\Delta = ad - bc \neq 0,$$

la règle de Cramer donne

$$x = \frac{ed - bf}{\Delta}, \quad y = \frac{af - ec}{\Delta}.$$

Elle remplace successivement une colonne de la matrice des coefficients par le vecteur des constantes.

Exemple

Pour

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ -x + 4y = 5, \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 11.$$

Alors

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 13, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 17,$$

$$x = \frac{13}{11}, \quad y = \frac{17}{11}.$$

La substitution vérifie les deux équations.

Modélisation par un système

Une cafétéria vend deux menus. Le menu A utilise 2 unités de pain et 1 unité de fromage; le menu B utilise 1 unité de pain et 3 unités de fromage. Une journée utilise 70 unités de pain et 90 unités de fromage. Si x et y sont les nombres de menus,

$$\begin{cases} 2x + y = 70, \\ x + 3y = 90. \end{cases}$$

L'élimination donne $x = 24$ et $y = 22$. Les unités et la non-négativité donnent un contrôle contextuel immédiat.

Choisir la méthode

Situation	Méthode utile
deux petites équations	substitution ou élimination
système plus grand	matrice augmentée et Gauss
même matrice, plusieurs seconds membres	inverse, si elle existe
petit système carré et formule explicite souhaitée	Cramer
classification des solutions	forme échelonnée et pivots

Synthèse

L'élimination transforme un système sans changer ses solutions. Les pivots révèlent l'unicité ou les variables libres. Le déterminant mesure la perte de dimension, contrôle l'inversibilité et permet la règle de Cramer.

Programmation linéaire à deux variables

Question directrice

Comment maximiser ou minimiser une quantité lorsque plusieurs contraintes linéaires doivent être satisfaites simultanément ?

13.1 Variables, contraintes et fonction objectif

Un problème de programmation linéaire comprend :

- des variables de décision, par exemple x et y ;
- des contraintes linéaires ;
- une fonction objectif linéaire à maximiser ou minimiser.

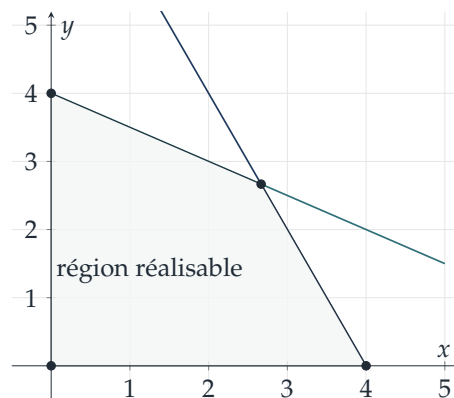
Exemple

Une entreprise fabrique deux produits. Le produit A utilise 2 heures de machine et 1 heure de travail ; le produit B utilise 1 heure de machine et 2 heures de travail. On dispose de 8 heures de machine et de 8 heures de travail. Si les profits unitaires sont 30 et 40 dollars, on écrit

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8, \\ x + 2y \leq 8, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases} \quad P = 30x + 40y.$$

13.2 Région réalisable

Chaque inéquation linéaire détermine un demi-plan. L'intersection de tous les demi-plans est la région réalisable.



Une région peut être bornée, non bornée ou vide. Une contrainte est redondante si elle ne modifie pas la région.

13.3 Principe d'optimalité aux sommets

Les lignes de niveau de l'objectif

$$ax + by = k$$

sont parallèles. En déplaçant cette ligne dans la direction où k augmente, le dernier contact avec une région polygonale bornée se produit à un sommet ou sur tout un côté.

Théorème 13.1 Principe des sommets

Sur une région polygonale fermée, bornée, non vide et convexe, possédant au moins un sommet, toute fonction objectif linéaire atteint un maximum et un minimum. Au moins une solution optimale est un sommet ; si un côté entier est optimal, ses deux extrémités le sont aussi.

Méthode

Pour résoudre graphiquement un problème à deux variables :

1. définir les variables et leurs unités ;
2. traduire chaque contrainte en inéquation ;
3. tracer la région réalisable ;
4. déterminer les coordonnées de ses sommets ;
5. évaluer la fonction objectif à chaque sommet ;
6. interpréter la meilleure valeur dans le contexte.

Exemple

Pour la région précédente, les sommets sont

$$(0, 0), \quad (4, 0), \quad \left(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}\right), \quad (0, 4).$$

On évalue $P = 30x + 40y$:

$$0, \quad 120, \quad \frac{560}{3} \approx 186,67, \quad 160.$$

Le maximum continu est atteint au point $(8/3, 8/3)$. Si les produits doivent être fabriqués en nombres entiers, arrondir le sommet continu ne suffit pas : il faut chercher l'optimum parmi tous les points entiers réalisables, par une méthode adaptée. Le problème devient alors un problème de programmation entière.

13.4 Configurations particulières du domaine réalisable

- **Plusieurs solutions optimales** : une ligne de niveau est parallèle à un côté optimal.
- **Région vide** : les contraintes sont incompatibles.
- **Objectif non borné** : la région permet d'augmenter indéfiniment la fonction objectif.

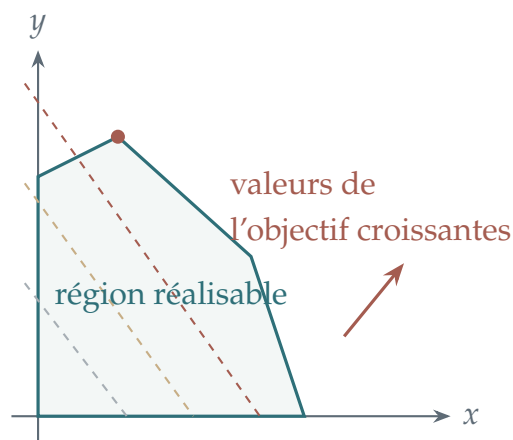
Point de vigilance

Un optimum mathématique doit respecter le sens des variables. Des quantités physiques peuvent exiger $x, y \geq 0$, des valeurs entières ou des capacités minimales. Ces conditions doivent être écrites comme contraintes, et non ajoutées après le calcul.

13.5 Optimiser en faisant glisser une droite

Lecture visuelle

Les contraintes dessinent une région de choix possibles. La fonction objectif $P = ax + by$ ne sélectionne pas d'abord un point : chaque valeur $P = c$ dessine une droite. Maximiser P revient à faire glisser cette droite parallèlement à elle-même dans la direction où c augmente, jusqu'au dernier contact avec la région réalisable.



Lien entre les représentations

Pourquoi un sommet suffit-il ? Sur un segment, une fonction linéaire varie sans courbure : elle augmente, diminue ou reste constante. Son maximum sur ce segment est donc à une extrémité, sauf si tout le segment est optimal. En répétant ce raisonnement sur les côtés d'un polygone, on obtient le principe d'optimalité aux sommets.

Le modèle avant le graphique

Les erreurs les plus graves viennent rarement du calcul des sommets. Elles viennent du choix des variables, des unités ou du sens d'une inégalité. Avant de tracer, traduire chaque phrase en une contrainte et tester un point évident, souvent $(0, 0)$, pour vérifier le bon demi-plan.

13.6 De la phrase à la région réalisable

Considérons un atelier qui fabrique des tables et des étagères. Une table exige 3 heures de découpe et 2 heures d'assemblage ; une étagère exige 1 heure de découpe et 2 heures d'assemblage. L'atelier dispose de 18 heures de découpe et de 16 heures d'assemblage.

On pose

$$x = \text{nombre de tables}, \quad y = \text{nombre d'étagères}.$$

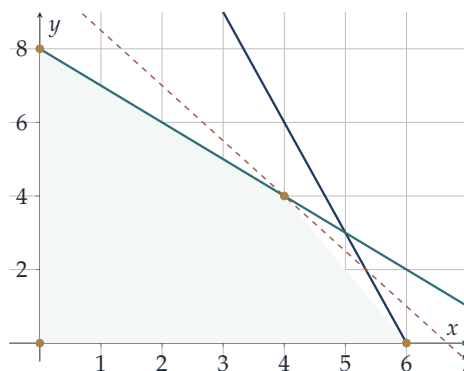
Les contraintes deviennent

$$3x + y \leq 18, \quad 2x + 2y \leq 16, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

Chaque coefficient porte une unité : 3 heures de découpe par table, par exemple. Les unités expliquent la forme de la contrainte et évitent d'intervertir les coefficients.

Tester le bon demi-plan

Pour $3x + y \leq 18$, le point $(0, 0)$ satisfait l'inégalité ; la région admissible se trouve donc du côté de la droite contenant l'origine. Ce test évite de mémoriser des règles de hachurage.



L'objectif comme famille de droites

Si le profit est $P = 70x + 40y$, chaque valeur de P donne une droite parallèle. Déplacer cette droite dans le sens des profits croissants montre visuellement quel sommet est atteint en dernier. Le calcul aux sommets confirme ensuite cette lecture.

Lien entre les représentations

La programmation linéaire sépare trois questions :

1. qu'est-il **possible** de faire ? - les contraintes ;
2. qu'est-il **souhaitable** de faire ? - la fonction objectif ;
3. quelle solution respecte les **unités et le contexte** ? - l'interprétation finale.

13.7 De la décision au modèle géométrique

La programmation linéaire combine trois éléments : des variables de décision, des contraintes linéaires et une fonction objectif. La difficulté principale n'est pas le calcul aux sommets, mais la traduction fidèle du contexte en inégalités.

Nommer les variables et leurs unités

Avant toute formule, il faut écrire une phrase complète. Par exemple :

x = nombre de lots du produit A, y = nombre de lots du produit B.

Les contraintes de non-négativité

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

proviennent du sens des variables, non d'une convention graphique.

Construire les contraintes

Supposons que A utilise 2 h de machine et 1 kg de matière, tandis que B utilise 1 h de machine et 3 kg de matière. On dispose de 40 h et 45 kg. Les contraintes sont

$$2x + y \leq 40,$$

$$x + 3y \leq 45.$$

Chaque inégalité décrit un demi-plan. Leur intersection avec le premier quadrant est la région réalisable.

Choisir le bon côté d'une droite

Pour l'inégalité

$$2x + y \leq 40,$$

on trace d'abord la frontière $2x + y = 40$. Le point $(0, 0)$ satisfait l'inégalité, donc le demi-plan contenant l'origine est retenu. Un point test qui n'appartient pas à la frontière suffit à choisir le côté.

Fonction objectif et lignes de niveau

Si les profits unitaires sont 30 \$ pour A et 40 \$ pour B,

$$P = 30x + 40y.$$

Les droites

$$30x + 40y = k$$

sont parallèles. Augmenter k déplace la droite dans la direction d'amélioration. Le dernier contact avec une région polygonale bornée se produit à un sommet ou le long d'un côté entier.

Étude complète d'un problème

Considérons

$$\begin{cases} 2x + y \leq 40, \\ x + 3y \leq 45, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

Les sommets sur les axes sont $(20, 0)$ et $(0, 15)$. L'intersection des deux frontières satisfait

$$\begin{cases} 2x + y = 40, \\ x + 3y = 45. \end{cases}$$

En éliminant y ,

$$6x + 3y = 120,$$

$$5x = 75, \quad x = 15,$$

donc $y = 10$. Les sommets sont

$$(0, 0), (20, 0), (15, 10), (0, 15).$$

Évaluons

$$P = 30x + 40y :$$

$$P(0,0) = 0, \quad P(20,0) = 600, \quad P(15,10) = 850, \quad P(0,15) = 600.$$

L'optimum est atteint en (15, 10) avec un profit de 850 \$.

La solution utilise entièrement les deux ressources, car les deux contraintes sont actives au sommet optimal.

Principe d'optimalité aux sommets

Sur un segment, une fonction linéaire varie sans courbure. Sa valeur maximale est donc atteinte à une extrémité, à moins qu'elle soit constante sur tout le segment. Une région polygonale est composée de segments; en déplaçant une ligne de niveau, on atteint donc un sommet ou un côté parallèle à la ligne de niveau.

Cette explication géométrique est plus importante que la règle « tester les sommets », car elle montre quand un optimum multiple peut apparaître.

Contraintes redondantes

Une contrainte est redondante si sa suppression ne change pas la région réalisable. Par exemple, si

$$x + y \leq 10, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0,$$

la contrainte $x + y \leq 15$ n'ajoute aucune restriction. La repérer simplifie le graphique mais ne modifie pas le modèle.

Région vide, non bornée et optimum multiple

Une région vide signifie que les contraintes sont incompatibles. Une région non bornée ne signifie pas automatiquement que l'objectif est sans maximum : tout dépend de la direction de croissance de la fonction objectif. Un optimum multiple apparaît lorsque la ligne de niveau optimale est parallèle à un côté de la région.

Procédure complète de modélisation

1. nommer les variables et les unités;
2. traduire chaque ressource ou exigence en inégalité;

3. ajouter les contraintes naturelles, notamment la non-négativité ;
4. écrire la fonction objectif ;
5. tracer chaque frontière puis choisir le bon demi-plan ;
6. calculer les sommets ;
7. évaluer l'objectif ;
8. interpréter la solution et vérifier l'intégralité si nécessaire.

Synthèse

La programmation linéaire transforme une décision en région géométrique. Les contraintes définissent les choix admissibles ; la fonction objectif déplace des lignes parallèles ; les sommets concentrent les candidats à l'optimum.

V

Trigonométrie et phénomènes périodiques

Angles et cercle trigonométrique

Question directrice

Comment un angle devient-il un nombre, et comment le cercle unité permet-il de définir sinus et cosinus pour tous les angles ?

14.1 Degrés et radians

Un degré partage un tour complet en 360 parties. Le radian relie directement un angle à une longueur d'arc.

Définition 14.1 Mesure en radians

Pour un cercle de rayon r , un angle au centre qui intercepte un arc de longueur s possède la mesure

$$\theta = \frac{s}{r}$$

en radians.

Un tour complet a une longueur $2\pi r$, donc mesure 2π radians. Ainsi,

$$180^\circ = \pi \text{ radians.}$$

Les conversions sont

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}, \quad \theta_{\text{deg}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}.$$

Exemple

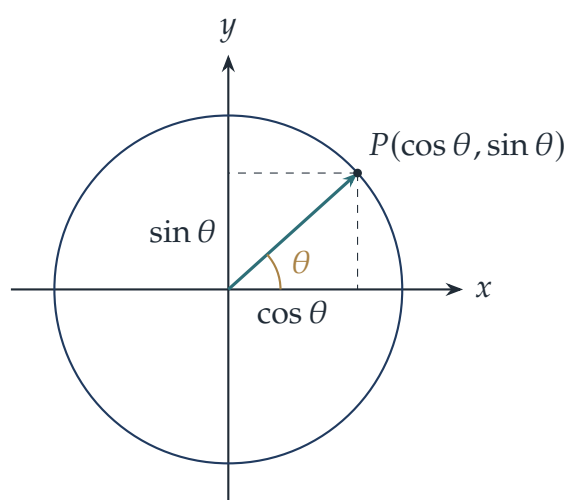
$$60^\circ = 60 \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \frac{180}{\pi} = 150^\circ.$$

14.2 Le cercle unité

Définition 14.2 Cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique est le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1. Le point associé à l'angle θ , mesuré depuis l'axe positif des x dans le sens antihoraire, est

$$P(\cos \theta, \sin \theta).$$



Comme P est sur le cercle $x^2 + y^2 = 1$, on obtient immédiatement l'identité fondamentale.

Théorème 14.3 Identité pythagoricienne

Pour tout angle réel θ ,

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

14.3 Angles remarquables

Les valeurs exactes proviennent des triangles 45° - 45° - 90° et 30° - 60° - 90° .

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin \theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan \theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	non définie

Dans les autres quadrants, les valeurs absolues se retrouvent avec l'angle de référence ; les signes proviennent des coordonnées du point sur le cercle.

Exemple

L'angle 150° a pour angle de référence 30° et se trouve dans le deuxième quadrant. Ainsi,

$$\sin 150^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

14.4 Périodicité et symétries

Un tour complet ramène au même point :

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta.$$

La tangente, définie par

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta},$$

a une période π et n'est pas définie lorsque $\cos \theta = 0$.

Les symétries du cercle donnent

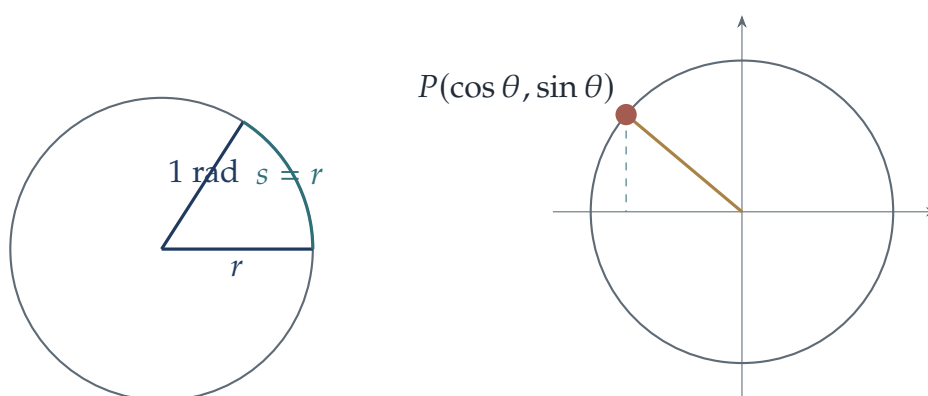
$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta.$$

Le sinus est impair et le cosinus est pair.

14.5 Le radian mesure naturellement une rotation

Lecture visuelle

Un degré dépend d'une convention de partage du cercle en 360 parties. Un radian compare deux longueurs : l'arc parcouru et le rayon. Cette définition explique pourquoi les formules trigonométriques utilisent naturellement π et pourquoi, sur le cercle unité, la mesure de l'angle est exactement la longueur de l'arc.



Lien entre les représentations

Sur le cercle unité, le cosinus est la projection horizontale du rayon et le sinus sa projection verticale. L'identité

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

n'est donc pas une formule supplémentaire : c'est simplement l'équation $x^2 + y^2 = 1$ du cercle appliquée au point P .

Angles de référence et symétries

Plutôt que mémoriser une longue table, on localise le quadrant, on ramène l'angle à un angle aigu de référence, puis on détermine les signes des coordonnées. Les symétries du cercle expliquent les relations comme $\cos(-\theta) = \cos \theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin \theta$.

14.6 Pourquoi les radians simplifient les formules

Pour un angle θ en radians, la longueur d'arc est

$$s = r\theta.$$

Cette formule ne contient aucun facteur de conversion parce que le radian est précisément défini par le rapport s/r . En degrés, il faudrait écrire

$$s = r\theta \frac{\pi}{180}.$$

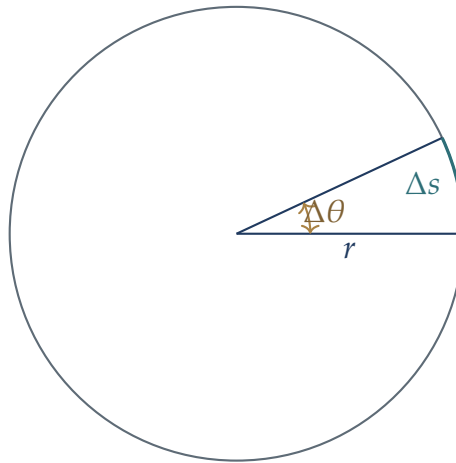
Le radian est donc l'unité qui rend la relation entre angle et longueur directement proportionnelle.

Une petite rotation produit un petit déplacement

Sur un cercle de rayon $r > 0$, une variation angulaire $\Delta\theta$ mesurée en radians produit un déplacement *orienté* le long du cercle exactement égal à

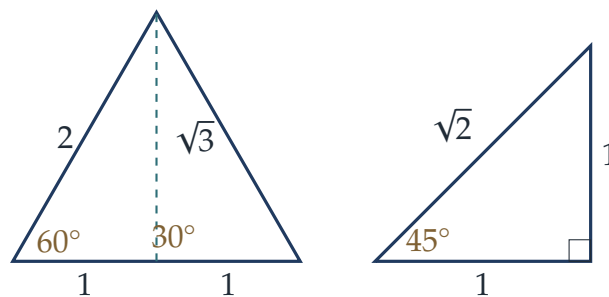
$$\Delta s = r\Delta\theta.$$

La longueur parcourue est $r|\Delta\theta|$ pour une rotation sans changement de sens. Ce n'est pas la longueur de la corde reliant les deux positions. Cette idée est la base de la vitesse angulaire et explique pourquoi les modèles de mouvement circulaire utilisent les radians.



Construire les valeurs remarquables

Les valeurs de 30° , 45° et 60° ne doivent pas être apprises comme une liste sans origine. Elles viennent de deux triangles : un triangle équilatéral coupé en deux et un triangle rectangle isocèle.



Ces constructions rendent les coordonnées du cercle unité prévisibles et réduisent la mémorisation à deux figures fondamentales.

14.7 Mesurer et lire une rotation

Les degrés partagent un tour en 360 parts ; les radians mesurent directement une longueur d'arc rapportée au rayon. Les deux unités décrivent la même rotation, mais le radian relie naturellement angle, arc, vitesse angulaire et fonctions trigonométriques.

Le radian comme rapport de longueurs

Dans un cercle de rayon r , un angle central θ radians intercepte un arc de longueur

$$s = r\theta.$$

Ainsi

$$\theta = \frac{s}{r}.$$

Le rapport est sans unité, car le numérateur et le dénominateur sont deux longueurs. Sur le cercle unité, $r = 1$, donc la mesure de l'angle est numériquement égale à la longueur de l'arc.

Un tour complet possède une longueur $2\pi r$, donc

$$2\pi \text{ radians} = 360^\circ.$$

On en déduit

$$180^\circ = \pi, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}.$$

Conversions raisonnées

Pour convertir des degrés en radians, on multiplie par $\pi/180$:

$$150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}.$$

Pour convertir des radians en degrés, on multiplie par $180/\pi$:

$$\frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 315^\circ.$$

Les facteurs de conversion sont égaux à 1 puisque π radians et 180° désignent le même angle.

Le cercle unité comme système de coordonnées

À l'angle θ correspond le point

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Le cosinus est l'abscisse et le sinus l'ordonnée. Comme P appartient au cercle de rayon 1,

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Cette identité fondamentale est simplement l'équation du cercle

$$x^2 + y^2 = 1$$

appliquée aux coordonnées de P .

Construire les valeurs remarquables

Les valeurs de 45° proviennent d'un triangle rectangle isocèle. Si les deux côtés de l'angle droit valent 1, l'hypoténuse vaut $\sqrt{2}$. Après normalisation sur le cercle unité,

$$\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Pour 30° et 60° , on coupe un triangle équilatéral de côté 2 en deux. On obtient un triangle rectangle de côtés

$$1, \quad \sqrt{3}, \quad 2.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sin 30^\circ &= \frac{1}{2}, & \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \sin 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2}, & \cos 60^\circ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Les valeurs ne sont donc pas une table arbitraire à mémoriser ; elles viennent de deux triangles fondamentaux.

Angles coterminaux

Deux angles qui diffèrent d'un nombre entier de tours aboutissent au même point :

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ainsi

$$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta, \quad \sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta.$$

Pour ramener un angle au tour principal, on ajoute ou soustrait des multiples de 2π .

Exemple

L'angle

$$\frac{17\pi}{6}$$

diffère de $2\pi = 12\pi/6$ de l'angle

$$\frac{5\pi}{6}.$$

Les deux ont donc les mêmes valeurs trigonométriques.

Angle de référence et signes par quadrant

L'angle de référence est l'angle aigu formé avec l'axe horizontal. Il permet de réutiliser les valeurs remarquables, puis de déterminer les signes à partir du quadrant :

Quadrant	cos	sin	tan
I	+	+	+
II	−	+	−
III	−	−	+
IV	+	−	−

Par exemple, 330° a pour angle de référence 30° et se trouve dans le quatrième quadrant :

$$\cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin 330^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \tan 330^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Symétries

La réflexion par rapport à l'axe horizontal donne

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta.$$

Le cosinus est pair et le sinus impair. Une rotation d'un demi-tour donne

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta, \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin \theta.$$

Ces relations se voient directement sur les coordonnées du cercle.

Longueur d'arc et aire d'un secteur

Lorsque θ est en radians,

$$s = r\theta$$

pour la longueur d'arc, et

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

pour l'aire du secteur. La seconde formule vient du rapport

$$\frac{\theta}{2\pi}$$

entre l'angle et le tour complet :

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

Degrés ou radians sur la calculatrice

Une calculatrice en mode degré interprète $\sin(1)$ comme $\sin(1^\circ)$; en mode radian, elle interprète $\sin(1)$ comme $\sin(1 \text{ rad})$. Les valeurs sont très différentes. Avant tout calcul :

- repérer le symbole $^\circ$ ou les multiples de π ;
- choisir le mode correspondant;
- tester une valeur connue, par exemple $\sin 30^\circ = 1/2$ ou $\sin(\pi/6) = 1/2$.

Synthèse

Le radian mesure une rotation par un rapport de longueurs. Le cercle unité transforme l'angle en coordonnées, explique l'identité pythagoricienne, les signes, les symétries et la périodicité des fonctions trigonométriques.

Trigonométrie du triangle

Question directrice

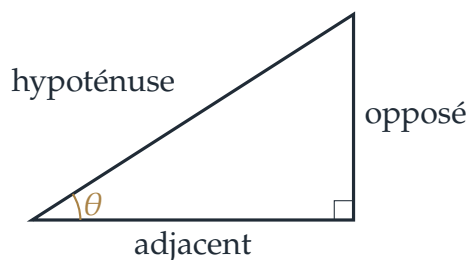
Comment déterminer une longueur ou un angle inaccessible à partir de quelques mesures disponibles ?

15.1 Triangles rectangles

Dans un triangle rectangle, relativement à un angle aigu θ :

$$\sin \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Ces rapports ne dépendent que de l'angle, car tous les triangles rectangles possédant le même angle aigu sont semblables.



Exemple

Une échelle de 8 m forme un angle de 68° avec le sol. La hauteur atteinte sur le mur est

$$h = 8 \sin 68^\circ \approx 7,42 \text{ m.}$$

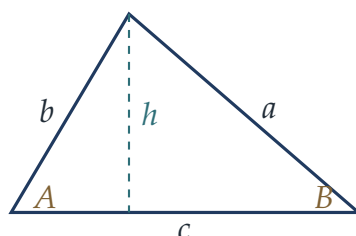
La distance du pied de l'échelle au mur est

$$d = 8 \cos 68^\circ \approx 3,00 \text{ m.}$$

15.2 Vue d'ensemble des triangles quelconques

Dans un triangle non rectangle, deux lois complètent les rapports trigonométriques. Elles ne sont pas deux recettes concurrentes : chacune correspond à une configuration de données différente.

Structure des données	Relation utile	Idée géométrique
une paire côté-angle opposé connue	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	une même hauteur vue dans deux triangles rectangles
deux côtés et l'angle compris, ou trois côtés	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$	correction apportée au théorème de Pythagore



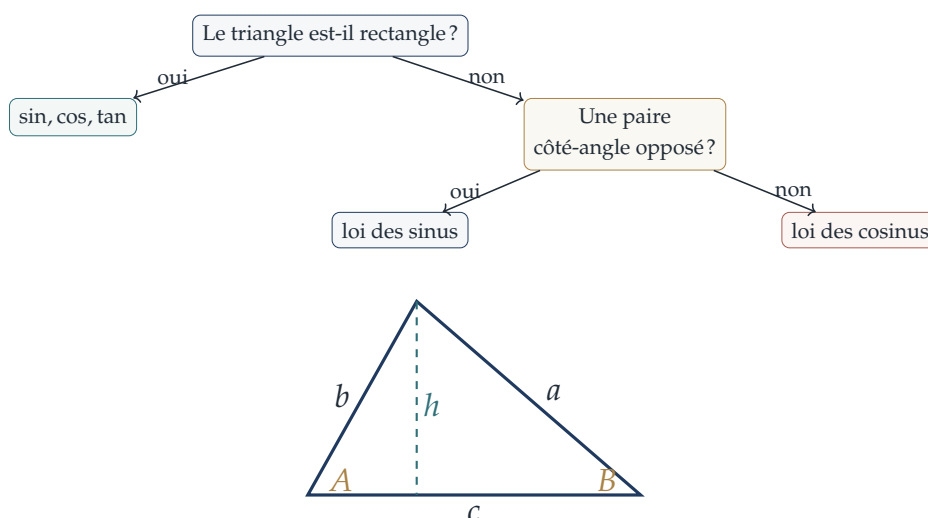
Point de vigilance

Lorsque deux côtés et un angle non compris sont donnés, la loi des sinus peut conduire à zéro, un ou deux triangles. Il faut étudier la géométrie de la configuration et vérifier que la somme des angles reste inférieure à 180° avant de retenir une seconde solution.

15.3 Choisir la formule à partir de la figure

Lecture visuelle

Les formules trigonométriques ne se choisissent pas par mots-clés, mais par la structure des données. Dans un triangle rectangle, les rapports sinus, cosinus et tangente suffisent. Dans un triangle quelconque, la loi des sinus exige une paire côté-angle opposé connue ; la loi des cosinus convient lorsqu'on connaît deux côtés et l'angle compris, ou les trois côtés.



Lien entre les représentations

La hauteur $h = b \sin A$ rend visible la possibilité de zéro, un ou deux triangles lorsqu'on connaît deux côtés et un angle non compris. La seconde solution de $\sin B = k$ n'est pas une anomalie algébrique : elle correspond à une deuxième position géométrique possible du sommet.

Toujours contrôler le triangle obtenu

Les trois angles doivent totaliser 180° , le plus grand côté doit faire face au plus grand angle, et l'inégalité triangulaire doit être respectée. Ces contrôles géométriques sont souvent plus rapides qu'une reprise complète du calcul.

15.4 Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus

La loi des sinus vient d'une même hauteur

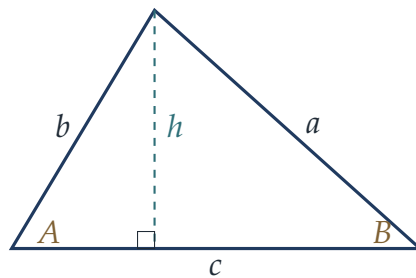
Dans un triangle ABC , traçons la hauteur issue de C . Elle peut être exprimée à partir de deux triangles rectangles :

$$h = b \sin A = a \sin B.$$

On obtient alors

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

La troisième égalité vient d'une autre hauteur. La loi des sinus compare donc chaque côté à la projection verticale du côté voisin.



La loi des cosinus mesure le défaut d'angle droit

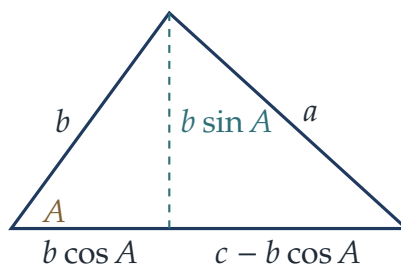
Si deux côtés de longueurs b et c forment un angle A , le troisième côté correspond à la différence de deux vecteurs. En décomposant le côté b en une composante horizontale $b \cos A$ et une composante verticale $b \sin A$, on obtient

$$a^2 = (c - b \cos A)^2 + (b \sin A)^2.$$

Après développement et utilisation de $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Lorsque $A = 90^\circ$, le terme correctif disparaît et on retrouve Pythagore.

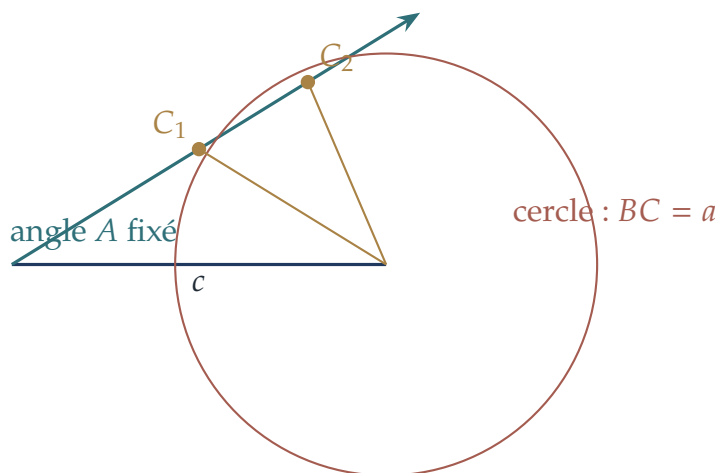


Lien entre les représentations

La loi des sinus est particulièrement efficace lorsqu'une paire côté-angle opposé est connue. La loi des cosinus est particulièrement efficace lorsqu'on connaît deux côtés et leur angle compris, ou les trois côtés. Ce choix découle de ce que chaque formule rend directement accessible.

Visualiser les deux triangles possibles

Lorsque deux côtés et un angle non compris sont connus, un sommet peut parfois occuper deux positions. Fixons le côté $AB = c$ et l'angle A . Le sommet C doit se trouver sur une demi-droite issue de A , mais aussi sur un cercle de centre B et de rayon a . Le nombre d'intersections du cercle avec la demi-droite donne le nombre de triangles.



Si le cercle ne rencontre pas la demi-droite, aucun triangle n'existe. S'il est tangent, un seul triangle existe. S'il la coupe en deux points, deux triangles distincts satisfont les données.

La fonction arcsinus ne voit qu'une branche principale

Lorsque $\sin B = k$, la calculatrice retourne un angle principal $B_1 = \arcsin k$. Sur $[0, 180^\circ]$, l'autre angle ayant le même sinus est

$$B_2 = 180^\circ - B_1.$$

Il faut ensuite vérifier si $A + B_2 < 180^\circ$. La géométrie du cercle et la symétrie du sinus expliquent cette seconde possibilité ; elle ne doit pas être ajoutée mécaniquement sans contrôle.

15.5 Résoudre et valider un triangle

Résoudre un triangle signifie déterminer ses côtés et ses angles à partir d'informations suffisantes. La première étape est toujours un schéma correctement étiqueté : le côté a doit être opposé à l'angle A , le côté b à B et le côté c à C .

Triangles rectangles et similitude

Les rapports

$$\sin \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

ne dépendent que de l'angle, car tous les triangles rectangles partageant cet angle sont semblables.

Exemple

Une échelle de 8 m forme un angle de 68° avec le sol. La hauteur atteinte est

$$h = 8 \sin 68^\circ \approx 7,42 \text{ m.}$$

La distance du pied au mur est

$$d = 8 \cos 68^\circ \approx 3,00 \text{ m.}$$

Le contrôle de Pythagore confirme que $h^2 + d^2 \approx 8^2$.

Démonstration de la loi des sinus

Dans un triangle ABC , traçons la hauteur h issue de C vers le côté AB . Dans les deux triangles rectangles obtenus,

$$h = b \sin A$$

et

$$h = a \sin B.$$

Donc

$$b \sin A = a \sin B,$$

d'où

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

En répétant le raisonnement avec une autre hauteur,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

La correspondance côté-angle opposé est la structure centrale de la formule.

Utiliser la loi des sinus

La loi est particulièrement efficace lorsqu'une paire opposée complète est connue.

Exemple

Dans un triangle, $A = 42^\circ$, $B = 71^\circ$ et $a = 9$ cm. Alors

$$C = 180^\circ - 42^\circ - 71^\circ = 67^\circ.$$

Puis

$$\frac{b}{\sin 71^\circ} = \frac{9}{\sin 42^\circ},$$

$$b = 9 \frac{\sin 71^\circ}{\sin 42^\circ} \approx 12,72 \text{ cm.}$$

De même,

$$c = 9 \frac{\sin 67^\circ}{\sin 42^\circ} \approx 12,38 \text{ cm.}$$

Analyse algébrique des solutions possibles

Avec les mêmes notations, la loi des sinus conduit à

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = k.$$

Trois situations doivent être distinguées :

- si $k > 1$, aucune valeur réelle de B n'existe ;
- si $k = 1$, alors $B = 90^\circ$ et un seul triangle est possible ;
- si $0 < k < 1$, deux candidats apparaissent :

$$B_1 = \arcsin k, \quad B_2 = 180^\circ - B_1.$$

Chaque candidat doit ensuite satisfaire $A + B < 180^\circ$. La troisième mesure est $C = 180^\circ - A - B$, puis le dernier côté se calcule par la loi des sinus.

Exemple

Pour $A = 30^\circ$, $a = 7$ et $b = 10$,

$$k = \frac{10 \sin 30^\circ}{7} = \frac{5}{7}.$$

Ainsi,

$$B_1 \approx 45,6^\circ, \quad B_2 \approx 134,4^\circ.$$

Les deux valeurs laissent un troisième angle positif :

$$C_1 \approx 104,4^\circ, \quad C_2 \approx 15,6^\circ.$$

Les données déterminent donc deux triangles non congruents. Le contrôle géométrique par la hauteur et l'analyse algébrique aboutissent au même verdict.

Dérivation de la loi des cosinus

Plaçons un triangle avec un côté a sur l'axe horizontal et un côté b formant l'angle C . Le troisième côté est la différence de deux vecteurs. Par le produit scalaire,

$$\begin{aligned} c^2 &= \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 \\ &= (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ &= a^2 + b^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

Lorsque $C = 90^\circ$, $\cos C = 0$ et on retrouve Pythagore.

Utiliser la loi des cosinus

La loi des cosinus convient à deux configurations :

- deux côtés et l'angle compris, pour trouver le troisième côté;
- les trois côtés, pour trouver un angle.

Exemple

Deux côtés mesurent 7 cm et 11 cm et l'angle compris vaut 54° . Le troisième côté c satisfait

$$c^2 = 7^2 + 11^2 - 2(7)(11) \cos 54^\circ.$$

Donc

$$c \approx 8,92 \text{ cm.}$$

La longueur est comprise entre $11 - 7 = 4$ et $11 + 7 = 18$, comme l'exige l'inégalité triangulaire.

Aire d'un triangle quelconque

Si deux côtés a, b et leur angle compris C sont connus,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

En effet, la hauteur relative à la base a vaut $b \sin C$. La formule généralise l'aire $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

Triangulation d'une largeur inaccessible

Deux points A et B sont séparés de 120 m sur une rive. Un point C de l'autre côté est observé sous les angles

$$A = 48^\circ, \quad B = 63^\circ.$$

Alors

$$C = 69^\circ.$$

La loi des sinus donne

$$AC = 120 \frac{\sin 63^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 114,53 \text{ m.}$$

La largeur perpendiculaire à la rive vaut ensuite

$$AC \sin 48^\circ \approx 85,11 \text{ m.}$$

Le problème combine une mesure accessible, deux angles et une décomposition en triangle rectangle.

Guide de choix

Données	Méthode naturelle
triangle rectangle	Pythagore et rapports trigonométriques
une paire côté-angle opposé	loi des sinus
deux côtés et angle compris	loi des cosinus
trois côtés	loi des cosinus pour un angle
deux côtés et angle non compris	loi des sinus, puis analyse d'existence et d'unicité
deux côtés et angle compris, aire cherchée	$\frac{1}{2}ab \sin C$

Contrôles

La somme des angles doit être 180° . Le plus grand côté doit être opposé au plus grand angle. L'inégalité triangulaire doit être respectée. Une calculatrice doit être dans le bon mode. Enfin, les côtés et les angles doivent rester associés à leurs opposés dans toutes les formules.

Synthèse

La trigonométrie du triangle repose sur la similitude, la loi des sinus et la loi des cosinus. Un schéma étiqueté et l'identification de la configuration déterminent la méthode ; les contrôles géométriques vérifient le résultat.

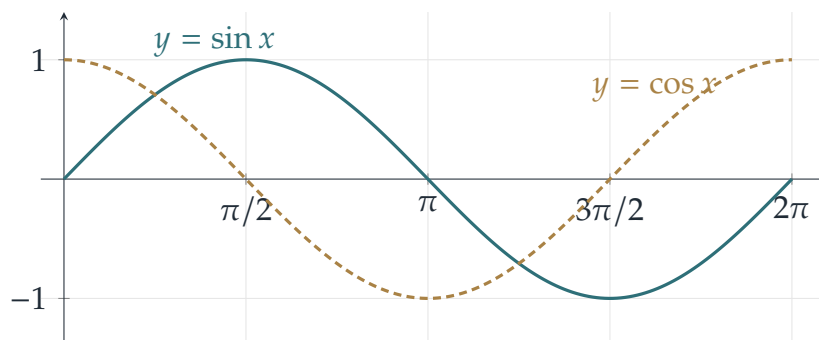
Fonctions trigonométriques et fonctions réciproques

Question directrice

Comment passer du mouvement sur un cercle à des graphes périodiques, puis retrouver un angle à partir d'une valeur de sinus, cosinus ou tangente ?

16.1 Graphes fondamentaux

Lorsque le point parcourt le cercle unité, son ordonnée produit la fonction sinus et son abscisse produit la fonction cosinus.



Pour $\sin x$ et $\cos x$:

- domaine : $\mathbb{R}$;
- image : $[-1, 1]$;
- période : 2π .

La tangente a pour domaine

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\},$$

image $\mathbb{R}$ et période π .

16.2 Amplitude, période, déphasage et ligne médiane

Une fonction sinusoïdale s'écrit

$$y = A \sin(B(x - C)) + D$$

ou avec le cosinus. Pour $A \neq 0$ et $B \neq 0$, ses paramètres ont un sens géométrique :

- amplitude : $|A|$;
- période : $T = \frac{2\pi}{|B|}$;
- déphasage horizontal : C ;
- ligne médiane : $y = D$;
- maximum : $D + |A|$;
- minimum : $D - |A|$.

Exemple

Pour

$$y = -3 \cos\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) + 1,$$

l'amplitude est 3, la période est π , le déphasage est $\pi/4$ vers la droite et la ligne médiane est $y = 1$. Les valeurs varient entre -2 et 4 .

16.3 Fonctions trigonométriques réciproques

Le sinus et le cosinus n'admettent pas de fonction réciproque sur tout $\mathbb{R}$, car ils sont périodiques. On restreint donc leur domaine à des intervalles où ils sont injectifs.

Définition 16.1 Fonctions trigonométriques réciproques

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Elles vérifient, sur ces intervalles,

$$\sin(\arcsin x) = x, \quad \cos(\arccos x) = x, \quad \tan(\arctan x) = x.$$

Point de vigilance

La notation $\sin^{-1} x$ est ambiguë : elle désigne souvent $\arcsin x$, alors que $(\sin x)^{-1}$ signifie $1/\sin x$. Ce manuel utilise donc les notations $\arcsin$, $\arccos$ et $\arctan$.

Exemple

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}, \quad \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}, \quad \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Les réponses appartiennent toujours aux intervalles de sortie choisis.

16.4 Équations trigonométriques élémentaires

Pour résoudre $\sin x = a$, on trouve d'abord un angle principal, puis on utilise les symétries et la périodicité.

Exemple

Réolvons $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$. L'angle de référence est $\pi/6$. Le sinus est positif dans les quadrants I et II, donc

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{6}.$$

Sur tout $\mathbb{R}$,

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Exemple

Réolvons $\cos(2x) = 0$:

$$2x = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

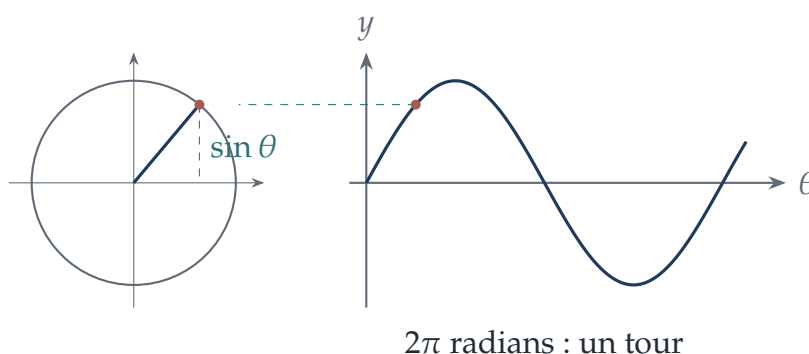
donc

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

16.5 La sinusoïde est l'ombre d'une rotation

Lecture visuelle

Lorsque le point P tourne uniformément sur le cercle unité, sa hauteur monte et descend entre -1 et 1 . Reporter cette hauteur au fil de l'angle produit le graphe du sinus. La périodicité du graphe est donc la répétition d'un tour complet, et non une propriété arbitraire de la formule.



Lien entre les représentations

Dans

$$y = A \sin(B(x - C)) + D,$$

D déplace la ligne médiane, $|A|$ est la distance maximale à cette ligne, $2\pi/|B|$ est la durée d'un cycle, et C indique où le cycle est placé horizontalement. Chaque paramètre correspond à un geste visible sur le graphe.

Les fonctions inverses récupèrent un angle principal

La valeur $\arcsin(y)$ ne donne pas tous les angles ayant le même sinus ; elle donne l'angle principal dans un intervalle choisi pour rendre le sinus inversible. Les autres solutions viennent des symétries du cercle et de la périodicité.

16.6 Effet des paramètres d'une sinusoïde

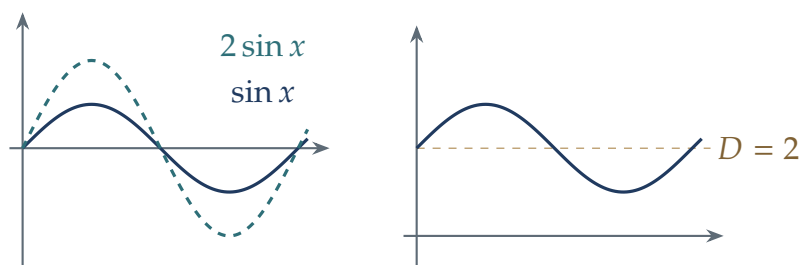
Partons de $y = \sin x$. Chaque paramètre de

$$y = A \sin(B(x - C)) + D$$

modifie une caractéristique précise.

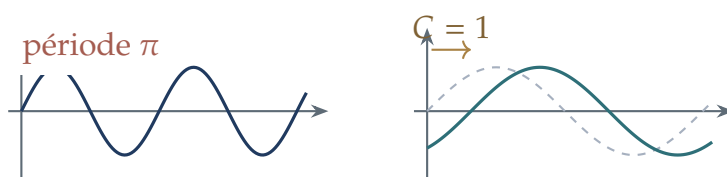
Amplitude et ligne médiane

Multiplier par A étire verticalement les hauteurs. Ajouter D déplace la ligne médiane.



Période et déphasage

Remplacer x par Bx accélère la lecture de l'angle : lorsque x parcourt $2\pi/|B|$, l'argument parcourt un tour complet. Remplacer x par $x - C$ déplace le motif de C unités vers la droite.



Lire les paramètres à partir d'un graphe

Si le maximum est M et le minimum m , alors

$$D = \frac{M + m}{2}, \quad |A| = \frac{M - m}{2}.$$

La distance horizontale entre deux maxima successifs donne la période T , puis $|B| = 2\pi/T$. La phase est déterminée en repérant un point caractéristique : maximum, minimum ou passage par la ligne médiane avec son sens de variation.

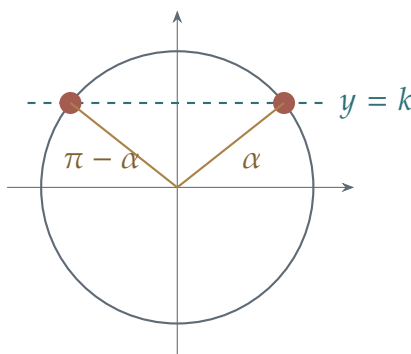
Lecture visuelle

On ne devrait pas chercher simultanément A, B, C, D . Lire d'abord la géométrie verticale (A, D), puis la répétition horizontale (B), et enfin la position du motif (C).

Retrouver toutes les solutions à partir du cercle

Pour résoudre $\sin x = k$, la calculatrice fournit l'angle principal $\alpha = \arcsin k$. Sur le cercle, une même hauteur coupe généralement le cercle en deux points. Les angles correspondants sont

$$x = \alpha + 2m\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$



Pour le cosinus, une même abscisse donne deux points symétriques par rapport à l'axe horizontal. Pour la tangente, les solutions se répètent après π plutôt qu'après 2π .

Intervalle demandé ou solution générale

Une réponse sur $[0, 2\pi[$ est une liste finie. Une solution générale décrit toutes les répétitions. Il faut lire attentivement la question : une liste d'angles principaux ne répond pas à une demande de solution générale, et une formule avec $m \in \mathbb{Z}$ peut être inutile lorsqu'un intervalle précis est imposé.

16.7 Construire une sinusoïde et retrouver un angle

Les graphes de sinus et cosinus peuvent être lus comme les coordonnées d'un point qui tourne sur le cercle unité. Cette origine géométrique explique leur amplitude, leur période, leurs symétries et le fait qu'une même valeur soit atteinte plusieurs fois.

Du cercle au graphe du sinus

Lorsque l'angle x augmente, le point

$$(\cos x, \sin x)$$

se déplace sur le cercle. Le graphe de $y = \sin x$ enregistre l'ordonnée du point en fonction de l'angle. Aux angles

$$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi,$$

les hauteurs sont

$$0, 1, 0, -1, 0.$$

Après 2π , le point revient à sa position initiale; le motif se répète.

Le cosinus enregistre l'abscisse. Il commence à 1 lorsque $x = 0$, ce qui correspond à un décalage d'un quart de période par rapport au sinus.

Lire les paramètres d'une sinusoïde

Pour

$$y = A \sin(B(x - C)) + D,$$

les paramètres ont les rôles suivants :

$$\text{amplitude} = |A|, \quad \text{ligne médiane} = D,$$

$$\text{période} = \frac{2\pi}{|B|}, \quad \text{déphasage} = C.$$

Le signe de A réfléchit le graphe autour de la ligne médiane.

Si le maximum est M et le minimum m , alors

$$D = \frac{M + m}{2}, \quad |A| = \frac{M - m}{2}.$$

Exemple

Une fonction a un maximum 9, un minimum 1 et une période 6. Alors

$$D = 5, \quad |A| = 4, \quad |B| = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

Si elle commence à son maximum au temps 0, un modèle naturel est

$$y = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) + 5.$$

Dérivation de la période $2\pi/|B|$

Pour $B \neq 0$, le sinus a pour période fondamentale 2π dans son argument. Un cycle de $f(x) = \sin(Bx)$ correspond donc à une variation de l'argument égale à 2π en valeur absolue :

$$|B(x + T) - Bx| = |B|T = 2\pi, \quad T > 0.$$

On en déduit

$$T = \frac{2\pi}{|B|}.$$

Si $B < 0$, l'argument parcourt le cycle dans l'autre sens, mais la période reste positive. Pour $A \sin(B(x - C)) + D$, cette période fondamentale suppose $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Si l'un de ces coefficients est nul, la fonction est constante ; elle n'a pas de plus petite période strictement positive.

Choisir sinus ou cosinus

Le choix n'est pas unique, mais certaines formes sont plus naturelles :

- départ sur la ligne médiane avec montée : sinus positif ;
- départ sur la ligne médiane avec descente : sinus négatif ;
- départ au maximum : cosinus positif ;
- départ au minimum : cosinus négatif.

Un déphasage permet de convertir toute forme sinus en forme cosinus et inversement.

Fonctions trigonométriques inverses

Le sinus n'est pas injectif sur $\mathbb{R}$, car il répète ses valeurs. Pour définir arcsin, on restreint le sinus à

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Ainsi

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

De même,

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

et

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

La calculatrice retourne toujours la valeur principale dans ces intervalles.

Point de vigilance

L'égalité

$$\arcsin(\sin x) = x$$

n'est vraie que lorsque x appartient à l'intervalle principal de $\arcsin$. Par exemple,

$$\arcsin(\sin(5\pi/6)) = \arcsin(1/2) = \pi/6,$$

non $5\pi/6$.

Résoudre une équation sur un intervalle

Réolvons

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

sur $[0, 2\pi]$. L'angle de référence est $\pi/6$. Le sinus est positif dans les quadrants I et II, donc

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{6}.$$

La calculatrice fournit seulement $\pi/6$; le cercle fournit la seconde solution.

Pour

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

le cosinus est négatif dans les quadrants II et III :

$$x = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{4}.$$

Solutions générales et périodicité

Les solutions de

$$\sin x = \sin \alpha$$

s'écrivent

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pour le cosinus,

$$\cos x = \cos \alpha$$

donne

$$x = \pm \alpha + 2k\pi.$$

Pour la tangente, dont la période est π ,

$$\tan x = \tan \alpha$$

donne

$$x = \alpha + k\pi.$$

Étude complète d'un graphe

Considérons

$$f(x) = -3 \sin(2(x - \pi/4)) + 1.$$

On lit :

- amplitude 3;
- ligne médiane $y = 1$;
- période π ;
- déphasage de $\pi/4$ vers la droite;
- réflexion autour de la ligne médiane à cause du signe négatif;
- maximum 4 et minimum -2 .

Pour tracer une période, on la divise en quatre quarts et on place les cinq points structurants.

Erreurs fréquentes

- Confondre amplitude et maximum : le maximum est $D + |A|$.
- Oublier que B agit inversement sur la période.
- Lire C sans factoriser B : dans $\sin(2x - \pi)$, on écrit $\sin(2(x - \pi/2))$.
- Accepter seulement la valeur principale fournie par la calculatrice.
- Mélanger degrés et radians.

Synthèse

Les graphes trigonométriques proviennent du cercle unité. Les paramètres contrôlent amplitude, ligne médiane, période et phase. Les fonctions inverses donnent un angle principal ; les symétries et la périodicité fournissent les autres solutions.

Mouvement circulaire et modèles sinusoidaux

Question directrice

Comment construire une formule sinusoidale à partir d'un phénomène périodique réel ?

17.1 Vitesse angulaire

Si un objet effectue un tour complet en une période T , sa vitesse angulaire est

$$|\omega| = \frac{2\pi}{T}, \quad T > 0.$$

On prend $\omega > 0$ dans le sens antihoraire et $\omega < 0$ dans le sens horaire. L'angle après un temps t est

$$\theta(t) = \omega t + \theta_0,$$

où θ_0 est l'angle initial.

Exemple

Une roue effectue un tour en 8 secondes. Alors

$$\omega = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s.}$$

Après 3 secondes, elle a tourné de $3\pi/4$ radians, plus son angle initial éventuel.

17.2 Coordonnées d'un mouvement circulaire

Pour un cercle de centre (h, k) et de rayon R ,

$$\begin{aligned}x(t) &= h + R \cos(\omega t + \theta_0), \\y(t) &= k + R \sin(\omega t + \theta_0).\end{aligned}$$

La coordonnée horizontale et la coordonnée verticale sont donc sinusoidales.

Exemple

Une grande roue de rayon 18 m a son centre à 20 m du sol et fait un tour en 90 s. Si une cabine part du point le plus bas, sa hauteur peut être modélisée par

$$h(t) = 20 - 18 \cos\left(\frac{2\pi}{90}t\right).$$

Au départ, $h(0) = 2$ m. Après 45 s, la cabine est au sommet, à 38 m.

17.3 Construire un modèle à partir de données

Méthode

Pour construire $y = A \sin(B(t - C)) + D$ ou un modèle cosinus :

1. trouver le maximum M et le minimum m ;
2. calculer l'amplitude $|A| = (M - m)/2$;
3. calculer la ligne médiane $D = (M + m)/2$;
4. mesurer la période T et poser $B = 2\pi/T$;
5. choisir sinus ou cosinus selon le point de départ ;
6. ajuster le déphasage C et le signe de A .

Exemple

Une température varie entre 12°C et 24°C avec une période de 24 heures. Le maximum est atteint à 15 h. L'amplitude vaut 6, la ligne médiane vaut 18 et $B = 2\pi/24 = \pi/12$. Un modèle naturel est

$$T(t) = 18 + 6 \cos\left(\frac{\pi}{12}(t - 15)\right).$$

17.4 Interpréter un modèle

Exemple

Pour

$$y(t) = 4 \sin\left(\frac{\pi}{3}(t - 1)\right) + 7,$$

on lit :

- amplitude 4;
- période $T = 2\pi/(\pi/3) = 6$;
- ligne médiane $y = 7$;
- déphasage de 1 unité vers la droite;
- valeurs comprises entre 3 et 11.

17.5 Interprétation ondulatoire

Une onde sinusoïdale peut s'écrire

$$y(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi),$$

où f est la fréquence en cycles par unité de temps et φ est la phase initiale. La période est $T = 1/f$.

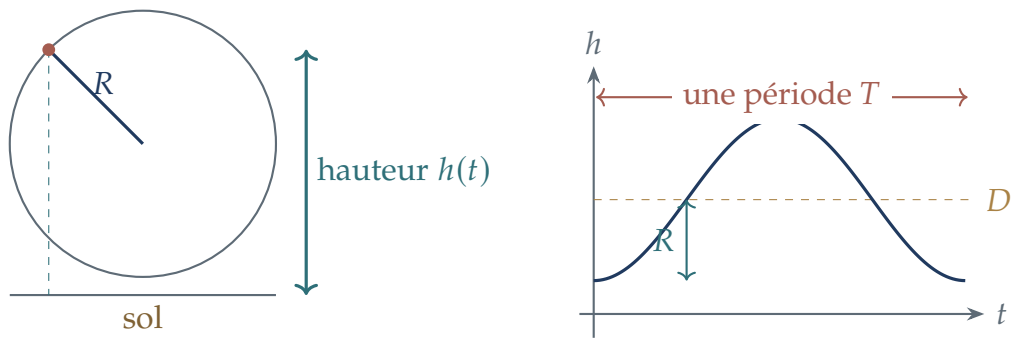
Idée intuitive

L'amplitude décrit la taille de l'oscillation; la fréquence décrit sa rapidité. Doubler la fréquence ne double pas l'amplitude : ces paramètres contrôlent des aspects indépendants du signal.

17.6 Du mouvement circulaire au modèle temporel

Lecture visuelle

Une grande roue ne « suit » pas une courbe sinusoïdale dans l'espace : la cabine se déplace sur un cercle. C'est sa hauteur, observée en fonction du temps, qui devient sinusoïdale. Le modèle relie donc trois objets : une rotation, une projection verticale et une horloge.



Lien entre les représentations

Le modèle général

$$h(t) = D + A \cos(\omega t + \varphi)$$

se lit physiquement : D est la hauteur du centre, $|A|$ le rayon, $|\omega| = 2\pi/T$ la valeur absolue de la vitesse angulaire et φ la position initiale. Le signe de A et la phase ne sont pas deux détails séparés : ils codent ensemble le point de départ et le sens dans lequel on lit le cycle.

Construire un modèle avec peu de données

Le maximum et le minimum donnent d'abord $D = (M + m)/2$ et $|A| = (M - m)/2$. La période donne ensuite ω . On choisit enfin sinus ou cosinus, puis la phase, pour faire coïncider la position initiale et le sens de variation. Cet ordre évite de deviner quatre paramètres simultanément.

17.7 Construire un modèle périodique à partir d'observations

Supposons qu'une hauteur varie entre 4 m et 28 m, avec une période de 60 s. Elle atteint son minimum à $t = 0$ et commence ensuite à augmenter.

Étape 1 : centre et amplitude

Le centre du mouvement est

$$D = \frac{28 + 4}{2} = 16,$$

et l'amplitude est

$$|A| = \frac{28 - 4}{2} = 12.$$

Étape 2 : vitesse angulaire

Un cycle complet en 60 s donne

$$\omega = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}.$$

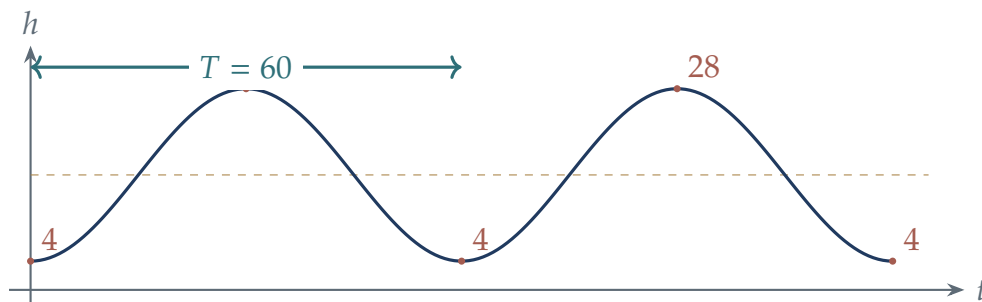
Étape 3 : position initiale

Le mouvement part du minimum. Le cosinus vaut 1 à l'origine ; on choisit donc un coefficient négatif :

$$h(t) = 16 - 12 \cos\left(\frac{\pi}{30}t\right).$$

On vérifie

$$h(0) = 4, \quad h(30) = 28, \quad h(60) = 4.$$



Validation et limites

Un modèle périodique doit reproduire les extrêmes, la période et la position initiale. Il doit aussi être utilisé dans un contexte où le phénomène se répète de manière suffisamment stable. Des variations de vitesse, du vent ou une déformation mécanique peuvent rendre le modèle seulement approximatif.

Lien entre les représentations

La formule est la dernière étape. Le raisonnement commence par une image du mouvement, puis identifie successivement la ligne médiane, l'amplitude, la période et la phase. Cette démarche est plus sûre que d'essayer de reconnaître directement une formule complète.

17.8 Construire et valider un modèle périodique

Un mouvement circulaire uniforme produit des coordonnées sinusoïdales. Cette relation permet de modéliser une grande roue, une marée, une vibration ou toute quantité qui oscille régulièrement autour d'une valeur moyenne.

Vitesse angulaire

Si un tour complet prend une période T , le point parcourt 2π radians en T unités de temps. Sa vitesse angulaire est

$$|\omega| = \frac{2\pi}{T}, \quad T > 0.$$

Avec une position initiale θ_0 ,

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t.$$

Le signe de ω indique le sens de rotation selon la convention choisie.

Coordonnées d'un point en rotation

Pour un cercle de rayon R centré en (h, k) ,

$$x(t) = h + R \cos(\theta_0 + \omega t),$$

$$y(t) = k + R \sin(\theta_0 + \omega t).$$

Le rayon devient l'amplitude, les coordonnées du centre deviennent les lignes médianes et la vitesse angulaire contrôle la période.

Grande roue : modèle complet

Une grande roue a un rayon de 18 m, son centre est à 20 m du sol et elle effectue un tour en 90 s. Une cabine part du point le plus bas.

La hauteur minimale est 2 m et la hauteur maximale 38 m. La vitesse angulaire est

$$\omega = \frac{2\pi}{90} = \frac{\pi}{45}.$$

Comme la cabine part au minimum, un modèle naturel est

$$H(t) = 20 - 18 \cos\left(\frac{\pi}{45}t\right).$$

On vérifie :

$$H(0) = 2, \quad H(45) = 38, \quad H(90) = 2.$$

La moitié d'une période conduit au sommet, et une période complète ramène au point initial.

Pour savoir quand la cabine atteint 30 m,

$$20 - 18 \cos\left(\frac{\pi}{45}t\right) = 30,$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{45}t\right) = -\frac{5}{9}.$$

Sur un tour, il existe deux instants : un pendant la montée et un pendant la descente.

Construire un modèle à partir d'un maximum et d'un minimum

Si une quantité varie entre M et m ,

$$D = \frac{M + m}{2}, \quad A = \frac{M - m}{2}.$$

La période observée fournit

$$B = \frac{2\pi}{T}.$$

Il reste à choisir la phase à partir de la valeur et du sens de variation au temps initial.

Exemple

Une marée varie entre 1,2 m et 5,8 m avec une période de 12,4 h. Une marée haute se produit à $t = 0$. On a

$$D = \frac{5,8 + 1,2}{2} = 3,5, \quad A = \frac{5,8 - 1,2}{2} = 2,3,$$

$$B = \frac{2\pi}{12,4}.$$

Un modèle est

$$H(t) = 3,5 + 2,3 \cos\left(\frac{2\pi}{12,4}t\right).$$

Interpréter chaque paramètre dans le contexte

Pour

$$y(t) = A \sin(B(t - C)) + D,$$

- D est la ligne médiane, égale à la moyenne arithmétique du maximum et du minimum ;
- $|A|$ est l'écart maximal à cette valeur ;
- $T = 2\pi/|B|$ est le temps d'un cycle ;
- C localise un événement de référence dans le temps ;
- le signe de A indique l'orientation initiale par rapport au modèle de base.

Les unités doivent être indiquées : B s'exprime en radians par unité de temps.

Fréquence et période

La fréquence f est le nombre de cycles par unité de temps :

$$f = \frac{1}{T}.$$

Si l'argument est écrit sous la forme $2\pi ft$, le lien avec la période est immédiat :

$$\sin(2\pi ft).$$

Une fréquence plus grande signifie davantage d'oscillations dans le même intervalle et donc une période plus courte.

Modèles ondulatoires élémentaires

Une vibration idéale peut être modélisée par

$$y(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi).$$

L'amplitude décrit l'intensité géométrique de l'oscillation, la fréquence le nombre de cycles et φ la phase initiale. Deux ondes de même fréquence mais de phases différentes atteignent leurs maxima à des moments différents.

Lire un graphique périodique

Pour reconstruire une formule à partir d'un graphe :

1. lire le maximum et le minimum ;
2. calculer la ligne médiane et l'amplitude ;
3. mesurer la distance entre deux maxima consécutifs pour obtenir la période ;
4. choisir un point caractéristique : maximum, minimum ou passage de la ligne médiane ;
5. déterminer si la courbe monte ou descend à ce point ;
6. écrire le modèle puis le vérifier sur plusieurs points.

Prédiction et répétition

La périodicité permet de transporter une observation d'un cycle à un autre. Si T est la période,

$$y(t + T) = y(t).$$

Ainsi, connaître la valeur à $t = 2,5$ h donne automatiquement la valeur à $t = 2,5 + kT$ pour tout entier k , tant que le modèle reste valable.

Limites du modèle sinusoïdal

Un phénomène réel n'est jamais parfaitement périodique. Une marée subit plusieurs influences ; une vibration s'amortit ; une grande roue peut accélérer ou s'arrêter. Le modèle sinusoïdal est pertinent lorsque l'amplitude, la période et la ligne médiane restent approximativement stables sur l'intervalle étudié.

Un bon modèle doit donc annoncer son domaine temporel et la précision attendue. Une formule élégante n'est pas une garantie de validité hors du contexte observé.

Contrôles

- La valeur du modèle reste entre $D - |A|$ et $D + |A|$.
- La période calculée doit correspondre à la répétition du phénomène.
- La valeur initiale et le sens initial de variation doivent être corrects.
- Les unités de t , T , f et B doivent être compatibles.

— Une équation de hauteur peut avoir deux solutions dans un cycle.

Synthèse

Le mouvement circulaire uniforme produit des coordonnées sinusoïdales. Le rayon devient l'amplitude, le centre devient la ligne médiane, la vitesse angulaire fixe la période et la position initiale fixe la phase. Le modèle doit toujours être vérifié et limité au contexte où la périodicité est plausible.

Synthèse des formules essentielles

Algèbre et fonctions

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b),$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

Les racines quadratiques supposent $a \neq 0$ et $b^2 - 4ac \geq 0$ pour rester réelles. Pour le logarithme, $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$.

Dénombrement et probabilités

$$P_n = n!, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!},$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad P(A^c) = 1 - P(A),$$
$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Pour les arrangements et combinaisons, n, k sont entiers et $0 \leq k \leq n$. La probabilité conditionnelle suppose $P(B) > 0$.

Vecteurs et matrices

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta,$$
$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

L'angle θ exige deux vecteurs non nuls ; l'inverse de la matrice exige $ad - bc \neq 0$.

Trigonométrie

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1,$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta},$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C},$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

$$T = \frac{2\pi}{|B|},$$

$$|\omega| = \frac{2\pi}{T}.$$

La tangente exige $\cos \theta \neq 0$. Les lois du triangle s'appliquent à un triangle non dégénéré. La période de $A \sin(B(x - C)) + D$ suppose $A \neq 0$ et $B \neq 0$; pour le mouvement circulaire, $T > 0$.

Conclusion

Les chapitres de MAT0339 sont reliés par une même idée : choisir une représentation adaptée. Les nombres donnent les objets de base ; l'algèbre transforme les expressions ; les fonctions décrivent la dépendance ; les probabilités modélisent l'incertitude ; les vecteurs et matrices organisent l'espace et les systèmes ; la trigonométrie décrit les angles, les triangles et les phénomènes périodiques.

Le manuel a volontairement approfondi ces contenus à l'intérieur de leurs chapitres. Les exemples détaillés, les démonstrations, les erreurs fréquentes et les méthodes de vérification ne forment pas un programme supplémentaire : ils rendent le programme principal plus compréhensible et plus autonome.